

戦略プロポーザル

科学技術・イノベーションの 土壌づくりとしての ELSI/RRI

戦略的な科学技術ガバナンスの実現に向けて

STRATEGIC PROPOSAL

Toward Responsible Innovation

Challenges for Strategic Technology Governance in Japan

研究開発戦略センター（CRDS）は、国の科学技術イノベーション政策に関する調査、分析、提案を中立的な立場に立つて行う公的シンクタンクの一つで、文部科学省を主務省とする国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）に属しています。

CRDSは、科学技術分野全体像の把握（俯瞰）、社会的期待の分析、国内外の動向調査や国際比較を踏まえて、さまざまな分野の専門家や政策立案者との対話を通じて、「戦略プロポーザル」を作成します。「戦略プロポーザル」は、今後国として重点的に取り組むべき研究開発の戦略や、科学技術イノベーション政策上の重要課題についての提案をまとめたものとして、政策立案者や関連研究者へ配布し、広く公表します。

公的な科学技術研究は、個々の研究領域の振興だけでなく、それらの統合によって社会的な期待に応えることが重要です。「戦略プロポーザル」が国の政策立案に活用され、科学技術イノベーションの実現や社会的な課題の解決に寄与することを期待しています。

さらに詳細は、下記ウェブサイトをご覧ください。

<https://www.jst.go.jp/crds/>

エグゼクティブサマリー

本プロポーザルは、科学技術・イノベーション（STI）を通じた日本の国際競争力の強化やよりよい未来社会の実現を着実に推進するため、STIに係るルール・規範形成を戦略的に推進する3つの方策を提案する。それにより、研究開発から社会実装へと至るイノベーションプロセスの初期段階における ELSI/RRI の実践と、STIに係るルール・規範形成とが連動する状態をつくること、すなわち、「科学技術・イノベーションの土壌づくり」を目指す。

社会課題の解決や社会変革に資するイノベーションを創出するためには、研究開発を通じた技術革新と併せて、日本社会がもつ価値観の言語化を試み、ステークホルダー間で一定の規範を共有しながら、その技術の開発・利用に関わるルール形成を推進すること（ルール・規範形成）が重要になってきている。とりわけ、科学技術の萌芽段階から社会への実装までのタイムスパンが短くなっている昨今、研究開発と並行してルール・規範形成にも早期から取り組むことがこれまで以上に求められている。

今日、STIに係るルール・規範形成の議論は、科学技術の萌芽段階、あるいは社会課題解決や社会変革のためのシナリオや手段が明確になっていない段階から始まっている。このルール・規範形成の「上流」段階での活動と関連が深いのが、倫理的・法的・社会的課題（ELSI: Ethical, Legal and Social Issues）、および、責任ある研究・イノベーション（RRI: Responsible Research and Innovation）である。ELSI/RRIとは、イノベーションプロセスの初期段階から科学技術の影響を探索的・予見的に把握・対応することで健全な社会実装を目指し、実現したい価値の創造に向けて、社会との応答を通してよりよい知識生産のあり方を追求していく諸実践である。

第6期科学技術・イノベーション基本計画では「総合知」の活用を通じた新たな価値の創出が謳われており、その具体化のためには、研究者や多様なステークホルダーによる共創が不可欠であること、また、複雑化する社会課題の解決や新たな科学技術の実装のために、研究開発の初期段階から ELSI への対応を促進する必要性が述べられている。社会的影響が大きい新興技術については特に喫緊の課題であり、研究開発コミュニティのなかからも、自発的に取り組もうという動きが各分野で見られる。

こうした ELSI/RRI の実践は本来、世界的に加速する STI に係るルール・規範形成への時宜を得た参画・対応につながるものである。本プロポーザルでは、ELSI/RRI の実践をルール・規範形成の議論も視野に入れたものに広げるために、政策ないしアカデミアが主導的・中心的に5～8年程度のスコープで具体的に進めるべき取り組みとして以下の3つを提案する。

提案1 ルール・規範形成と研究開発の現場をつなぐハブ機能の強化

科学技術の進展や社会課題の展開と同時併走して、国際的な水準で ELSI 対応が可能なハブ機能を強化し、研究開発における予見的取り組みと、研究開発戦略の検討とを有機的に接続する。

提案2 国の STI 政策の下に推進する研究開発プログラムにおける ELSI/RRI 実践の拡張

国の STI 政策の下に推進する大型の研究開発事業・プログラムにおいては、ルール・規範形成を強く志向した ELSI/RRI の実践を、事業のマネジメントレベルの活動として行う。

提案3 研究開発とルール・規範形成をつなぐ多様な人材の確保

知識と人材の高度化を図るために、教育・研究の現場で多層的に ELSI/RRI に触れる人材育成とキャリア形成を推進し、人材の多様化を図る。

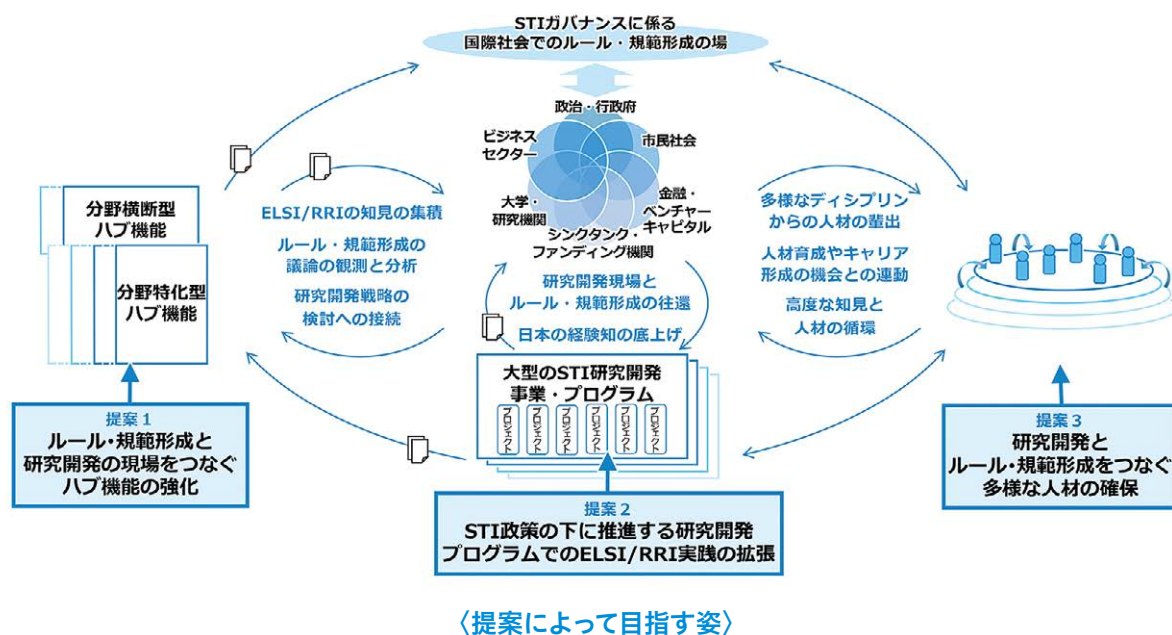
提案1では、ハブ機能を担う機関等として「分野特化型」拠点と「分野横断型」拠点を提案する。これらのハブ機能が、関連するアクターとの協働実践と知識循環を効果的に行っていくためには、活動の持続性を

担保する仕組みが必要であり、それを促進支援するファンディングの強化や既存制度の活用などが有用である。

提案2では、研究開発の自律性の確保を重視しながら、無理なく、しかし着実に、研究開発の初期段階から ELSI/RRI の実践を組み込むことを提案する。そのためには、研究開発とルール・規範形成との往還を促す推進体制や、ハイブリッドな評価の仕組み、ファンディングスキームなど、事業設計に明確に位置づけることが有用である。

提案3では、さまざまな専門分野から高度な専門人材を育成し、研究開発とルール・規範形成をつなぐ多様な人材を確保する仕組みを提案する。そのためには、研究開発の実施、ルール・規範形成への関与、教育機会の整備を一体と捉え、各制度設計において、人材育成やキャリア形成、雇用、評価などのしくみをシームレスにつなぐ必要がある。初等中等教育からリカレント教育に至るまで、人材育成・キャリア形成の機会を多層的に創出することが有用である。

以上の提案は、本プロポーザルの検討過程で調査した各科学技術分野・社会課題テーマにおけるルール・規範形成における現状認識や問題俯瞰に基づき、これからの ELSI/RRI の実践を戦略的なルール・規範形成と連動させていくための方策の大枠を示すものである。提案内容の具体的な推進にあたっては、各分野・テーマ固有の事情や特徴を踏まえ、ステークホルダーとの対話を重ねながら道筋を検討し、具体策の設計・実施につなげていく必要がある。本プロポーザルが、そうした次の一歩への足がかりとなれば幸いである。



Executive Summary

This proposal aims to provide an R&D strategy for strengthening Japan's technology governance, that steers science, technology and innovation (STI) in such a way that the nation's international competitiveness is improved, and a desirable future society is ensured to be realized. The proposal consists of 3 measures which generate interactive dynamics between the practice of ELSI/RRI from the early stage of the innovation process, and the consideration of technology governance.

It becomes increasingly important to realize technological innovation as well as to explore the fundamental values in Japanese society, to share certain norms among stakeholders, and to promote policy making related to the development and usage of the technology, in order to create innovations for solving social problems and for social transition. Under the recent trend of the interval between R&D and its implementation becoming shorter, it is essential to work on R&D simultaneously with policy making from early stages.

Today, the discussion of technology governance starts from the point of emergence of science and technology, or prior to the clear definitions of social problems and of scenarios/methods for social transition. And activities closely related to such 'upstream' stage of policy making include the addressing of ELSI (Ethical, Legal and Social Issues) and the conduct of RRI (Responsible Research and Innovation).

The 6th Science, Technology and Innovation Basic Plan in Japan calls for the "convergence of knowledge" to create new values and emphasizes the importance of co-creation between researchers and various stakeholders. It also highlights the need to address ELSI from the early stages of R&D to solve increasingly complex social problems and to implement new science and technology. ELSI is particularly important for emerging technologies that have significant social impacts, and multiple R&D communities are attempting to engage in such issues spontaneously.

As such, ELSI/RRI is recognized as an important R&D framework in Japan. To accelerate this movement, this proposal suggests the following approach for policymakers and academia to adopt with a scope of next 5 to 8 years.

(1) Enhancing hub functions that foster the linkage between R&D and policy making

Strengthening the hub functions can create an environment in which ELSI is considered at an international level, in accordance with the progress of science and technology or the development of social issues, thus linking STI foresight with R&D strategy.

(2) Expanding RRI practices within large-scale mission-oriented R&D programs promoted under national STI policy

The funding structure, management, and evaluation process can be improved so that the implementation of RRI practices is promoted with a strong focus on contribution to policy making in large-scale mission-oriented R&D programs supported by national STI policy.

(3) Ensuring a diversity in human capabilities that enable linking between R&D, policy making and society

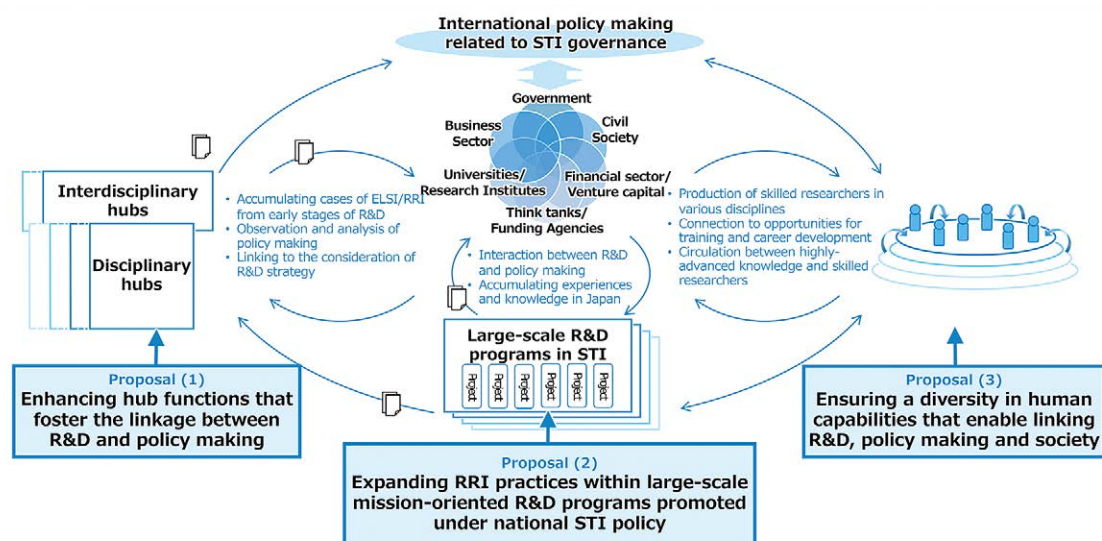
Efforts to foster a virtuous circle of knowledge and human resources across sectors include enhancing mechanisms for human resource development and career progression in research and education. Various opportunities for engagement with ELSI in STI can be provided to support such efforts.

Proposal (1) suggests the establishment of two types of hubs: specialized research hubs and interdisciplinary research hubs. These would be responsible for facilitating the exchange of knowledge and collaborative practices among relevant stakeholders. To achieve this, it is recommended to strengthen funding programs and to utilize existing networks and platforms. This will ensure the effective and sustainable implementation of the hub function, promoting knowledge circulation and collaboration across sectors.

Proposal (2) suggests the implementation of RRI practices in the early stages of R&D in a practical and steady manner while valuing the autonomy of R&D community. To achieve this, it is useful to clearly state the importance of designing a system that encourages communication between R&D and policy making, a ‘hybrid’ evaluation mechanism that focuses on both outcomes and processes of research, and a flexible funding scheme.

Proposal (3) suggests the provision of opportunities to nurture highly specialized human resources in various fields to link R&D with policy making. For this, it is necessary to connect human resource development, career advancement, employment, and evaluation mechanisms when designing each system. Creating multi-layered opportunities for human resource development and career advancement, from primary and secondary education to ongoing recurrent education, is also beneficial.

These measures offer a general framework for connecting R&D and policy making. To implement these proposals effectively, it is essential to conduct many dialogues with stakeholders which take into account the characteristics of each subject. We hope this proposal serves as a step towards the realization of such endeavors.



〈Big picture of this strategic proposal〉

目次

1	提案の内容	1
2	提案を実施する意義	4
2.1	STI に係るルール・規範形成と ELSI/RRI	4
2.1.1	科学技術起点と社会課題起点のルール・規範形成	4
2.1.2	ルール・規範形成の上流と ELSI/RRI の実践	5
2.2	提案が実施されたときの効果	8
2.3	ルール・規範形成と ELSI/RRI の実践を連動させるうえでの問題点	10
3	具体的な提案の内容	14
3.1	提案の全体像	14
3.2	個々の提案の内容	15
3.2.1	提案1 ルール・規範形成と研究開発の現場をつなぐハブ機能の強化	15
3.2.2	提案2 国の STI 政策の下に推進する研究開発プログラムにおける ELSI/RRI 実践の拡張	16
3.2.3	提案3 研究開発とルール・規範形成をつなぐ多様な人材の確保	17
4	提案実施上の推進方法および時間軸	19
4.1	提案1 ルール・規範形成と研究開発の現場をつなぐハブ機能の強化の推進方策	19
4.2	提案2 研究開発事業・プログラムにおける ELSI/RRI の拡張の推進方策	20
4.3	提案3 研究開発とルール・規範形成をつなぐ多様な人材の確保	23
4.4	各方策の時間軸と今後の展望	24

付録 A 検討の経緯	26
A.1 科学技術未来戦略ワークショップ「イノベーションの 土壌づくりとしての ELSI/RRI 実装」.....	26
第 1 部 「研究開発とルール・規範形成の実践」.....	27
第 2 部 「トリガーとしての ELSI/RRI への期待と課題」.....	32
第 3 部 「総合討論」.....	36
A.2 科学技術未来戦略ワークショップ「ニューロテクノロジー の健全な社会実装に向けた ELSI/RRI 実践」.....	42
付録 B 国内外の関連動向	43
B.1 近年の国内動向.....	43
B.2 欧米の研究・人材育成拠点.....	45
付録 C ケーススタディ	49
(1) 人工知能 (AI).....	49
(2) ニューロテクノロジー.....	54
(3) 食肉培養技術.....	57
(4) サービスロボット.....	61
(5) ナノマテリアル.....	65
(6) 医療・ヘルスデータ.....	70
(7) スマートインフラ.....	75
(8) プラスチックごみ問題.....	81

1 | 提案の内容

社会課題の解決や社会変革に資するイノベーションを創出するためには、研究開発を通じた技術革新だけではなく、日本社会がもつ価値観の言語化を試み、ステークホルダー間で一定の規範を共有しながら、その技術の開発・利用に関わるルール形成を推進することが重要になってきている。本プロポーザルでは、研究開発から社会実装へと至るイノベーションプロセスの初期段階におけるELSI/RRIの実践と科学技術・イノベーション（STI）に係るルール・規範形成とが連動する状態をつくること、すなわち「科学技術・イノベーションの土壌づくり」に向けた研究開発戦略を提案する。

今日、STIに係るルール・規範形成は、当該技術が萌芽的であるため社会にもたらしうる潜在的・顕在的な影響が明確になっていなかったり、社会課題解決や社会変革のためのシナリオや手段が明確になっていなかったりする段階からすでに始まっている。そのようなルール・規範形成の上流と研究開発を連動させる鍵となるのが、科学技術の倫理的・法的・社会的課題（ELSI: Ethical, Legal and Social Issues）、および責任ある研究・イノベーション（RRI: Responsible Research and Innovation）の実践である（表1-1）。本プロポーザルでは、イノベーションプロセスの初期段階から科学技術がもたらしうる倫理的・法的・社会的課題を探索的・予見的に把握・対応するための取り組みや、実現したい価値の創造に向けて、社会との応答を通してよりよい知識生産のあり方を追求していく試みをELSI/RRIと呼ぶ¹。

表 1-1 ELSI/RRIの考え方・取り組み・背景

	ELSI（Ethical Legal and Social Issues） 倫理的・法的・社会的課題	RRI（Responsible Research and Innovation） 責任ある研究・イノベーション
基本的な考え方	・科学技術の存在を前提に、それが人々や社会に対してどのような倫理的・法的・社会的影響をもたらすのかを事前に把握・検討・対処する試み	・目指す社会像や価値観から顧みて、社会との応答を通して、研究開発・イノベーションの基礎、実践、成果の普及に至るプロセス全体を改良していく試み
想定される取り組み	・科学技術に関わる倫理的・法的・社会的課題の学術研究 ・研究成果のアウトリーチやサイエンスコミュニケーション ・倫理指針や法令の整備・遵守 等	・研究開発へのステークホルダー関与 ・科学的知見へのアクセシビリティの確保 ・研究現場におけるジェンダー平等やマイノリティ配慮の実現 ・STEM教育や倫理教育の拡充 等
背景	・研究予算の一部を科学技術の倫理的・法的・社会的影響に関する研究に割り当てることを決定（'90 米国ヒトゲノム計画） ・研究開発や社会実装に伴う課題そのものだけでなく、課題の把握・検討・対処に関わる営みとして様々な分野へ波及 ・欧州では、研究開発の影響のみならず、研究開発のプロセスの側面（Aspects）を含む ELSA の呼称で普及	・欧州のフレームワークプログラム Horizon 2020 の基幹プロジェクト「社会と共に／社会のための科学」（SWaFS）の中心概念として導入 ・Horizon Europe では、プログラム全体を通して推進 ・その考え方は欧州各国、アジアにも拡大
	・米国 DARPA では環境やデュアルユースを含めた LEEDR（Legal, Ethical, Environmental, Dual-Use and Responsible Innovation）という概念を 2017 年に導入	

- 1 ELSI は主に科学技術の実装を前提に、それが社会との間で生じる課題群の把握・検討・対処に関わる試みである。ELSI の発想の下では、科学技術の存在は所与のものとされ、社会への実装に向けて倫理的な懸念の解消や、現行の法制度や社会規範との調整、社会受容性の向上に向けた諸々の取り組みが求められる。一方で、そうした科学技術の実装ありきで ELSI への対応を進めていくシーズプッシュ型のアプローチだけでは、健全かつ着実にイノベーションを通じた社会変革を実現することが困難であることは広く指摘されてきた。RRI は目指すべき社会像や価値観に照らし合わせ、研究開発やイノベーションの在り方をよりよいものに転換していく試みを指す。RRI は科学技術の存在を所与のものとして、科学技術と人・社会との関係性を問い直し、そのなかで科学技術の必要性や研究開発の妥当性を省みる。科学技術イノベーションを健全かつ着実に進めるためには、ELSI と RRI の双方の視点が重要である。社会への浸透が速い新興技術においては、ELSI への対応は喫緊の課題である。一方で、社会課題の解決や目指すべき社会の実現に資する形で科学技術を活かすには、ELSI への対応も含めた RRI の実践が必要とされている。より詳しい説明は付録 B.1 参照。

国内でも ELSI/ RRI は一部の研究開発活動のなかで実践されてきたが、しばしば、人文・社会科学系研究者の一部コミュニティがやること、ないし研究開発に付随する「やらなければならないもの」といったように狭く捉えられてきた。また、ELSI/ RRI の実践は、科学技術のもたらす負の側面を同定し対応する「守り」の側面で理解される傾向があった。しかしながら、ELSI/ RRI の実践は、研究開発を通して実現したい価値や遵守したい理念を自ら打ち出し研究開発戦略の検討を行う「攻め」の側面を合わせ持つものであり、科学技術が可能にする製品やサービスの実装可能性や優位性と密接に結びついている。

本プロポーザルでは、既に行われている ELSI/ RRI の実践を STI に係るルール・規範形成の議論も視野に入れたものに広げるために、以下の3つを提案する。

提案1 ルール・規範形成と研究開発の現場をつなぐハブ機能の強化

科学技術の進展や社会課題の展開と同時併走して、国際的な水準で ELSI/ RRI の実践が可能なハブ機能を強化し、研究開発における予見的取り組みと、研究開発戦略の検討とを有機的に接続する。

提案2 国の STI 政策の下に推進する研究開発プログラムにおける ELSI/ RRI 実践の拡張

国の STI 政策の下に推進する大型の研究開発事業・プログラムにおいては、ルール・規範形成を強く志向した ELSI/ RRI の取り組みを、事業のマネジメントレベルの活動として行う。

提案3 研究開発とルール・規範形成をつなぐ多様な人材の確保

知識と人材の高度化を図るために、教育・研究の現場で多層的に ELSI/ RRI に触れる人材育成とキャリア形成を推進し、人材の多様化を図る。

以上の提案は、政策ないしアカデミアが主導的・中心的に、5～8年程度のスコープで具体的に進めるべき取り組みである。本提案は、関係者とビジョンを共有しながら、科学技術の進展や社会課題の展開と同時併走しながら国際的な水準で ELSI に対応する場の設置（提案1）、ルール・規範形成を強く志向した ELSI/ RRI の実践が組み込まれた事業・プログラムの整備（提案2）、教育・研究の現場で多層的に ELSI/ RRI に触れる人材育成とキャリア形成の推進（提案3）を通じて知的・人的な好循環を促し、STI の迅速かつ戦略的なルール・規範形成を推進可能な状態の実現を目指す（図1-1）。

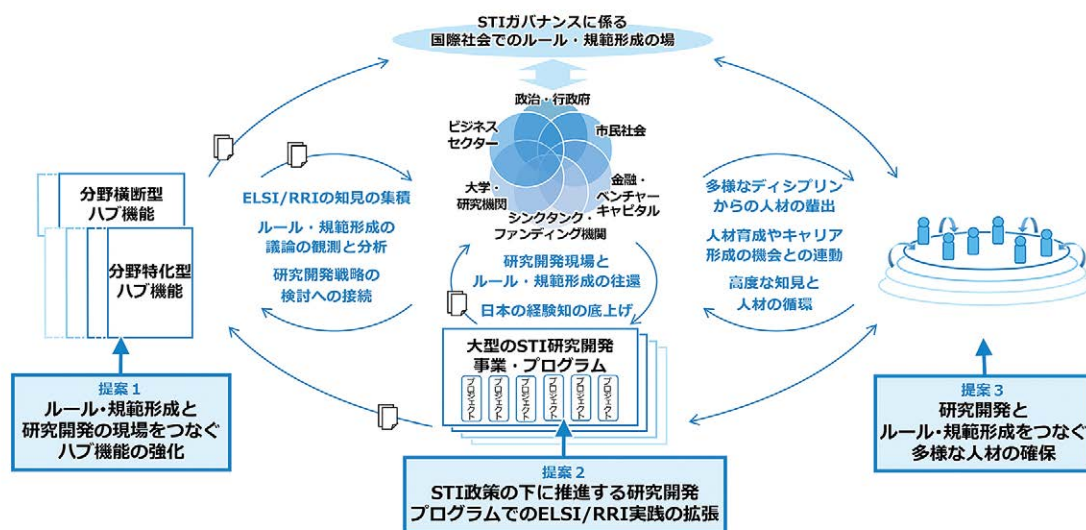


図1-1 提案によって目指す姿

コラム

新しい科学技術イノベーションガバナンスに向けて

イノベーションにより実現すべき目標の多元化や、新興技術の発展と社会の変化の急速化は、従来一般的であった、政府によるトップダウン型の統治の限界を露呈させようとしている。こうした事態に対応するために、世界経済フォーラムや経済協力開発機構（OECD）といった国際機関では、社会の様々なメカニズムの評価・改善を産学官民からなるステークホルダーで継続的かつ高速に回転していく、新しいガバナンスのあり方である「アジャイル・ガバナンス」が提起され、日本では経済産業省がその具体的実現に向けた検討を進めている²。

科学技術・イノベーションに関わるガバナンスの議論における「ガバナンス」とは、「伝統的な政府（government）だけではなく政府以外の幅広いアクターも含めた組織との水平的関係を念頭に置いた、社会的判断機能や仕組み・制度設計」を指すものとされてきた³。アジャイル・ガバナンスはこのような多様なステークホルダーによる科学技術・イノベーションの舵取りの必要性を強調するものとも言える。アジャイル・ガバナンスの枠組みでは「国家・政府」「産業界」「市民社会」の3者がいずれもガバナンスの旗を振る起点になり得るとされ、いずれのステークホルダーもルール形成の主体に変わることが求められている。

本プロポーザルでは、ここに研究開発を担う「大学・研究機関」を第4の重要なステークホルダーとして想定したい（図1-2）。大学や研究機関が科学技術ガバナンスの一翼を担っていくためには、基礎研究による専門知の産出という従来の役割に加え、新しい役割が求められる。産学官民のステークホルダーの知を集結させ、新たな価値の創造や社会の諸課題を解決につなげていくことが大学・研究機関に期待されている。

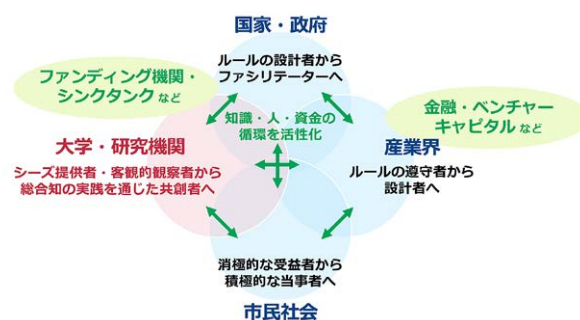


図1-2 新しい科学技術ガバナンスにおける各ステークホルダーの役割のイメージ⁴

- 2 代表的なものとして以下の報告書が公表されている。WEF. Agile Governance: Reimagining Policy-making in the Fourth Industrial Revolution (2018.04)；OECD. Recommendation of the Council for Agile Regulatory Governance to Harness Innovation (2021.06)；経済産業省、「GOVERNANCE INNOVATION：Society5.0の実現に向けた法とアーキテクチャのり・デザイン」（2020.07）
- 3 城山英明 編『科学技術ガバナンス』（東京：東信堂、2007.）
- 4 経済産業省「GOVERNANCE INNOVATION Vol. 3:『アジャイル・ガバナンスの概要と現状』（2022.03）のp.15の図を改変。

2 | 提案を実施する意義

2.1 STIに係るルール・規範形成と ELSI/RRI

第1章で述べたように、科学技術・イノベーションの土壌づくりを推進するにあたり、イノベーションプロセスの初期段階における ELSI/RRI の実践と STI に係るルール・規範形成とが有機的に連動することが必要である（図2-1）。日本では、ELSI/RRI は政府の基本計画のなかで掲げられ、また、共創的科学技術イノベーションの実現を目指す研究開発活動のなかで実践されてきた。しかしながら、ELSI/RRI の実践が STI に係るルール・規範形成に深く関係していることは必ずしも自明ではないだろう。本節では、まず、STI に係るルール・規範形成に科学技術起点と社会課題起点があることを確認した後、ELSI/RRI の実践がルール・規範形成の上流の取り組みにつながっていることを述べる。次に、本提案を実施する効果を（1）ルール・規範形成の上流への関与強化を通じた日本の産業競争力への寄与、（2）STI の社会的インパクトの健全化、（3）研究開発コミュニティの自律性の確保、の観点から述べる。最後に、ELSI/RRI の実践とルール・規範形成との連動を実現するうえでの現状の問題点を整理する。

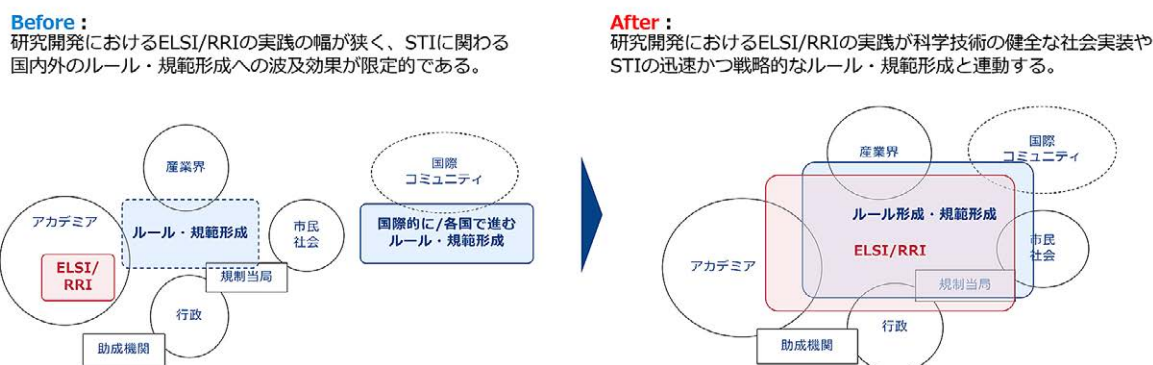


図2-1 ELSI/RRIとルール・規範形成の関係: Before/After

2.1.1 科学技術起点と社会課題起点のルール・規範形成

科学技術には、人々の暮らしや経済活動をより便利で豊かにするだけでなく、人類が直面する様々な問題に対処すべく社会を変革する役割も期待されている。技術を活用して望ましい社会変革を成し遂げるためには、社会が目指すビジョンを構想し、ステークホルダーの間で一定の規範を共有し、その技術の開発・利用に関わるルールを形成する必要がある、ときには既存のビジョン・規範・ルールを上書きしていくことも求められる。

今日、世界では、人工知能（AI）、ニューロテクノロジー、ゲノム編集といった新興技術の利活用、気候変動問題のような人類が直面する社会的課題への対応、スマートシティやサーキュラーエコノミーといった未来像を実現するためのビジョン形成など、STI に係るルール・規範形成の動きがグローバルに加速している。都市のスマート化など、国境をまたがないローカルな問題についても、市民や当事者の間でいち早く共通のビジョンを形成し、合意形成を行うことなどが、社会の移行を着実に進めることにつながるとされている。

ELSI/RRIの実践は、STIに係るルール・規範形成の検討と密接に関係している。STIに係るルール・規範形成は以下の2つのパターンに大別できる。

ひとつは、ルール・規範形成を、新興技術を新たに社会に実装するために既存のシステムとのギャップやコンフリクトを解消・調整するための試みと考えるパターンである。ここで想定される具体的な取り組みとしては、新興技術と人・社会の新たな関係性から生じる倫理観の問い直し、新興技術の存在を想定して作られていない現行の法制度の改正、従来の社会通念との調整などがある。本プロポーザルでは、社会にインパクトをもたらす「技術群」に議論の起点を持ち、技術の内容や新規性、想定される応用分野、期待される社会的便益等の観点から科学技術の社会受容性を高めるためにルール・規範形成がなされるケースを「**科学技術起点のルール・規範形成**」と呼ぶ。

新興技術のルール・規範形成を説明するもうひとつの仕方は、解決すべき課題や実現したい目標を掲げたうえで、その課題を解決するための手段のひとつとして、もしくは、その目標の達成における重要な構成要素として科学技術を位置づけ、その科学技術を用いる諸々の取り組みを推進するための試みと考えるパターンである。この想定のもとでは、何のために、どのような形で当該科学技術を実装するのか、また、なぜ他でもないその科学技術でなければならないのかといった説明が求められる。本プロポーザルでは、社会課題への対応や望ましい社会変革に向けてルール・規範形成がなされるケースを「**社会課題起点（もしくは社会変革型）のルール・規範形成**」と呼ぶ。

2.1.2 ルール・規範形成の上流とELSI/RRIの実践

近年、日本でも科学技術の社会実装に向けたルール形成への注目が高まっている。しかしながら、科学技術・イノベーションにまつわるルール・規範形成は、科学技術の開発が進み、社会実装が間近になった段階になって初めて行われるわけではない。むしろ、当該技術が萌芽的であるためにELSIの把握が困難であったり、社会課題解決や社会変革のためのシナリオや手段が明確になっていなかったりする段階から、ルール・規範形成の議論は始まっている。分野・テーマによって状況は異なるものの、国際的に繰り広げられるこうした議論の座に国内のステークホルダーがついたときには、前提となるコンセプトの検討やアジェンダの設定は終わっていたというパターンがよく聞かれる。このルール・規範形成の萌芽的な段階を本プロポーザルでは「上流」¹と表現する（図2-2）。

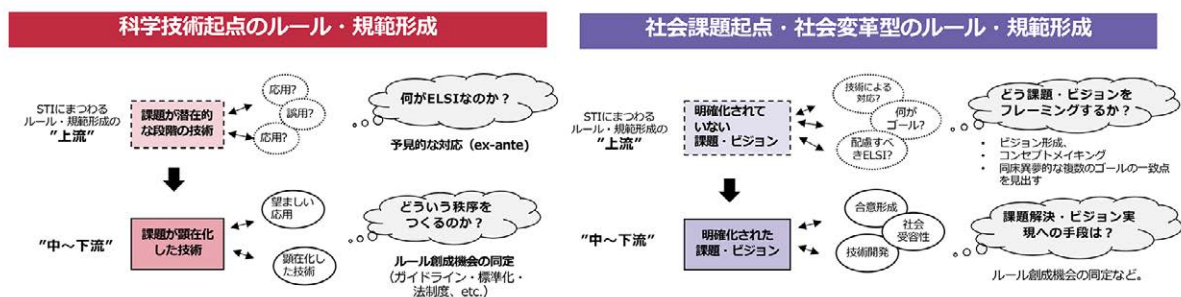


図2-2 ルール・規範形成における「上流」

¹ OECD等でのtechnology governanceの議論などでは「上流 (upstream)」は、研究開発→イノベーション→普及の流れのなかでの「上流工程」を含意するものとして使われることが多いが、ここでは技術起点に限らない「秩序形成における上流」という意味で用いる。

上流の場面では、「ある技術が社会にもたらしうる潜在的・顕在的課題は何か?」「どんな変化を社会にもたらしうるか?」「どんなプロセスで合意形成をすればいいのか?」「そもそもどんな未来が予見されるか?」といったことが問題になるが、これらは ELSI/RRI の実践で問われることに他ならない。こうした問いに応えるためには、技術開発に関わる自然科学系の研究者や、倫理や法をはじめとする人文・社会科学系研究者の専門知と実践の蓄積が求められる。実際、欧米ではアカデミアを中心とした諸活動が、産業界や公的セクター、市民社会ともつながりながら、新たな価値や規範の提案を行い、国際的なルール・規範形成の議論を先導・支援する「攻め」の文脈でも ELSI/RRI の実践が行われている。

一方、日本においても、科学技術基本計画（現 科学技術・イノベーション基本計画）において ELSI 対応の重要性が指摘され、各種政策や研究開発プログラムに組み込まれてきた。また、国内の大学に ELSI センターなども設置され始めている（国内の取り組みについて詳細は付録 B.2）。RRI という概念も一部では繰り返し言及されるようになってきた。しかし、現状では、ELSI/RRI は人文・社会科学系研究者の一部コミュニティがやること、ないし研究開発に付随する「やらなければならないもの」と狭く捉えられる傾向があり、産業界や行政と連携した取り組みには必ずしもなっていないと言える。

なお、分野・テーマによって技術や市場の成熟度、社会実装の段階、国内外のルール・規範形成の進展など状況は大きく異なり、ELSI/RRI に関する問題も様々である。本プロポーザルではそうした研究開発と ELSI/RRI の関わり方の多様性を意識してケーススタディを選定した。必ずしも他のあらゆるケースを均一に代表するものではないものの、そこで見られる課題は他の分野・テーマにも敷衍できるものとする。表 2-1 で示すように、分野・テーマの状況や特性に応じたルール・規範形成の上流への関与のあり方が問われている。

表 2-1 各分野・テーマにおける「科学技術起点/社会課題起点」とルール・規範形成の「上流～下流」

人工知能（AI）	2010 年代の技術革新（第 3 次 AI ブーム）において発展してきた AI 技術に端を発する「科学技術起点」の領域。一方、AI は各国の国家戦略のなかでも重要な位置付けにあり、目指す社会像とリンクした「社会課題起点」の側面もある。 2010 年代半ばでは G20 や OECD などの場で AI 原則や AI ELSI について国際的な共通認識が形成され、国内でも総務省「国際的な議論のための AI 開発ガイドライン案」（2017 年）、「AI 利活用原則案」（2018 年）等、早くから議論が進展。原則レベルの共通認識の下、過去数年は各国でルール形成が進展。この数年間で「上流から中・下流」へとフェーズが遷移している。2022 年からの生成系 AI をめぐる議論など、技術の進展に応じて常に新しい論点が生まれている。 - OECD AI 原則を受けた GPAI（Global Partnership on AI、日本は 2022 年より議長国）、AI 倫理・ガバナンスを含む国際標準化（ISO/IEC JTC 1/SC 42 等）が進む。GPAI、SC42 とも日本は重要な役割を担い、善戦。 - 実践レベルのルール形成では、地域・国ごとの価値観の違いが反映される（例えば、AI システムに自律性を認めるか、道具としての AI にとどめるかなど）なか、新しいルール・規範形成に積極的に関与できるかが今後の日本の研究・産業を左右しうる。
ニューロテクノロジー	- ここ数年産業応用が急進展するニューロテクノロジーをめぐる、主として「科学技術起点」の領域。 - OECD や欧州評議会、国連等では「ニューロテクノロジーが人権に及ぼす影響」など理念的な ELSI の議論がなされる一方、一部の国では法制度化の検討が始まっている。分野全体としてはルール・規範形成の「上流から中流」に差し掛かった状況と言える。 - 研究開発のなかでは、米国と欧州では米国 BRAIN Initiative と欧州 Human Brain Project において神経科学の ELSI、RRI で括られる種々の実践が集中的に進められてきた。 - 日本でも近年、産学コンソーシアムやムーンショットプロジェクトのなかで ELSI やルール形成に関わる取り組みが本格化。急成長するニューロテクノロジーの市場に対応すべく世界で進むルール形成に国内のプレイヤーが関与し、国内でもイノベーションを促すルール形成を実現することが求められている。

食肉培養技術	- 培養肉を構成する要素技術はそれぞれすでに確立されているものの、プロダクトとしての「培養肉」はこれまで世の中に存在しないモノであり、「科学技術起点 / 社会課題起点」の両方の側面を持つ。フードサプライチェーンのグローバル化と相まって、ELSI論点は多岐にわたる。 - 技術開発と上市を目指した研究開発投資が同時並行で進むなか、日本を含め、各国・域内での市場形成や法制度の検討は始まっているが、国際的なルール・規範形成については未だ整備されておらず、明示的には議論も始まっていない。技術開発、ルール形成ともに「上流から中流」にある状況だが、今後急速に進展する可能性があり、国際ルール形成を意識した国内議論の加速が必要である。 - 日本国内においては、議員連盟、産学官コンソーシアム、研究開発プログラム、NPO法人など多様なステークホルダーが協働する場ができつつあり、技術の社会実装とともに、食料安全保障や、日本社会における食と農の倫理や文化に関わる価値・規範などの検討が進みつつある。
サービスロボット	- 産業用ロボットに関する議論を踏まえ、2010年以降、ルール形成の議論が活発化。主に「科学技術起点」だが、AI同様に社会課題の解として戦略が描かれている側面もある。 - 社会実装に近い領域である一方、ロボットに関する安心、プライバシーの保護、社会とのインタラクション、責任分配に向けた法制度の仕組み等の検討が「上流」に該当する。例えば、欧州で2012年3月から開始されたRoboLawプロジェクトの成果が「ロボティクス規制に関するガイドライン」として取りまとめられている。 - サービスロボットの本体（機械）に関する国際安全規格の策定（2014年、ISO 13482）を主導するなど、ルール形成の場でも日本は善戦。2020年には日本ロボット工業会の国際規格原案作成委員会が策定した「サービスロボットを活用したロボットサービスの安全マネジメントシステムに関する要求事項」はISO技術委員会（TC299）で新規に審議すべき国際規格案として採択され、作業グループ（WG7）にて日本を議長国として審議を開始することに。
ナノマテリアル	- 新しいナノマテリアルのルール（規制・標準化）をめぐる、主として「科学技術起点」の分野。常に生み出される新規物質に対して、環境・健康面での安全性評価と規制・標準化の議論が中心。 - 多岐にわたる物質の評価は、類似の物質のカテゴリー化・グルーピングなどによるリスク評価の効率化が行われており、このメタレベルの議論がルール形成の「上流」と見なすことができる。近年、諸外国は国家計画レベルでのナノテクや新材料政策を、新市場の創出と雇用拡大と位置づけている。一方、日本は物質のグルーピング段階でのルール形成で苦戦。 - 欧州のREACH規則（Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）の2020年改正において、ナノマテリアルが規制対象となり登録義務付けに。欧州では、EUの主要研究機関・規制官庁共同で“Nano Safety Cluster（NSC）”を形成。米国では、国家ナノテクノロジーイニシアティブ（NNI）における5つの戦略構成エリアのひとつに「責任ある開発（PCA5）」を設定。日本の優位性確保や社会とのコミュニケーション構築のためにも、上流のルール形成プロセスに積極的に参画する戦略が求められる。
医療・ヘルスデータ	- 研究促進や臨床利用など様々な目的に向けたデータ活用を模索する「社会課題起点」と、遺伝子検査など個別技術に係る「科学技術起点」の側面を併せ持つ。 - 日本では、医療情報の研究などを目的とした二次利用について、制度上の課題が多い。個人情報保護法の改正や次世代医療基盤法などによる改善を目指しているが十分でなく、次世代医療基盤法の改正や、医療分野における個人情報保護法の特別法の制定が必要という意見もある。また、ELSIの一例として遺伝情報に基づく差別禁止があるが、十分な議論が尽くされているとは言えない。海外事例も参照しつつもまずは国内でのルール形成が重要な段階。 - 医療・ヘルスデータの利活用を進めようという動きは様々にあるなか、それぞれの取り組みの目的や手段が異なっており、横断的に調整・統合する仕組みが不足している。ルール形成の「上流」で、そうした取り組み間の懸念等を明確化し共通言語をつくっていくことが重要。 - AIの適用に関しては欧米が先行しているものの、PMDA「AIを活用したプログラム医療機器専門部会」やAMED事業などで規制のあり方が検討されている。
スマートインフラ	- 自然災害、少子高齢化、地方再生等の観点から、道路、橋梁等のインフラ構造物を再構想していく「社会課題起点」の領域。 - インフラ技術の重点が、これまでの土木技術を中心としたインフラ構造物の新設から、既存インフラを継続利用するための維持管理（メンテナンスあるいはマネジメント）やインフラのマルチユース（防災・減災、自動運転支援など）に移行するなか、コスト削減や人材不足解消のため、ロボット、センサー、IoT、データベース、AIなどのICT技術が期待される。 - 社会実装（普及）の早期実現のためには、社会実装戦略・道筋を明確にし、新規技術開発者のみならず、それを業務で使う技術者や住民、また管理者する府省庁・自治体での対話による「未来の姿」の合意（ビジョン形成）が必要。具体的なルール変更前の、このビジョン形成の段階が「上流」と言える。

プラスチック ごみ問題	・プラスチックごみの海洋流出に伴う社会・環境への影響の懸念に端を発する「社会課題起点」であるが、解決のための個別技術に関しては「科学技術起点」の観点もある。 ・2010年代中頃、海洋ごみ、特にプラスチックごみが国際社会で大きく問題視され始めた。欧州はサーキュラーエコノミーの一環として「欧州プラスチック戦略」を策定・推進。問題が社会的に広く認識され、対応の手立てが議論され始めた段階が「上流」と言える。 ・日本は2019年に「プラスチック資源循環戦略」を策定し、事業者、自治体、消費者等の連携協働や技術・システム・ライフスタイルの変革に取り組む。「素材開発」や「廃棄物適正管理」、「実態把握・リスク評価」に関する研究開発も活発。一方で、関連するルール・規範形成や産業の動向を踏まえて、従来の研究開発の範囲を拡張する余地も。 ・プラスチック規制などのルールメイキングでは日本は必ずしも主導権を持てておらず国際的な議論への働きかけや科学的根拠の積み上げ等に係る体制強化が求められている。
----------------	---

(各領域の概要や ELSI/RRI に関わる動向について詳しくは付録 C 参照)

2.2 提案が実施されたときの効果

本節では、この提案が実施されたときのインパクトを、(1) ルール・規範形成の上流への関与強化を通じた日本の産業競争力への寄与、(2) STI の社会的インパクトの健全化、(3) 研究開発コミュニティの自律性の確保、に分けて述べる。

(1) ルール・規範形成の上流への関与強化を通じた科学技術・イノベーションにおける日本の競争力への寄与 (ELSI/RRI の「攻め」の文脈)

本章前半で述べてきたように、先見的に科学技術と社会との関係を探る ELSI/RRI の実践は、ルール・規範形成の上流からの関与を強化することにつながり、このことは、日本の科学技術・イノベーションの競争力に直結しうる。

技術的に優れた製品やサービスをつくっても、その市場におけるルールに適合するか、ルールを変えることができないならば市場投入することはできない。自動車産業やマテリアル産業など、今まで日本が強みを有してきた産業分野でも、ESG 投資やカーボンプライシングなど、ビジネスの根幹に関わるルール形成において、日本は遅れをとっていることが指摘される²。また、これからの新興市場を目指すスタートアップにとっても、ルール・規範が未整備であることによるビジネス環境の予見性の低さは障害となる。そうした問題意識から、近年は国内でも産業政策の観点からルール形成が重視されている。例えば、経済産業省では「市場形成力」³の重要な柱として「ルール形成力」を位置づけているほか、カーボンニュートラルの分野で立ち上げた「GX リーグ」でもルール形成が柱のひとつになっている⁴。

しかし、現在の国際社会において、ルール・規範形成に関するせめぎ合いは、各国の産業界プレイヤーや政治・行政のみが行っているわけではない。むしろアカデミアや市民社会が、それぞれの専門知に基づく意見を形成し、産業界や公的セクターを巻き込んだ議論を醸成する主体として存在している。また、先端科学技術に関する国際的なルール・規範形成の交渉の場においては特に、アカデミアの専門性が必須であることは、その交渉の前線にいる産業界や公的セクターにも実感されるところであろう (参照：付録 A.1 ワークショッ

2 欧州の厳しいレギュレーションが世界に事実上のルール化する「ブリュッセル効果」も指摘される。アニュ・ブラッドフォード『ブリュッセル効果 EU の覇権戦略』(白水社, 2022.)

3 市場形成力とは「…社会課題解決を新しいビジネスの機会と捉え…新たな市場を形成する力」だとされる。経済産業省「市場形成力指標」
<https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/katsuyo/shijyokeisei/index.html> (2023/04/18 accessed.)

4 経済産業省「GX リーグ」<https://gx-league.go.jp/> (2023/04/18 accessed.)

プ記録)。

日本でも研究開発の初期段階からの ELSI/RRI の実践が充実し、国際的なルール・規範形成との連動が生まれることにより、各産業分野のルール形成の競争力が強化され、社会実装の加速や市場形成における競争優位などにつながることを期待される。ルール・規範形成の「上流」への関与という性質上、その経済的効果を定量的に議論することは難しいが、競争力の源泉として不可欠な要素であることは間違いなく、好事例を通してそのインパクトが可視化されていくことが期待される。

(2) 科学技術がもたらすインパクトの健全化 (ELSI/RRI の「守り」の文脈)

ELSI/RRI の考え方は、科学技術のよりよい舵取りのために出てきたものである。歴史を紐解けば、第二次世界大戦後における科学者の社会的責任の議論や、激甚災害や地球環境問題、原子力発電所の事故など、科学と社会との関係における負の影響への認識が、ELSI/RRI の概念の源流にある。科学技術が人や社会に対してもたらす正負両方の影響に予見的・省察的に向き合いながら研究開発を推進することで、より健全な研究成果の創出につながる。いま、AI やバイオテクノロジーなどの ELSI/RRI の議論が国際社会のルール・規範形成を先導しているが、これらの新興技術が人間や社会、環境に不可逆で甚大な変容をもたらすかもしれないリスクについて、現世代の私たちが予見し、それに備える必要性がある。

本提案を通して、ELSI/RRI の考え方や実践が、研究開発の現場、科学技術・イノベーション政策の体制に根付くことにより、未来世代にわたって人間と社会に調和する科学技術・イノベーションの発展に寄与することが期待できる。

(3) 研究開発の自律性の確保

ELSI/RRI の実践の主要な担い手となるのは研究開発コミュニティだが、特に基礎研究者は、自身が手掛ける科学や技術の社会実装に直接関わらない立場や時間軸で研究を行うため、具体的にそのインパクトを感じる当事者にはならないことも多い。そのため、科学技術と社会におけるルール・規範形成とをつなげるという面からは、ELSI/RRI の活動に積極的に関わる意義を見出しにくいという声もある。

しかし、ELSI/RRI に関与する意義は、技術の社会実装を促進する場面での効力にとどまらない。例えば、1975 年に開催されたアシロマ会議では、遺伝子組み換えに関するガイドラインを研究者自らが決めることで、潜在的な懸念にいち早く対処した。遺伝子組み換え技術に係る研究全体の信用を失うような逸脱的なふるまいをあらかじめ回避し、社会への責任を果たす姿勢を研究開発コミュニティ自ら示すことが、研究の自律性を担保することにつながったのである。ルール・規範形成の議論に基礎研究コミュニティとしての見解が反映されないことにより、自由な研究開発の障壁となる規制の導入につながることを懸念される。近年では、AI やニューロテクノロジー、ゲノム編集などの分野でも、科学的な解明が深まる前から、規範形成の議論など研究開発コミュニティとしての責任を果たそうとする取り組みが行われている⁵。このように、ELSI/RRI に関与することが、ひいては研究開発コミュニティの活動の自律性を確保につながり、そのことは長期的には科学技術・イノベーションの促進につながるはずである。

5 AI の分野では、AI の研究者と経済学、法律、倫理、哲学の専門家が集い、AI の研究、倫理・価値観、将来的な問題に関し、研究開発のあり方、安全基準の順守、透明性の確保、軍拡競争の防止、プライバシーと人格の尊重に関する「アシロマ AI 23 原則」(2017.02) が発表された。ゲノム編集作物については、各国で規制について考え方は異なるが、日本では日本学術会議農学委員会・食料科学委員会合同遺伝子組み換え作物分科会の主催のもと、「ゲノム編集生物と社会について考える」というシンポジウムが開催され、ゲノム編集を社会でどう受け止めるかについて、研究開発、生産、消費、行政に及ぶ幅広いステークホルダーと、ゲノム編集の農業応用のあり方について議論が行われた。詳細は JST-CRDS「研究開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学分野 (2019 年)」(CRDS-FY2018-FR-04) を参照。ニューロテクノロジーの分野では、米国の産学がつくるコンソーシアム BrainMind が 2023 年に脳科学版のアシロマ会議の開催を予定している。

以上の3つの観点から、本プロポーザルは ELSI/RRI の実践が、科学技術・イノベーションを促進し、その果実を日本の社会・経済に資する形で波及させていく「土壌づくり」の取り組みであると捉える。

2.3 ルール・規範形成と ELSI/RRI の実践を連動させるうえでの問題点

現状、国内で取り組まれている ELSI/RRI の活動が、ルール・規範形成の「上流」においてその機能や役割を十分に果たせていないのだとすれば、問題はどこにあるのだろうか。専門家や実務家へのインタビューやワークショップ（付録 A.1 参照）では、個別領域の研究開発コミュニティにおける ELSI/RRI の実践における問題から、国としての分野横断的な STI ガバナンスの問題まで、多岐にわたる問題が指摘された。そこで以下では、ステークホルダーの広がりに応じた3つのレイヤーに分けて問題を整理する（図2-3）。

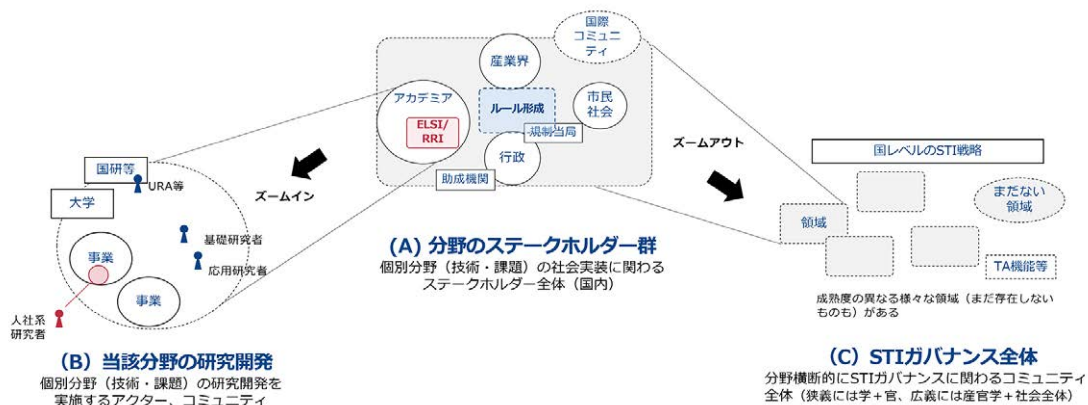


図2-3 問題分析のための3つのレイヤー

レイヤー（A）「分野のステークホルダー群」は、対象となる科学技術や社会課題の分野・テーマに関わる産学官民のステークホルダーを指す⁶。この階層における ELSI/RRI の実践を、国内の産学官民そして国際コミュニティでのルール・規範形成につなげていくことが、本プロポーザルの目的である。レイヤー（B）は ELSI/RRI の実践の軸を担うアカデミアを中心とした研究開発コミュニティを抜き出したものである。一方、レイヤー（C）は、STI ガバナンスに関わるコミュニティ全体を広角に捉えたものである。

（A） 分野のステークホルダー群における問題

研究開発コミュニティでの ELSI/RRI の実践がルール・規範形成につながっていくためには、そこに関わる産業界や行政、市民社会といったステークホルダーとの連携が必要である。しかしルール・規範形成の上流の段階においては、研究活動のなかで何が当該領域の ELSI かを特定すること自体が難しく、誰が動けばよいのかも自明ではないという難しさがある。現状では、連携の起点となる求心力のある組織や個人がいる分野と、そうでない分野とで差が生じている。研究開発における ELSI/RRI の実践と、産学官民のルール形成に

6 ここでの「分野」は、研究・技術開発や ELSI/RRI が議論される際の範囲に相当する便宜的な区分を想定している。「人工知能（AI）」などの技術分野や、「プラスチックごみ」などの科学技術が関連する社会課題テーマの両方に用いている。

に向けた試み、国内外のルール・規範形成などの活動は分散化しており、それらの活動をつなぐための機能や仕組みが十分に整備されていない。このレイヤーでは、以下のような課題が指摘できる。

(A-1) アカデミアと他のセクターのインターフェースが弱い：

- 研究開発コミュニティにおいて、アカデミアの専門知を政策形成に資する知見に翻訳する人・機能が定着していない⁷。
- 行政サイドでは、研究開発と、ルール・規範形成を含む ELSI/RRI の実践まで、横断的・総合的に目配りできる人が少ない。また、研究開発の過程や成果を追い、ビジョンや戦略の検討、ルール・規範形成に活かす手段や道筋が政策形成のプロセスにおいて整備されていない。
- 産業界の側から、ルール形成やビジョン形成に関して頼れるアカデミアの研究者が誰なのかが見えにくい。論文執筆を主たる目的として研究活動を行う研究者が多いなか、産業界が求める知見や見解を提供してくれる研究者に出会いにくい。
- 研究開発やビジネス、ルール・規範形成の場において、市民社会の立場で対等に参画しうる組織・コミュニティや人（諸外国における政策提言を行う NPO/NGO など）が見えない、あるいは参画するルートがない。
- 上記の要因として、ELSI/RRI に関わる人材がアカデミアから行政、産業界へと移りながらルール・規範形成の上流で活躍することが必要とされるなか、そうしたセクター間の人材流動性が低いことが指摘できる。

(A-2) 当該分野のルール形成動向を観測・把握する機能や、国際的なルール・規範形成に定常的に参画する機能が弱い：

- ルール・規範形成に関する当該分野の動向を観測・把握する機能が確立していない。国際議論に参加する役割が機関のミッションやポストとして明示されておらず、継続性や蓄積がない。
- 一定の専門性をもち、国際社会の各ステークホルダーの本音と建て前を踏まえて議論に参加できる人材、さらに国際動向の観察にとどまらず、交渉のプレイヤーとして役割を果たせる人が少なく、そういった活動を支える環境や仕組みがない。また、単に参加するだけでなく、研究開発戦略や政策・制度設計の検討に資するドキュメントに起こせることが望ましいが、それができる人材も希少である。
- 2～3年で異動を繰り返す行政官が専門性の獲得や国際的なコミュニティと関係性を維持することは難しいため、行政の外部に、定常的に動向を追い、ネットワーク形成を行う機能が必要である。

(B) 当該分野の研究開発のレイヤーにおける ELSI/RRI の問題

アカデミアを中心とする研究開発のコミュニティは、レイヤー（A）のなかで中心的な役割を果たす。個別の分野での研究開発のレイヤーでは、特に以下の問題点が整理できる。

(B-1) 研究開発に ELSI/RRI の取り組みが十分に組み込まれていない：

- ELSI/RRI の必要性は研究開発コミュニティのなかで定着しつつある一方、依然として「研究倫理の担保」や「社会受容性の向上」に限定した狭い捉え方や、あるいは「人文・社会科学系の研究論文を書く」活動の一環とされるような捉え方も根強い。また、経験値が根付いておらず、研究活動の一環として具体的に何をどのように行えばよいのかが共有されていない。例えば政策形成に活用しうるエビデンスの整備、国内外の関係する議論への定常的な参画や動向分析、ポリシーブリーフやオピニオンペーパーの作

7 海外ではそのような機能を持つ拠点が多数存在する（付録 B.2 参照）。

成など、「ルール・規範形成への上流」に参与する活動が ELSI/RRR の実践でもあるという認識は、研究者だけでなくその知見を活用したい政策立案者の側にも不足している。

- 国内では、研究開発事業・プログラムにおける ELSI/RRR の取り組みへの意識が浸透しつつある。事業目標に ELSI 対応の必要性が明記されたり、公募段階の提案書に ELSI 対応方針の記載が要求されるなど、研究開発の入り口（事前評価）における配慮が増えている。一方で、ELSI/RRR の実践をどのように評価すべきか、その方法論や枠組みは国内外ともに未だ確立されていない。
- 各分野の専門家と、ELSI/RRR の実践に係る専門家が出会う機会がなく、出会えたとしても、連携・協働のための信頼醸成や関係構築に時間がかかる。総合知のチーム組成や、多様なステークホルダーとの調整、ELSI/RRR の実践に係る資金獲得など、研究開発マネジメントのなかに、これらの基盤環境や支援機能、コストなどが十分に組み込まれていない。その結果、異分野連携は表面的にしかなく、ルール・規範形成にはつながるアウトプットが生まれない。
- 研究開発事業・プログラム、および研究開発プロジェクトのいずれにおいても、研究開発のなかで効果的に ELSI/RRR に取り組むための設計・体制構築・実践・マネジメントなどに係る専門人材や、併走型支援、リエゾン機能が十分に整備されておらず、そうした役割や機能が評価されにくい。また、そのための人材育成やキャリアパスも未整備である⁸。

（B-2）ELSI/RRRに関わる人材が少なく、固定化している：

- 国内の ELSI/RRR の先行的な実践を俯瞰すると、その多くは科学技術社会論や応用倫理学などが主軸となっており、関わる研究者の分野の偏重がある。
- 自然科学を主軸とする取り組みも生まれつつあるものの、分野・テーマによってその ELSI/RRR の捉え方が分化し、横断的な知見共有が難しくなりつつある。このため、人材が固定化し、絶対数と多様性が不足している。これは（B-1）でも上述したが、ELSI/RRR の実践が研究開発成果として十分に評価されない現状が要因のひとつとなっている。
- ELSI/RRR に関する実践で国際的なプレゼンスを発揮できるとされる分野やテーマ（例えば AI）でも、少数の個人の努力や熱意で担われているケースが多く、コミュニティとして知識と人材を生産・蓄積する仕組みが整備されていない。

（C）STI ガバナンス全体に関わる問題

今日、科学技術がもたらす社会的な影響は分野・テーマを問わず複雑かつ広範に波及しているなかで、技術の用途ごとに所掌が異なる各省庁がルール形成を担うことの限界が指摘されている⁹。科学技術の発展と社会の変化のスピードが増している状況のなかで、インパクトやリスクを適時に予測・評価・管理し、研究開発にフィードバックしていく機能を整備することは喫緊の課題である。分野・テーマをまたぐ STI ガバナンスに着目したレイヤーで考えるべき問題には下記がある。

8 研究成果をルール・規範形成の議論へ打ち込むことを拠点のパーパスに掲げている欧州の研究拠点では、従来の研究者のプロモーションに関わる評価枠組みでは、国家的なアジェンダ形成に貢献している研究者の活動を十分に評価することができず、かえって持続可能な活動を阻害してしまうことが懸念されており、既存のものとは異なる評価項目・時間軸を織り込んだ評価枠組みの検討が模索されている。

9 例えば、基礎研究は文部科学省、農業用途は農林水産省、工業用途は経済産業省、医療用途は厚生労働省、など。出典：松尾真紀子「科学技術・イノベーション政策における時間軸・分野横断性の確保の重要性」東京財団政策研究所，2022。<https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3942>（2023/04/18 accessed.）

(C-1) 分野をまたぐ国際潮流を観察・把握しきれていない:

- 各分野の国際動向、あるいは分野間を横断するような潮流の観察・把握が、十分になされていない。また、国際的なテーマや課題が、国内各分野の研究開発戦略やルール・規範形成の検討に十分に接続されていない。
- ルール・規範形成を支えるテクノロジーアセスメントについて、日本でも繰り返し政策上の議論的になってきたが、国としての制度化に至っていない¹⁰。科学技術の社会実装に伴い生じる様々な可能性に対処するための将来予測や影響評価などの活動が行われているものの、研究開発や事業個別に行われており、分野横断的な知見の共有が行われていない。
- 各国・地域や、各分野における ELSI/RRR 関連のルール・規範の議論動向を把握・分析しながら、分野間をまたぐ知見の提供・共有や、潜在的な課題やテーマに資するような知識生産の仕組みがない。

(C-2) 分野間の知見蓄積・共有の体制が不足:

- 特に新興技術の ELSI への対応については、かつての新興技術での知見・経験値の共有が有用になりうるが、レイヤー (B) の各事業・プログラムのレベルでは、個々のプロジェクトを横断する取り組みを促進・支援したり、既存の手法や実践例を蓄積・参照できるような設計になっていない。また、レイヤー (A) の各分野・テーマで得られた実践の経験やノウハウについて、メタ分析したり知見の横断化を行う仕組みがない。
- 国レベルの STI 政策のビジョン形成においては、未来洞察や、テクノロジーアセスメントなどの取り組みを通して ELSI/RRR の視点が組み込まれることが望ましいが、十分に入っておらず、バックキャストで描くビジョン検討、技術開発の萌芽段階から社会実装段階までを網羅した包括的な評価やアセスメントが実施されていない。未来ビジョンをつくる上で不可欠な、各分野のニーズの理解や分野横断的な対話が不足している。

¹⁰ 前世紀末から欧米諸国ではテクノロジーアセスメントの制度化が進んだ（米国の連邦議会技術評価局 OTA、英国の議会科学技術局 POST など）一方で、国内ではその整備が難しかった経緯などは議論されてきた（例：城山『科学技術と政治』第10章）。

3 | 具体的な提案の内容

3.1 提案の全体像

第1章で述べたように、本プロポーザルでは、イノベーションプロセスの初期段階における ELSI/RRI の実践と科学技術・イノベーション（STI）に係るルール・規範形成とが連動する状態をつくること、すなわち「科学技術・イノベーションの土壌づくり」に向けた研究開発戦略を提案する。2.3節で見たとおり、その推進上での課題は研究開発の階層から分野・テーマを横断する階層まで多岐にわたる。

これらのボトルネックの解消においては、セクターを越えたステークホルダーに働きかけ、人材や知識生産の全体を好循環に導かなくてはならない。そこで本プロポーザルでは、特に政策ないしアカデミアが主導的・中心的に取り組むべきもの、かつ5～8年程度のスコープで具体的に取り組む対応として、下記3点を同定した（図3-1、図3-2）。

提案1 ルール・規範形成と研究開発の現場をつなぐハブ機能の強化

科学技術の進展や社会課題の展開と同時併走して、国際的な水準で ELSI 対応が可能なハブ機能を強化し、研究開発における予見的取り組みと、研究開発戦略の検討とを有機的に接続する。

提案2 国の STI 政策の下に推進する研究開発プログラムにおける ELSI/RRI の実践の拡張

国の STI 政策の下に推進する大型の研究開発事業・プログラムにおいては、ルール・規範形成を強く志向した ELSI/RRI の実践を、事業のマネジメントレベルの活動として行う。

提案3 研究開発とルール・規範形成をつなぐ多様な人材の確保

知識と人材の高度化を図るために、教育・研究の現場で多層的に ELSI/RRI に触れる人材育成とキャリア形成を推進し、人材の多様化を図る。

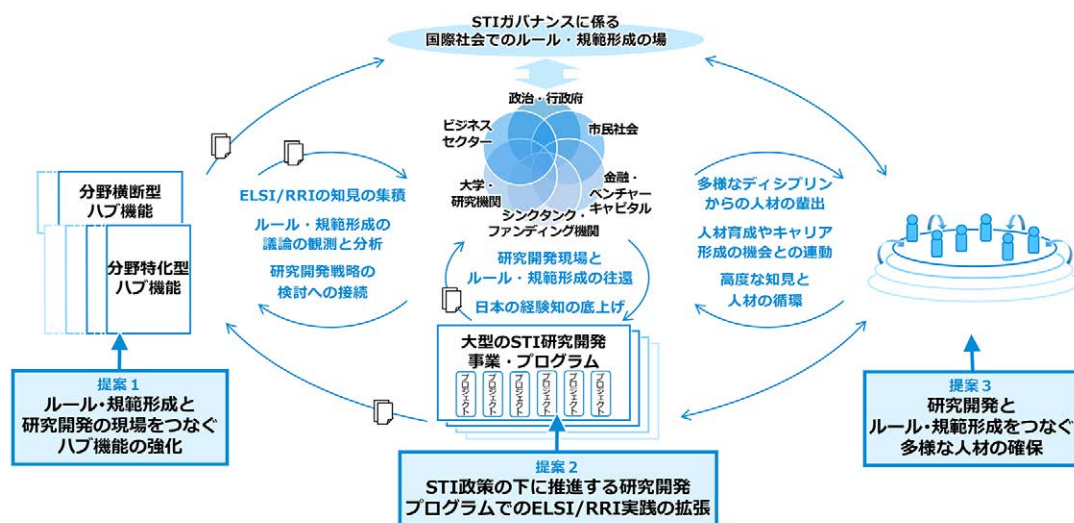


図3-1 提案によって目指す姿

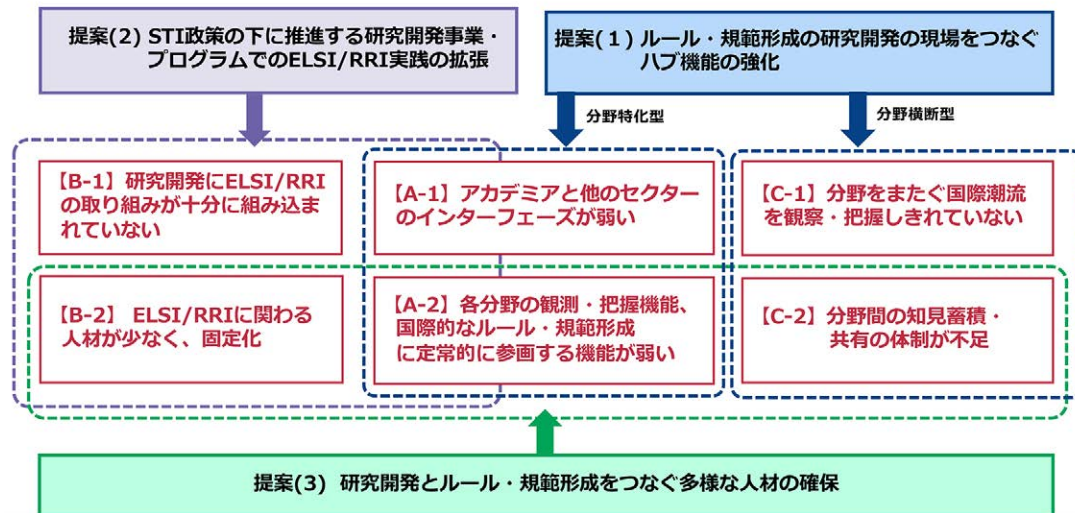


図3-2 2.3節で同定した問題点への対応

3.2 個々の提案の内容

3.2.1 提案1 ルール・規範形成と研究開発の現場をつなぐハブ機能の強化

継続的・発展的に知見の蓄積と発信を担い、科学技術の進展や社会課題の展開と同時併走しながら国際的な水準で ELSI に対応可能なハブ機能を強化すべきである。ハブ機能は、イノベーションプロセスの初期段階からの探索的・予見的取り組みと、研究開発戦略の検討とを有機的に接続・融合する。関連するアクターと協働実践を行い、知識循環を図ることを重要なミッションとする。

第2章で見たように、国内の ELSI/RRI の実践は現状、国際的なルール・規範形成に定常的に参画する機能が弱く、分野横断的に国際的な潮流を観察・把握する体制となっていない。ルール・規範形成に関する国際的議論へのコミットなどの役割・機能は、政府や行政のなかに設置されている。しかしながら、科学的な専門性や不確実性が高い新興技術や、潜在的な未来の社会課題に対して、政府・行政のみによってあらゆる分野・領域・テーマに十分に対応することは、リソースの面で現実的ではないと言えよう。

実際のルール・規範形成に関する国際的議論の場においては、ELSI/RRI の論点整理をひとつの重要な手掛かりとしつつ、科学的知見のみならず、多様な価値を包摂するコンセプト設計や、戦略的に政策ビジョンや手段を提示する交渉など、実践的かつフレキシブルな対応が求められる。こうした活動に従事する研究者には、従来とは異なる動機付けと、ルール・規範形成の実務に係る一定のスキルが求められる。

新興技術の進展と社会変革との相互作用の加速によって、STI ガバナンスをめぐる国際的議論の展開も早まっている今、科学技術開発の進展や社会課題の進行と同時併走する ELSI 対応とルール・規範形成が求められている。そこで、継続的な知見の集積と発信を担い、ルール・規範形成への時機を逸することなく、国際水準で ELSI に対応可能なハブ機能の強化を提案する。

ハブ機能を担う機関等として想定する2つの類型

- **分野特化型**：特定の研究分野やテーマに関する科学的専門性やコミュニティの求心力を強みとする拠点（例えば、国立研究開発法人等の研究所や、大学など）
- **分野横断型**：複数の研究分野やテーマの俯瞰やメタ分析を行い、知見の横断化を強みとする拠点（例え

ば、大学の ELSI センターやファンディング機関など)

ハブ機能に求められる3つの機能

- **集積機能**：ルール・規範形成の上流で議論された ELSI/RRI の論点整理のドキュメントや、ステークホルダーのロングリストを蓄積し、迅速に使えるものとする。
- **観測・分析機能**：ルール・規範形成に関する国際的議論の萌芽や、国内における問題意識・関心の醸成をいち早くキャッチし、テクノロジーアセスメントを実施する。
- **編集・発信機能**：集積したデータや観測・分析した結果を、ステークホルダーのニーズに即した情報として翻訳・編集し、国際水準のルール・規範形成に関する議論へのコミットや、国際的議論を踏まえた研究開発戦略の検討などに適切に接続する。

ここで提案する ELSI/RRI のハブ機能は、研究開発の初期段階からの探索的・予見的取り組みと、研究開発戦略の検討とを有機的に接続・融合していくことが求められる。ただし、STI に関わる国内の公的なルール・規範形成においては、各府省下に設置されている研究所やシンクタンクのほか、独立性をもって政策提言を行う機能を有する機関として、日本学術会議や国立国会図書館、各分野の独立行政委員会など、重要なアクターが存在している。また、ビジネスセクターや市民セクターにおける自律的なルール・規範形成も、STI のひとつの重要な取り組みとして進展している。新興技術に係るルール・規範形成については、英国 BEIS の Regulatory Horizons Council (RHC) や、経済産業省の戦略的国際標準化加速事業、国際ルール形成・市場創造型標準化推進事業など、既存の政策事例も国内外に存在する。したがって、ここで提案している拠点機能は、自らが主体的に活動するとともに、これら既存の政策取り組みや関連するアクターとの協働実践を行い、知識循環を図ることが重要なミッションとなる。

3.2.2 提案2 国の STI 政策の下に推進する研究開発プログラムにおける ELSI/RRI 実践の拡張

国の STI 政策の下に推進する大型の研究開発事業・プログラムにおいては、ルール・規範形成を強く志向した ELSI/RRI の実践を、事業・プログラムのマネジメントレベルの活動として必須に行うべきである。

近年、国の大型研究開発事業などにおいても ELSI への挑戦が掲げられつつあるが、それをさらに発展させるための提案を行う。

科学技術起点の研究開発事業・プログラムで行う効果は、科学技術がもたらしうるインパクトやリスクなどが顕在化していない段階から研究開発の営みの一環として ELSI/RRI の実践に取り組むことにより、将来も含む社会への責任を果たしつつ、ひいては研究活動の自律性の確保にもつながることにある。ここでの取り組みは、科学技術自体が萌芽的であるゆえ、ELSI/RRI の論点も探索的・予見的となる。萌芽的な科学技術研究において、ELSI/RRI の実践に従事するプレイヤーは現場の研究者であるが、事業・プログラムレベルで ELSI/RRI の実践に関わるデザインやマネジメントについては、研究開発事業・プログラムを推進するファンディング機関や国研、学協会等が中心的な役割を担うことが適切である。

社会課題起点の上流の研究開発事業・プログラムで行う効果は、日本の科学技術の強みを最大限に活かしながら、人文・社会科学や産業界、市民社会からの知見を統合して、議論の土台となるコンセプトの形成や課題解決のためのアプローチの検討を行うことで、新しい価値やサービスの創出につながることにある。ここでの取り組みは、国際情勢や環境・社会などの現場における課題の萌芽を発見し、社会課題自体のリフレーミングも含めて議題構築することがポイントとなる。したがって、中心的なプレイヤーは研究者だけではなく、現場知を生むビジネスセクターや地域社会も想定されるが、ステークホルダーが集い、ルール・規範形成に

に向けた議論を行うための公平・中立の場の設計や機会の提供は、大学がその担い手として適している。

当該事業・プログラムにおけるELSI/RRIの設計においては、分野・領域の研究開発の特性や問題状況に応じて柔軟に設計することが必要である。研究活動の自由度を狭めたり、プロジェクト単位でのマネジメントコストを過度に高めることなく、プログラムレベルのマネジメントの体制およびプロセスに組み込むことを通じて、研究開発活動の一環として、無理なく、しかし着実にELSI/RRIの取り組み実践に関わる必要がある。研究者・実施者の自発的な努力や意識の向上によってのみならず、研究開発とルール・規範形成を往還する取り組みを事業設計に明確に位置づけることによって、日本全体の経験知の底上げを図ることが肝要である。

なお、ここでのアウトプットは、個別の研究開発分野・領域あるいは個別の社会課題テーマについて、研究開発のなかで議論されたELSI/RRIの論点整理であり、STIのガバナンス全体に係るルール・規範形成の検討においては、あくまで重要な素材のひとつであることに留意すべきである。当該事業・プログラムのなかで完結することなく、関連する多様なステークホルダーに成果を確実に届けることや、分野・テーマを超える知見の共有が重要である。提案1における「ハブ機能」がこうした知見の蓄積とセクター間・分野間の共有を担うことが期待される。

3.2.3 提案3 研究開発とルール・規範形成をつなぐ多様な人材の確保

知識と人材の高度化を図るためには、人材の多様化が重要である。そのためには、教育・研究の現場で多層的にELSI/RRIに触れる人材育成とキャリア形成の取り組みが必要である。

STIに関わる高度な専門性をもった推進人材の層の厚みを増やし、その流動性を高めることは、日本のSTIガバナンス全体に係る大きな課題である。産学官民の人材が行き来する、いわゆるリボルビングドアの実現は、長年指摘され続けている。研究開発におけるELSI/RRIの実践とルール・規範形成へ関与できる人材に関しても、その育成とキャリア形成が促進されるような柔軟な評価の仕組みが必要である。

ただし、ELSI/RRIの実践に従事しうる人材のスキルや専門性は多様である。本提案においては、ELSI/RRIに従事しうる人材のスキルや専門性について、以下のような6つの類型を想定する。

1. 自然科学の専門性を持ち、自身の研究を対象としてELSI/RRIを実践する専門家：

自然科学の学問分野の専門性を有し、自身の分野の研究開発を推進しながらELSI/RRIにも内発的に取り組む専門家。研究開発プロジェクトや学協会、コンソーシアムなどのチーム単位で取り組むこともある。

2. 人文・社会科学の専門性を持ち、ELSI/RRIの実践に関わる専門家：

人文・社会科学の学問分野の専門性を有し、学術的な観点から、ELSI/RRIに取り組む専門家。法律実務家やマネジメントの専門家なども含め、ある科学技術分野・テーマに特化する場合もあれば、法制度やアセスメントなどELSI/RRIの手法に特化している場合もある。

3. 複数の分野・テーマを横断しELSI/RRIの実践に関与、あるいはELSI/RRI自体を研究する専門家：

従来の専門性を問わず、複数の科学技術分野・テーマを横断して、ELSI/RRIの実践を目的とする、あるいはELSI/RRIの実践自体を研究対象とする専門家。アクションリサーチやレジデント型研究などのアプローチを取っていることが多い¹。

¹ アクションリサーチとは、現場への介入や働きかけを行いながら、研究者と当事者との協働・実践を通して問題解決を目指す研究のこと。レジデント型研究とは、コミュニティに在住し、そのコミュニティの主体の一員でもあるという立場から問題解決を目指す研究のこと。

4. ノームアントレプレナーなどルール・規範形成に関わる専門家²：

特に国際的なルールメイキングに関し、その議題構築や規範形成を先導する専門家。ノームアントレプレナーのようにビジネスとして関わる立場もあれば、社会起業家や、政策提言を行うシンクタンクや NGO・NPO などにも含む。

5. パブリックアフェアーズなど社会連携戦略の専門家³：

企業などが、個社あるいは業界として関わる市場や環境を対象に、特に公共政策やガバナンスに関わる課題についてステークホルダーにアプローチしていく社会連携活動を設計・推進する専門家。

6. 知的財産・標準化・規格化戦略など技術実装の専門家：

研究・技術開発成果の社会実装やグローバル市場における競争力強化の観点で、知的財産や標準化・規格化戦略などに取り組んでいる、あるいはそのサポートに関わっている専門家。

このような多様な人材を、さまざまな学問分野から輩出・育成し、循環させていくためには、研究開発の実施、ルール・規範形成への関与、教育機会の整備を一体と捉え、各制度設計において、人材育成やキャリア形成に係る機会創出や雇用、評価などのしくみをシームレスにつなぐ必要がある。そのためには、個々の事業や、学術研究に係る公的な競争的研究費の制度設計のみならず、幅広い関係者との協働による新しいデザインが重要である⁴。

- 2 「ノームアントレプレナー」は法学者キャス・サンステーン氏が90年代に造語。社会的な規範（norm）の変更において先導的に関わる個人を指す。ルール・規範形成においてセクターを越えて主導的な役割を果たすノームアントレプレナーないし政策起業家（policy entrepreneur）の重要性が高まっている。
- 3 パブリックアフェアーズとは、「企業やNPO・NGOなどの民間団体が政府や世論に対して行う、社会の機運醸成やルール形成のための働きかけ活動」を指す。出典：一般社団法人パブリックアフェアーズジャパン「パブリックアフェアーズとは」<https://pajapan.or.jp/what-is-pa/>（2023/04/18 accessed.）
- 4 先行事例として、科学技術ガバナンスと社会課題解決ならびにルール形成の実証を推進する官民連携のイニシアティブに基づく「世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター（WEF-C4IR）」はよく知られる。その他、研究開発の現場と秩序形成の仲介機能を担う国際NPO（米 The Good Food Institute など）の活躍も見られる。日本においても、パブリックアフェアーズ（マカイル株式会社など）や研究倫理審査を支援する（日本生活支援工学会など）新しいビジネス展開の萌芽や、シチズンサイエンスの流れを汲んだ自律的な規範形成の取り組み（ファブラボなど）の例がある。

4 | 提案実施上の推進方法および時間軸

第3章ではルール・規範形成の上流に ELSI/RRI の取り組みをつなげるための3つの提案を示した。本章では、それらを具体的に推進するための方策を提示し、その際の留意事項を示す。これらは、プロポーザルの検討過程における調査やインタビュー等を通じて、多様なステークホルダーとの議論のもとに考案した。これらを施策として実装していくためには、より広いステークホルダーとの議論と道筋の具体化が必要となる。以下の方策は、この議論のたたき台となるよう、これから5～8年程度のスコープで取りうる方策として一定の具体性を持つ案を提示するものである。

4.1 提案1 ルール・規範形成と研究開発の現場をつなぐハブ機能の強化の推進方策

3.2.1で述べた、科学技術の進展や社会課題の展開と同時併走して国際的な水準で ELSI に対応し、継続的・発展的な知見の蓄積と発信をするためには、ハブ機能を担う機関において、研究開発の上流からの探索的・予見的取り組みと、研究開発戦略の検討とを有機的に接続・融合する活動を自ら主体的に推進するとともに、国内外の関連アクターと協働し、知識循環を図ることが求められる。その実現のために、以下の3つの方策を提案する。

方策1) ハブ機能を担う各機関の中長期目標および計画における明確化

ハブ機能を担うことが想定される機関において、ELSI/RRI に関する活動が継続的・発展的に実施されることが期待される。そのためには、各機関における計画立案、基盤整備、企画推進、評価など、事業計画に基づく活動の一環に、ハブ機能への取り組みが措置されることが重要であり、各機関が3～5年を目途に定めている中長期目標および計画に当該ミッションを明記することが必要である。それにより、組織として持続可能に実施できるようになることが期待できる。

方策2) ハブ機能の立案・整備を促進支援するファンディングの強化と制度活用

ハブ機能は、国内外の関連機関やアクターとの密な連携・協働により実現する。そこでは、ネットワーキングやマネジメントに係る活動経費や、ポストの設定や雇用、運営のための環境整備などが必要となる。また、高度な専門性と経験を身につけた人材が活躍し、知識と人が循環する場としても、ハブ機能を担う機関におけるポストの定常化は強く期待される。

長期的には各機関の運営費等で賄われることが望まれるが、短・中期の促進方策として、これらハブ機能を担うための企画立案、体制構築、環境整備、ネットワーキングなどの基幹活動をサポートするファンディングが有用である。公的な競争的研究費においては、次のようなファンドの設計と制度運用を検討すべきである。

まず短期の方策として、直接経費・間接経費とは別に、学術研究以外の基幹活動やマネジメントに係る費

用を賄う「協働実施経費」¹を設定する。これは、チーム型研究を推進する事業において既に導入されている制度であり、直接経費の10%以上を目途に配分されることが望ましい。

中期の方策としては、ハブ機能を担う体制構築や基幹活動を支援するファンドの強化を提案する。ハブ機能には、各研究分野やテーマによって、多様なありようが想定される。例えば、ネットワーク・オブ・ネットワークスと呼ばれるバーチャルな国際拠点、国内特定地域におけるコワーキング拠点などが想定される。産学連携やスタートアップ支援など既存の政策や制度との連携など効率的な設計・運用を前提に、ネットワークングやイニシアティブを対象としたファンドの強化が有用である²。

方策3) ELSI/RRIとルール・規範形成の学術基盤の蓄積を加速する国際共同研究ファンドの創設

ハブ機能を担ううえでは、基礎研究や課題解決の上流から ELSI/RRI に取り組む方法論や、チーム組成のデザイン、研究開発とルール・規範形成とを往還するスキルの可視化、国際的な科学技術ガバナンスの観察・分析などが必須である。第2章で見たように、日本ではこれらの取り組みを行う人材の固定化、国際的な潮流の観察・把握の体制不足、国際的なルール・規範形成に定常的に参画する機能の弱さが指摘されている。そこで、研究としての知識基盤とその人材の強化を図る、国際共同研究ファンドの創設を提案する。

このファンドの設計にあたっては2つの観点を重視する。ひとつめは、「研究」「試行」「実践」「評価」の要素を丁寧に設計し、国際社会における科学技術とルール・規範形成の関係を接続する ELSI/RRI の実践そのものを学術研究の対象とすることである。ふたつめは、二国間あるいは多国間の国際共同研究ファンドとすることである。これにより、科学技術の進展や社会課題の展開と同時併走して ELSI に対応する経路を開きながら、国際社会における日本の位置づけを相対化・可視化する学術的知見の蓄積・創出が期待できる。このファンドを通じて得られた成果を、ハブ機能に実装することが有用である。

4.2 提案2 研究開発事業・プログラムにおける ELSI/RRI の拡張の推進方策

第2章で見たように、日本では研究開発に ELSI/RRI の実践が十分に組み込まれていないことが指摘されている。そこで、国の STI 政策の下に推進する比較的大型の研究開発事業・プログラムにおいて、事業・プログラムレベルの活動としてルール・規範形成を強く志向した ELSI/RRI の取り組みを推進するために、以下の4つの方策を提案する。

方策1) ELSI/RRI の推進体制の設計

国内外の既存の取り組み事例も踏まえつつ、研究開発事業・プログラムごとに適した方法で ELSI/RRI の推進体制を組み込むうえで、取りうる4つの方法を提案する（図4-1）。

①プログラム・ディレクター（PD）方式：

事業・プログラムの設計を行い、プログラムオフィサーやアドバイザー、プロジェクト実施者などの評価・選定に関わる立場のプログラム・ディレクター自らが、事業・プログラム活動としての ELSI/RRI の実践

1 協働実施経費：直接経費、間接経費とは別に、プロジェクト研究の推進および管理業務に係る経費（例えば、研究推進要員の人件費や、アウトリーチ活動に係る経費、ヘッドクォーター機能を担う機関の運営・管理に必要な経費など）を措置し、協働研究の円滑化を促進するもの。JST 戦略的創造研究推進事業（ERATO）などで導入されている。

2 例えば、Horizon Europe の「協力・サポートアクション（Coordination and support）」などの参考事例がある。国内でも近年の公益法人改革制度と相まって拡大していく可能性がある。

の設計を行い、推進に責任を持つ方式³。PDが先導することにより、意思決定とマネジメントが一貫する。ELSI/RRIの実践に裏打ちされた専門的視野や、マネジメント・評価など実務の知識と経験を重ねた人材が輩出されるまでに時間を要する。

②委員会方式：

事業・プログラムのマネジメントに係る体制の下に一定の独立性を持った委員会を設置し、プログラムにおいてはディレクター等に対して、当該事業・プログラムの ELSI/RRI の実践に対する助言などを行う方式⁴。複数のアドバイザーで構成することにより、多様性と専門性を保持できる。助言機能をどのように現場に接続しうるか、その方法やプロセスの事前設計と、実効性を確保するためのモニタリングや評価などの仕組みが鍵となる。

③パブリックアフェアーズ（PA）方式：

事業・プログラムの主たる活動のなかで、その広報活動などの一環として ELSI/RRI の実践を推進する方式。単なるアウトリーチではなく、産学官民のステークホルダーとの対話・応答を成り立たせるコミュニケーションのデザインが必要。専門的スキルを要するため、短期的にはその調達や人材育成のコストを要するが、効果的に取り組みれば社会受容性の醸成の観点でも有効となる。

④横断プロジェクト（PJ）方式：

事業・プログラムで推進する研究開発の一環として、事業・プログラムを横断した ELSI/RRI の実践を研究開発プロジェクトとして推進する方式。研究者・研究参画者がプレイヤーとなり、事業・プログラムはその取り組みを研究開発評価の対象として取り扱う。学術知の創出、人材育成などの側面も兼ねる、研究開発現場に即した活動ならではのアジャイルな取り組みが可能になる。

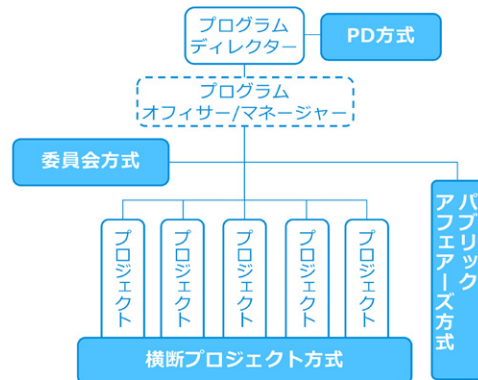


図 4-1 ELSI/RRI の推進体制の設計

方策 2) ファンディングスキームの工夫 —ハイブリッドな評価、関連制度の活用、コストの織込み

イノベーションプロセスの初期段階における ELSI/RRI の実践は、研究開発の一環として試行的な検討・実践を行うことが可能である点に最大の意味がある。研究開発事業・プログラムにおいては、その試行的な機会を拡大することが重要である。

このためには、目標達成度のみに対する評価ではなく、研究開発と同時並行に推進する ELSI/RRI の取り

3 例えば、ビジネスセクターにおける Ethics Officer などの形態。また、PD を複数名で担う方式もあり得る。

4 例えば、JST ムーンショット型研究開発制度（目標 1, 2, 3, 6, 8, 9）では、この方式を採用している。

組みの、試行的なプロセスそのものを評価する、ハイブリッドな評価視点を設定することが必要である。例えば、ドイツのフラウンホーファー研究機構は、RRIのプロセスの短期・中期・長期の社会的・経済的インパクトと科学的メリットを測る評価指標を提案しており⁵、事後の達成度評価に用いるよりも、プロジェクトの推進過程自体を客観的に評価する試みが行われている。

また、研究開発と社会実装をつなぐ試行機会の拡大については、既存の制度や取り組みとの活用・連動によって、その効果をより大きくすることも可能となる。例えば、「サンドボックス制度」や「オープンイノベーション」拠点、「リビングラボ」など、研究開発プロジェクトの単位での試みのみならず、事業・プログラム単位での連携可能性の模索は有用と思われる。

なお、ELSI/RRIに取り組むうえでは、ステークホルダーの同定や、さまざまな分野の専門家からなる実施体制の構築、国際動向などを踏まえた計画やマイルストーンの設定など時間を要する。こうした設計は、ハイブリッドな評価のあり方とあわせて、研究開発事業・プログラムの事前設計のなかで進めていくことが望ましい。また、ELSI/RRIの取り組み成果をルール・規範形成など社会に実装するためには、研究開発とのタイムラグが生じる。これら、研究開発の実施期間とのタイムラグに係る、時間、資金、人などのコストを組み込んだ制度設計を行うことが必要である。例えば、公募期間の前段階から随時、ELSI/RRIに取り組む多様な学問分野からなるチーム組成を支援する邂逅の機会を提供する、ステークホルダーの探索を行い研究開発体制の強化や連携を促進する、事業・プログラム単位で国際的議論の場に参画し情報・交流の回路を拓く、個々の研究成果を統合した事業・プログラム単位の成果発信と実装に取り組むフォローアップ期間を設けるなど、分野・コミュニティとしての取り組みが有用である。

方策3) メンタリング機能の強化

ELSI/RRIの取り組みは、事業・プログラムレベルの活動として設計するが、研究開発と同時並行で推進するうえで、当該プログラムに参画する研究者自身が中心的なプレイヤーである。

事業・プログラムにおいては、研究開発プロジェクトや現場の自律的・内発的な取り組みを尊重しながら、研究開発と ELSI/RRI の実践とを往還するプロセスにおいて、専門性の高い助言を行うメンタリング機能が必要である。これには専門性や経験値をもつメンターが一定のエフォートが必要であるため、本節の方策1で述べた体制のつくり方に応じて、常勤のマネジメントポストを設定することが有用である。これは、提案1（ハブ機能強化）の方策2と連動するものである。

方策4) アウトプットの設計

本プロポーザルでは、ELSI/RRIの実践のアウトプットとして「ドキュメント」の重要性を提案する。ここで言うドキュメントとは、研究成果として生まれた学術論文だけでなく、研究開発報告書、ワークショップ等のイベントレポート、政策提言を意図したポリシードキュメントなどを含む成果物を指し、これらは ELSI/RRI の実践をルール・規範形成に接続するにあたり中心的な役割を担う。

各事業・プログラムにおける ELSI/RRI の実践のアウトプットは、いわば、ルール・規範形成の上流に対する研究開発コミュニティとしての見解を取りまとめたものである。これは、個別の研究開発分野や社会課題テーマの単位で検討された論点として、STI ガバナンス全体に係るルール・規範形成における、重要な検討素材のひとつとなる。したがって、当該事業・プログラムのなかで完結することなく、研究開発の周辺に存在する多様なステークホルダーや、関連する他の分野・テーマに対しても確実に届けることが必要である。この担い手は、提案1で示したハブ機能を想定する。また、事業・プログラムの事前あるいは初期からステーク

5 EU Horizon2020で推進されたMoRRI（Monitoring the evolution and benefits of RRI）プロジェクトの成果に基づき、RRIのプロセス評価の指標を提案している。

ホルダーの同定と並行して、想定されるアウトプットの検討を行い、活動計画および評価のあり方も含めて事前に設計することが必要である。この際、国際動向や当該事業・プログラムを取り巻く社会環境の変化に応じて、時宜に適った柔軟なアウトプットが求められる。

4.3 提案3 研究開発とルール・規範形成をつなぐ多様な人材の確保

ELSI/RRIの実践の拡充において、何よりも重要なのが人材の育成と高度化である。提案1および提案2の推進方策におけるハブ機能の強化や研究開発プログラムへの ELSI/RRI 実践の組み込みにより、研究者が ELSI/RRI 実践に関わり、スキルを高める機会を増やす効果が期待できる。ただしそれが長期的に機能するためには、そこに参加しうる未来の人材の育成や、アカデミアを超えた多様なキャリアパスが形成されていくことが必要となる。そこで本節では、人材育成とキャリア形成に主眼を当てた2つの方策を示す。

方策1) 人材育成・キャリア形成を組み込んだ事業設計

教育と研究を両輪とする大学等研究機関はもとより、国の STI 政策のもとで推進されている既存の研究開発事業・プログラムにおいても、人材育成は重要な要素である。また、近年では、内閣府の「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」をはじめ、研究人材の育成・支援は国の STI 政策の重要な柱のひとつである。

STI ガバナンスを支えるひとつの取り組みとして、ELSI/RRI の専門性を持った人材の育成・高度化を図るため、提案2で述べた研究開発事業・プログラムにおいて、越境する研究人材の育成を促進する制度や評価の視点を織り込むことで、人材の多様化を促進する。例えば、研究開発プロジェクトを通じて取り組む研究人材の育成・支援計画を提案し、その内容の具体性によって事前評価で加点する。研究開発計画にも明記したうえで、中間・事後評価などにおいても評価対象とする⁶。また、プログラムレベルの ELSI/RRI の実践を推進する体制（例えば、提案2の方策1における「横断PJ方式」など）について、プログラムに参画する若手研究者（博士研究員も含む）による柔軟なチーム構成とすることも有用と考える。

方策2) 多様なアプローチによる教育機会の創出

提案3で挙げた6つの類型の人材が、多様なディシプリンから輩出し、循環していくために、研究開発の実施、ルール・規範形成への関与、教育機会の整備を一体と捉え、各制度設計において人材育成やキャリア形成に係る機会創出や雇用、評価などのしくみをシームレスにつなぐ必要がある。そのためには、人材の裾野を拡大する基盤的な取り組みとして、以下のような教育・研究の現場で、多層的に ELSI/RRI に触れる機会を創出することが有用であると考ええる。

- **初等中等教育の基礎教養で学ぶ**：現在、初等中等教育においては倫理が選択必修でなくなり、社会・公民、技術、情報などで部分的に触れる状況である。例えば、科学に関する必修科目のなかで基礎教養として学び、考える機会をつくる。
- **高等教育のプログラムで学ぶ**：知識のインプットのみならず、「問い」を探索し科学技術と政策形成をつなぐ楽しさや、多様なステークホルダーと連携・協働するセンスやスキルを磨く機会をつくる。さらに、大学院における専門分野の深化のなかで、分野固有の ELSI/RRI の検討を深めたり、ELSI/RRI の実践

6 例えば、JST 社会技術研究開発事業 RInCA プログラムなどで先行事例がある。

能力を高めキャリアを目指す専門職大学院のコース設置を行う。

- ・ **インターンシップで現場に学ぶ**：産学官民のインターンシップの機会において、行政府やファンディング機関、国研など、研究開発と政策形成と社会とをつなぐ現場に触れる場を拓く。
- ・ **研究活動の基礎素養として学ぶ**：研究・技術倫理や研究インテグリティなど研究活動に参画するうえでの基礎素養の履修や、研究倫理審査などの手続きや評価体制のなかに組み込む。
- ・ **ルール・規範形成のOJTで学ぶ**：オープンサイエンスやリカレント教育などの場において、ELSI/RRIとルール・規範形成の実践に触れる機会を増やす。
- ・ **産学連携など関連人材の拡張**：産学連携やスタートアップ、リサーチ・アドミニストレーションなど、関連する取り組みにおいて、ノームアントレプレナー育成の観点を追加する。

こうした多様な研究機会を提案1におけるハブ機能を担う機関等やその連携先、あるいは提案2のプログラムにおける研究現場とつなぐことで、厚みのある多様なキャリア形成が可能になると期待できる。

4.4 各方策の時間軸と今後の展望

本プロポーザルの提案とその方策を推進するにあたり、方策間の連動性や関係性を考慮したうえで、政策ないしアカデミアが主導的・中心的に、5～8年程度のスコープで具体的に取り組むべき方策について、表4-1のとおり時間軸を想定した。

政策によるインセンティブ設計や適切な介入を通して、研究開発の初期段階からの ELSI/RRI 実践とルール・規範形成との往還を強力に推進し、機能開発や人材の育成を促進することを念頭に置いている。短期的に政策として行う結果、5～8年ののちには、国内にさまざまな分野・テーマにおける事例や知見が蓄積し、人材も多様化・高度化し、イノベーションプロセスの上流から国際社会との回路をつなぐ機能として、自律的に ELSI/RRI が実践されている状態にあることを目指す。

表 4-1 方策の時間軸

	短期 (現在～概ね3年後)	中期 (概ね5～8年後)	長期 (概ね10年後)
(1) ルール・規範形成の研究開発の現場をつなぐハブ機能の強化		▼ハブ機能を担う機関等の中長期目標・計画への反映 ▼協働実施経費の設定 ▼ネットワーク支援ファンドの強化 ▼国際共同研究ファンドの創設	▽運営費化
(2) 国のSTI政策の下に推進する研究開発プログラムにおける ELSI/RRI実践の拡張	▼委員会方式の実施 ▼PJ方式・PA方式の導入 ▼関連制度の活用	▼PD方式の導入 ▼ファンディングスキームへの反映 - 評価 - コスト設計 ▼メンタリング機能の強化	▽様々な事業に波及 ▽様々な事業に波及
(3) 研究開発とルール・規範形成をつなぐ多様な人材の確保		▼人材育成・キャリア形成を組み込んだ事業設計 ▼多様なアプローチによる教育機会の創出	▽様々な事業に波及 ▽様々な取組に波及

4
提案実施上の推進方法
および時間軸

以上の提案は、本プロポーザルの作成過程で調査した各科学技術分野・社会課題テーマにおけるルール・規範形成の現状認識や問題俯瞰に基づき、これからの ELSI/RRR の実践を戦略的なルール・規範形成と連動させていくための方策の大枠を示すものである。提案内容の具体的な推進にあたっては、各分野・テーマ固有の事情や特徴を踏まえ、ステークホルダーとの対話を重ねながら道筋を検討し、具体策の設計・実施につなげていく必要がある。本プロポーザルが、そうした次の一歩への足がかりとなれば幸いである。

付録A 検討の経緯

JST研究開発戦略センター（CRDS）では、2022年度の戦略スコープ策定委員会において本テーマを選定し、検討チームを発足させた。検討チームは2022年6月から活動を開始し、2023年4月まで検討を行った。その間、国内外の有識者へのインタビューやワークショップを開催し、本テーマに関する動向や現状の問題点の把握、提案の内容や方向性について議論を進めた。

A.1 科学技術未来戦略ワークショップ「イノベーションの土壌づくりとしてのELSI/RRI実装」

- ・開催日程 2023年1月30日（月）13：30～17：30（東京・市ヶ谷／ハイブリッド開催）

- ・プログラム

13:30-13:50

趣旨説明：加納 寛之（JST-CRDS フェロー）

13:50-15:00 第1部「研究開発とルール・規範形成の実践」

[バイオテクノロジー分野]

松尾 真紀子（東京大学 公共政策大学院 特任准教授）

[先端医療分野]

加納 信吾（東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授）

[自動運転技術分野]

菅沼 賢治（自動車技術会「イノベーションガバナンス検討委員会」幹事

／株式会社デンソー 技術開発推進部 国際標準渉外室 シニアアドバイザー）

[スマートインフラ分野]

久田 真（東北大学 大学院工学研究科 教授／インフラ・マネジメント研究センター長）

[分子ロボティクス分野]

小宮 健（海洋研究開発機構（JAMSTEC）超先鋭研究開発部門 研究員）

15:20-16:00 第2部「トリガーとしてのELSI/RRIへの期待」

[パブリックアフェアーズの視点から]

藤井 宏一郎（マカイラ株式会社 代表取締役 CEO）

[大学、研究開発マネジメントの視点から]

岸本 充（慶應義塾大学 イノベーション推進本部 特任教授）

[イノベーション・ハブの視点から]

名倉 勝（CIC Japan ゼネラル・マネージャー）

[国際プラットフォームの視点から]

工藤 郁子（世界経済フォーラム 第四次産業革命日本センター プロジェクト戦略責任者）

16:00-17:25 第3部「総合討議」

総括コメント：小林 信一（広島大学 副学長／高等教育研究開発センター長）

ディスカッサント：第1部・第2部登壇者、加納寛之

ファシリテーター：濱田 志穂（JST-CRDS フェロー）

議論分析・可視化: 丸山 隆一 (JST-CRDS フェロー)

16:55-17:00

閉会挨拶: 倉持 隆雄 (JST-CRDS 副センター長)

・参加者 (発表者以外) 内閣府 7 名、文部科学省 4 名、JST ほか関係者 37 名 (計 48 名)

第 1 部「研究開発とルール・規範形成の実践」

〔バイオテクノロジー分野〕松尾 真紀子 東京大学 特任准教授¹

- ELSI のスコープがまだ狭く捉えられる傾向がある。例えばバイオテクノロジーの領域で ELSI は、医療用途では生命倫理やプライバシー等の問題として扱われ、食品・農業分野では社会受容の話とされ、規制やルール作りの話は別ものとして整理される傾向がある。しかし本来、ELSI は科学技術と社会との接点における様々な論点を包含するものである。もちろん、分野やイシューごとに、ELSI で重視すべき項目は様々だが、一定の共通認識を醸成していくことが必要である。
- ELSI の重要性についてはある程度定着し、自然科学系の研究者にも取り組まなければならないという意識が持たれている一方で、具体的に何をどうしていいかわからないのが実態。ELSI に関して画一的な正しいやり方というものはないが、分野を超えて一定の共通性や横断的な適用の可能性もあるため、既存の手法や実践例を蓄積・参照できる何らかのプラットフォームが必要である。
- 技術の開発者と政策立案者の双方に、研究開発の上流で法整備に関する検討・議論を行うカルチャーが日本にはない。新興技術の場合、潜在的なリスクの可能性があるためルールや基準が必要となる場合があるが、あまりに新興すぎると潜在的なリスクのエビデンスが得られず、また、そのための測定方法や検査方法が未確立であることも多い。結果としてリスクの自主的な情報収集に依拠せざるを得ず、そうすると、十分な情報が集まりにくく、ルールの整備ができない、といった状況がしばしば起きている。こうしたジレンマを回避するためにも、例えば将来的なプロダクトを仮想的にでも想定して、必要となるルールの思考実験を関係者間で議論するという仕組みづくりや、技術の情報を持っている技術者・開発者からの「もしかしたらこんなリスクあるかもしれない」というアラートを吸い上げられる体制づくりが必要。できれば開発段階から安全性評価に関わるレギュラトリーサイエンスもセットで展開できるとよい。
- 基礎研究、応用研究から社会実装までの一連の流れの中で、関わる主体—研究開発者、ファンディング機関、それらを所管する省庁—がそれぞれ縦割りであるがゆえに、研究開発の上流から下流までがシームレスにつながっていない実態がある。技術の開発段階に応じて取るべき政策というのは様々であり、例えば上流の段階であればホライゾン・スキミングやフォーサイトなど、色々な情報を収集したうえでビジョンづくりが必要となってくる。技術がある程度社会に入ってくることが想定される段階では、技術の様々な社会影響を見るテクノロジーアセスメントが必要。さらに製品として社会に導入される段階では、それを推進する政策、管理・監視の体制のための政策が必要となってくる。現状、これらの取り組みは個別に展開されている。例えば、食品・農業バイオやフードテックの場合、研究開発や技術振興の側で、基礎研究であれば文科省・JST、農業用途であれば農水省・NARO、工業用途であれば経産省・NEDO がおり、規制や管理側には、厚労省や消費者庁、食品安全委員会、国立医薬品食品衛生研究所などが存在するが、これらの主体間に有機的なつながりや対話が十分にはない。特にバイオ分野では、用途を超えて問題が重なり合う部分があるため、役所やセクターの垣根を超えた上流から下流までのシームレスな対応のためのメカニズムが必要である。
- バイオの分野では、安全性評価に関する初期の概念構築が OECD で行われた。OECD の場で、先進国を中心とする加盟国が共有できるコンセンサスや文書をつくり、そこから生物多様性条約やコーデックス (国際食品規格の策定機関) といった、より加盟国が多く、拘束力やより公式な交渉の場に移っていくルール形成の流れが過去の経験としてある。したがって、いかにこのような上流の国際的なルール形成の議論に産学官が入り込んでおくかが重要。例えば合成生物学では今、そうしたグローバルな議論が (OECD に限らず、様々な国際的な場で) 行われつつあり、そこにしっかりと入り込めるかが大事な局面になっている。
- 研究開発の上流から国際的なルール形成の議論の場に、長期的な視点から継続的に関与する人材が大切であり、そのための投資が必要である。現状、ELSI に関わる研究者は、しばしば「悩み相談屋」ないし「何でも屋」のような扱いを受けることが多い。

1 当日話題提供した内容は、以下のワーキングペーパーにも具体的に論じられている。松尾真紀子「新たなバイオテクノロジー (エンジニアリング・バイオロジー) の社会導入—先見のガバナンスを確保するうえでの統合的・俯瞰的な連携・調整体制の必要性」, 東京大学未来ビジョン研究センター (IFI) ワーキングペーパー, No.21, 2023. <https://ifi.u-tokyo.ac.jp/news/15634/> (2023/04/18 accessed.)

ELSIに関わる活動を研究として位置づけて、予算措置も含め継続的に活動ができる状態をつくる必要がある。

- ファンディング機関によるマッチング機能の整備や支援体制の構築も必要になってくる。JST 戦略的創造研究推進事業（CREST/ さきがけ）でも、「…研究開発にあたっては、将来の実用化を想定した際の倫理的・法的・社会的課題に配慮するために、関連する人文・社会系の研究者の助言・提案を取り入れて研究を実施することが求められる」ということが書いてあり、意識の高い自然科学系の研究者は実践しようという意欲を持っている。一方でそれをどう実践すれば良いのか分からず困っていることも多い。こうしたことから RISTEX が立ち上げた多様なステークホルダーから成る「ゲノム倫理」研究会など、ELSI の検討・支援体制の整備は重要な試みである。また、自然科学系の研究者や開発者の意識改革も大事であり、学生のときから ELSI 教育を行っていく必要がある。
- ELSI の評価については、その手法が確立しておらず、そもそも何が ELSI かが定まっていない段階では、ELSI に関わる取り組みを評価するのは非常に難しい。初期段階では試行錯誤が必要であり、ELSI に向けて実施した活動は何でも前向きに評価することが重要である。
- また、ELSI の実践を促すうえでは、研究の申請書類、応募の条件、実績報告などのフォーマットの様式に「ELSI 担当がいるか」や「社会科学系が何人そのグループにいるのか」など、研究計画に ELSI 面での計画の記載を設けるなど、「様式による ELSI 埋め込みのためのナッジ」も一つの方策であり得る。
- 理想は、自然科学系の研究者が研究成果を出す際に、その成果に関わる社会的な影響や懸念等について社会科学系の研究者と共に論文を出せること。そこまで持っていくことができて真の意味での「総合知」と言えるだろう。

【先端医療分野】加納 信吾 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授

- ELSI のターゲットは倫理だけではなく科学技術ガバナンス全体であり、これがルール形成と結びついていない。ルールには、倫理指針から特許審査基準、医療製品の審査基準などがあり、ある新興技術に対して、どのような秩序を当てはめるのかという「ルール組成機会の同定」をしっかりとやる必要がある。ルールがすでに存在するのならば新たに作る必要はないが、その解釈が難しい。どんなルールがすでに運用されているのかを踏まえて新しいルールがあるかどうかを議論しなければならない。
- ルール組成を分析する際には、イノベーターのプロセスとレギュレーターのプロセスの両者の関係を意識することが重要である。研究をやった後でルールを作り始めるのではなく、両者の活動は実際のところ平行して進展している。イノベーターが研究開発から実用化に向かうプロセスとレギュレーターがルールを作るプロセスと定義を行い、両者が各ステージでしっかりとコミュニケーションすることが必要である。ルールを作成する際には、ルールをつくる手続き（ルールを作るルール）をあらかじめ決めておかないと、ステークホルダーが多様になったときに手続きが共有されず、ルール作成に至らない。
- 国際規格の組成への参加人材の不足が顕著である。国際規格・国際標準はルールをつくるトレーニングの場としては最適であり、ここで人材を育成するのが良い。
- COI（利益相反）の問題については開示での対応をしっかりとやる必要がある。製品ごとに審査ガイドラインをたくさんつくってきた医療分野は非常に参考になると思われる。
- ルール組成プロセスの全体像を捉えることが重要。技術動向の予測、ルール組成の課題認識と優先順位付け、ルール組成のための研究開発を実施し、ルールを作る。それからルールの国際化、ルール運用組織の最適化、暫定的なルールの運用、ルール作動状態のモニタリングと修正を行う。このルール整備のための「政策バリューチェーン」において、上流と下流とで担当している組織が異なりバトンタッチが難しい。例えば医療分野の場合、イノベーター（大学研究者・企業）のバリューチェーンと、レギュレーター（規制当局）のバリューチェーンはそれぞれ対応しており、動物実験が始まった段階からルールづくりを考え始めることになるが、これがどんな手続きで、誰とどのような場で議論するのか、関係する省庁も段階ごとに異なり、これがしっかりと設定されないとルールはつukれない。
- ルール組成にあたっては、非営利型の常設のコーディネーター組織が、ルール組成のサポートや、ステークホルダーを集めてグリップし続けることが重要になる。ルール形成のキーパーソンは経験豊富な重鎮であることが多く、その人でなければ分からないことがたくさんある。そうしたキーパーソンがしっかりとグリップし続けなければならない。
- 専門的なコーディネーター組織が、ステークホルダーをマネジメントし、ルール組成機会の同定から国際的なイニシアティブを発揮しながらルール組成のための検証活動までを行うにはお金がかかるという認識も重要。
- ルールが効率的に作成されるためには、ガイダンスを作成するプロセスを定義し、次のプロセスへの移行基準と手続きが明示され、プロセスの移行を開示する「ルール・オブ・ルール」が必要。アメリカの場合、FDA の Drug Development Tool Qualification Program (DDTQP) は、ルール・オブ・ルールのプロセス定義の典型的なものである。日本でも「医療機器開

発ガイドラインを策定するためのガイドライン」(METI)にて、開発ガイドラインをつくるガイドライン(ガイドライン・オブ・ガイドライン)を作成している。このようなルール組成機会を同定する仕組みが、どのようなルールにも必要で、コーディネーター組織が全体のライフサイクルをマネジメントすることが必要。ルールは一度作ると見直しが問題になる。一旦作ったものをメンテナンスするのに大きな手間が掛るが、新しいものをつくりたいため、どんどん旧ルールが積みあがっていく。ルールのライフサイクルをマネジメントするという考え方で対応する必要がある。

- ルールのプロポーザルを日本から出すことも重要である。国際的なイニシアティブでは、必ずしもエビデンスに基づかなくても「コンセプト主導でプロポーザルを出した者がイニシアティブを握る」ところがある。日本はエビデンスが揃うまでプロポーザルを出さない傾向があるが、欧州はエビデンスが十分にそろってから提案を出してくる。このメンタリティを学ばなければならない。また、ルールが諸外国に都合よく変更されたら、変更し返さなければならない。

〔自動運転技術分野〕菅沼 賢治 自動車技術会「イノベーションガバナンス検討委員会」幹事

- 産業側から見えている景色を共有したい。
- プロポーザルの背景について、2010年頃のヨーロッパではフレームワークプログラム(FP7)の議論のなかで同じようなことが言われていた。「GDPの約1%にも上る巨額投資しているのに活動がばらばらで産業の役に立っていない」という問題意識のもと、ソシオ・エコノミクスの研究者が集まり要因と対策を徹底的に分析した。そのときの答えが「よりよい社会」をスローガンに置くということで、Horizon 2020が始まった。
- 最初に彼らがやったのがSDGsを国連に持ち込むこと。ここには欧州の本音と建前がある。つまり、一方で、産業競争力の強化という本音に対して「より良い社会の実現」という建前を置いている。こうした「本音」の部分で危機感が共有できないことが、日本で国際標準化戦略が今一つ盛り上がらないことにつながっている。
- 日本でも数年前から国際標準の重要性が言われているが、自動車産業で盛り上がり欠けるのは、「これをやったらビジネスがうまくいく」という実感が持てないからだ。国際標準戦略の話になると、日本の自動車産業が置かれている状況は、マイクロソフトとインテル社の製品が台頭した当時のIBM社の姿そのもの。当時IBMはどう考えどう行動すべきであったか・新規参入者やチャレンジャーにどう対抗するか、についてはあまり聞いたことが無い。今まさに日本の自動車産業はそれを考えなければならないのではないか。
- 逆に、「より良い社会」をスローガンに置くと、建前はみな共感でき、むしろ反論ができない。そこを入り口に、それぞれの人がそれぞれの立場で納得できるような本音を導き出すことができる。ビジネスがうまくいき、お金がもうかり、新しい法律をつくれ、マスコミや世論から追い風を受ける。このように全体を通して見ると同じ方向に向かっていくというのが欧州のやり口である。
- こうした欧州の戦略を前に、日本としてコンセプトメイキングをして新たな戦略をつくって対抗するのか、あるいは、欧州のやっていることはうまくいきそうだと考えて勝ち馬に乗るのか。また、個別最適を狙うか、それとも全体最適を狙うか、ボトムアップで行くのかトップダウンで行くのかも考えていく必要がある。
- 自動車産業では、自動運転を取り巻く国際的な事業環境が大きく変貌を遂げつつある。各国で安全性の検討がなされているが、日本とそれ以外では、考え方が大きく異なる。日本は「メーカー責任の事項は市場で絶対に起こしてはならない」という考えのもと、事故が起こったときの対策はあまり考えない。一方、欧州では「不測の事故は起こるかもしれないので、社会的な方策を十分考え準備しておく」ことが考えられている。
- 社会的な方策とは、例えば刑法。通常は、事故を起こしたドライバーに過失があったかどうかが刑事責任の有無の決め手になるが、自動運転ではそれがメーカー側に移る。メーカーは、過失がないことをある意味実態として証明しなければならず、それができなければ、刑事責任を追及されてしまう。現状、刑法で過失を問われるのは法人ではなくて自然人である設計責任者となる。これにより、日本の自動車産業は身動きが取れない。
- 一方、刑事責任を追及するとメーカー側は新たな機能を市場に出しにくくなり、結果的に社会が新たな価値を享受できない、社会のためにならないというのがヨーロッパの考え方。刑事責任や役割分担などを根本的に見直す動きがヨーロッパでは始まっている。
- これに加えて、欧州では、法律や標準をうまく使って欧州域内に有利なルールを構築しようとしている。法律で規制をかける際、欧州の企業には対応可能だが、それ以外の国の企業にはできないレベルに規制を設ける意図が、公文書のなかでも明確に語られている。同時に、技術レベルを上げるために、国から莫大な投資がなされている。このように技術レベルの向上と、それを標準化として組み込んでいくことで両輪を回し、国際市場では、例えば、ドイツだけが市場に商品を提供できるような環境にしていこうことを目指している。

- ・「なぜ国産旅客機「MRJ」は失敗したのか」というニュース記事が出た²。航空機も型式証明という制度があり、その飛行機を飛ばす国で型式証明取る必要がある。MRJでは、国土交通省航空局（JCAB）の型式証明と同時に、連邦航空局（FAA）の証明を取得する予定であったが、FAAからは認められず、結果的に事業撤退することになった。一方、ホンダジェットはアメリカで開発・製造し、アメリカ製であることの認証が取れた要因だと記事では紹介されている。このようなことが実際に自動車産業において起きないかがこれからの課題になる。
- ・欧州は、技術的な裏付けを取ることから法律や社会制度の変更まで包括的に視野に入れた、セーフティ（Safety）とセキュリティ（Security）の確保、開発（Development）、運用（Operations）の連携（DevSecOps）のもと、新たなモビリティ社会に向けた戦略を着実に進めている。日本においても、本音の部分で危機感を共有し、共通のドライバーを持つ必要がある。そうしないと、結果的に活動がバラバラになってしまう。日本も考えるべきときに来ている。

【スマートインフラ分野】久田 真 東北大学 大学院工学研究科 教授

- ・スマートインフラや建設分野にも ELSI の観点が必要で、ケーススタディとして話題提供する。
- ・文部科学省の科学技術・イノベーション白書の表紙には、Society5.0という日本の科学技術が目指すべき方向性の未来社会が描かれている。未来社会の絵は色々な形で描かれるが、大体「より良い社会」のひとつの具現化のイメージが描かれている。Society4.0からSociety5.0に移行する際の重要なキーワードとして、「ビッグデータ」と「人工知能」というものがイメージとして描かれている。ここでは、例えば自動運転に関する図には「道路」が無意識のうちに描かれている。Society5.0が描いている未来社会には、無意識のうちに道路などのインフラが描かれており、人を乗せるドローンなどが飛び回るイメージも出てくる。離着陸する場所にもインフラが必要だし、その制度設計、整備なども必要。これはもはやインフラの領域の専門家だけで議論していても答えは出てこない。未来のまち、すなわちスマートシティにおいてインフラが果たすべき役割は何だろうとか、あるいは医療、あるいは脳、あるいは自動運転などの観点から、こんなインフラだったらいいなというのが恐らくあって、それをしっかり踏まえた上で、イノベーションを進めていく必要がある。
- ・未来型のインフラはどう定義づけていけばいいか。例えば2019年の大阪G20での「金融・世界経済に関する首脳会合」にて、質の高いインフラの投資効果が合意文書としてまとめられている。経済への刺激や雇用の確保などを考えると、インフラ投資はこれからも不可欠な重要な事案である。「質の高いインフラ投資に関するG20原則」のポイントは、世界的な経済成長のためには質の高いインフラの投資が不可欠であり、これからのインフラは設計施工と、つくるばかりではなく、維持管理やメンテナンスもパッケージとして整備していくことが大事であり、質の高さは必ずしも対象物のクオリティだけではなくて、契約行為としての清廉性や公平性も必要であると指摘されている。ライフサイクルを考慮したインフラ構築技術や真面目なもののづくりは日本の強みと言えるが、国際競争であまりプレゼンスが取れていないことに些かジレンマを感じている。
- ・内閣府・SIPプロジェクト「課題候補向けセミナー」（2022/12/5）にて、一橋大学の江藤学先生から「社会実装と標準化」に関する話題提供があった。社会実装と標準化、あるいはグローバル化の阻害要因として考えなければいけないのは日本特有のようだが、国内で合意しないとなかなか国際協議に持ち出せないという分析があった。つまり、国内で合意に至らず、海外出ていく間に疲弊してしまって、国際的に良い立ち位置が取れないということが指摘されていた。
- ・質の高いインフラという観点からいえば、老朽化対応に関する技術開発は進んでいるが、グリーンイノベーションの様々な技術開発がこの分野でも今後起こってくるとすると、今までと同じようなことをやっていては、これからも国際競争で立ち行かない。ひとつ事例を挙げれば、例えば「未来投資戦略2018」では、日本は日本らしく立ち振る舞うことが大事だという経済成長戦略がまとめられている。まさにこの数年が日本の岐路だということが、2018の時点で書かれていたわけだが、2023年の今、この岐路を私たちはどっちにシフトしたのかをしっかりと見極める必要がある。
- ・インフラは、製造業と少し質の違う点を指摘しておきたい。インフラ特有の問題意識としては、戦後から高度成長期の急速なインフラ整備で、つくるのを大前提とした業界の限界が来ている。そのなかで維持管理というキーワードが出てきている。また供用期間も長く数十年から百年単位となるため、社会ニーズの変化になかなかついていけないのが大きな特徴である。また、インフラはパブリックなものであり、未来を見据えたスマート化を考える場合、他分野が目指すものをしっかりと読み解いて、どういう形にインフラを変貌していくか、代謝していくかということを考えなければいけない。現状、そのための対話がなかなかできていな

2 Merkmal（メルクマル）「なぜ国産旅客機「MRJ」は失敗したのか 現場技術者に非はなかった？ 知られざる問題の本質とは（Merkmal）」2023年1月9日 <https://merkmal-biz.jp/post/29706>（2023/04/18 accessed.）

い。他分野の人たちの対話のなかで何を目標として旗印として掲げるかということをしかり見定め、合意形成を取る必要がある。一人ひとりが多様な幸せを実現できる社会を目指すためのインフラや、Society5.0 for SDGsやValue for Fair Tradeなど、日本の強みが生かせるような旗印はある。こうしたものをしかり踏まえながら、目標と危機感を共有していくことが大切である。

- 経団連はホームページでSociety5.0 for SDGsを掲げるが、そのなかにスマートインフラはない。ここには製造業中心の考えが見られ、建設業についても入念な戦略を講じることが望まれる。欧州はどんな未来を描いているのか？インダストリー4.0は、もはや古典化している部分もあるのではない。必ずしも高層ビル群に象徴されるような都市のイメージばかりではなくて、日本の国土の多くを占める中山間地のまま、多様な未来をどう描き切るかといった視点も重要であろう。この点も「総合知」と関係する。インフラの領域でもケーススタディ的にELSIを議論していくのが、極めて重要である。

【分子ロボティクス分野】小宮 健 海洋研究開発機構（JAMSTEC）超先鋭研究開発部門 研究員

- 国際的なルールメイキングで日本が科学技術の萌芽段階から議論をリードしていくための戦略の一環として、「基礎研究者がどう貢献できるか」という視点でお話したい。
- 私はバックグラウンドは生物化学で、生物学や情報科学の学際領域である「DNAコンピューティング」の研究を行ってきた。DNAコンピューティングをコア技術として、さらに化学やロボット工学とも融合した分子ロボティクス分野の創生に関わってきた。こうした学際協働で未踏の領域を切り開く上では、ビジョンの共有や異分野の研究者同士で言葉が通じるようにする努力が重要であることを実感してきた。
- 研究者と社会の関係や産業構造も変化していくなかで、そのイノベーションの起点である科学技術研究の現場で研究者自身が当事者として早くからELSIを議論し、ルールメイキングにも貢献できないかと考え、分子ロボット研究者たちの自発的な倫理研究会の立ち上げに関わった。
- 分子ロボティクスは、社会実装の実例がまだ何もない、萌芽段階の科学技術である。ELSI/RRRでは、こうした「上流」と言われる段階から予見的な議論が重要だとされるが、その難しさゆえに議論が実態と乖離しがちだと感じる。
- 分子ロボットとは、生体分子で構成され化学エネルギーで動作し、ロボットの三大機能要件である「認識」「運動」「制御機能」を備えた人工システムのこと。2012年に日本で開始した科研費の新学術領域「分子ロボティクス」が世界で最初のプロジェクトだった。当時は分子ロボットと呼べるものは世界のどこにもなかった。ナノメートルの歩幅で受動的に歩くような「分子マシン」といった部品レベルの研究が行われていたが、将来どのような社会を目指して何に気をつけるべきかについては誰にも分からない状態だった。
- 領域開始当初に、技術開発ロードマップが作成された。分子マシンを統合して、段階的に高度化した分子ロボットを創製するというビジョンの下にプロジェクトが運営され、ビジョンをバックキャストするマネジメントによって、実際5年後に微生物サイズのアメーバ型分子ロボット、7年後にはより大きく高機能なスライム型分子ロボットが実現された。現在、ケミカルAIの創製を目指した学術変革領域「分子サイバネティクス」が走っており、ロードマップに沿って研究分野が進展してきた。ビジョン共有が先にあって、基礎研究分野全体で開発が進んだ事例は日本では珍しいかもしれない。以前であれば、運営費交付金の広く薄いばらまきで支えられて研究者、個々人が負っていたファーストベンギンを生み出すためのコストやリスクを、将来ビジョンを共有することでうまく低減・分散でき、技術発展を加速することもできた。これは有効な方法論なのではないかと思っている。
- 自己組織化の原理を適用した分子ロボティクスは、これまで当たり前であった「ヒトがプロダクトをつくる」から「モノがプロダクトになる」へのパラダイムシフトを意味する。DNA分子は、A、T、G、Cの頭文字で呼ばれる部分構造がマッチする相手同士が結合して、太さ2ナノメートルの二重らせん構造を形成する。DNAオリガミと呼ばれる技術では、ひも状のDNA分子がそれぞれA、T、G、Cの配列で指定された相手を見つけて結合するため、溶液を混ぜるとDNAが自ら組み上がる。この組み立てプロセスは、10の何乗というアバガドロ数のオーダーで超並列に進行し、現在の加工技術の最高レベルであるナノメートル精度の超精密な形状が、特殊な設備も危険な試薬も使わず誰でも簡単に作成できる。
- 2045年には人工物が人類の能力を超える特異点、シンギュラリティが来るとも言われている。これはAIが進歩するだけで起きるのではなく、DNAの技術であるジェネティクスやナノテクノロジー、ロボティクスの融合によってもたらされると言われている。分子ロボット研究はそれらを推し進めるものであり、人工物と生命、知性の境界を曖昧にする面がある。現時点でその特性を解像度高く語れるのは、先端研究を進めている現場の研究者だろう。
- そこで、JST-RISTEXの倫理プロジェクトを早い段階で開始し、先端研究を行う研究者が参加する未来洞察ワークショップやシンポジウム、市民と未来像について対話するオープンラボなど実施してきた。そこで得た結論は、現段階で未来のルールを具体

的に定めるのは無理というものだった。もし具体的なリスクを特定できるのであれば、それはもはや「上流」ではなく、イノベーションが開く「中流」、あるいは果実が成る「下流」の段階だろう。

- 上流でできることは、技術開発の進展に人文・社会科学者が寄り添い、伴走しながら理工系の科学者も主体的に ELSI について社会と対話し続けること。それによりはじめて、省察的（Reflexive）、包摂的（Inclusive）、応答的（Responsive）な議論が可能になり、望ましい方向に科学技術が発展するとともに、具体的なルールメイキングの段階で優位性が確保できる。
- 2018年に「分子ロボット技術倫理綱領」を自主的に策定した。それを1年間かけて基礎研究者コミュニティが受容していった。その内容は非常にシンプルな原則を示したもので、研究者コミュニティが対話を続けることを表明した点に意義がある。
- そこに至るプロセスでは、分子ロボット研究者と人文・社会系研究者の分断がみられた。それは恐らく必然で、これまで人文・社会系の研究者が理工系の研究者を研究対象として見てしまう、もしくは理工系の研究者は人文・社会系の研究者を社会のエキスキューズに利用してしまうような傾向もあり、対等な協働に不慣れであったためだろう。こうした経験を他の科学技術分野が参照できるように共著論文の形で公表している。
- 最後に、本プロポーザルに対するアクションをいくつかあげたい。ELSI/RRIで科学技術の受容を社会に強制するのではなくて、望ましいビジョンを上流から市民と共創して発展を加速していくことが重要。また、理工系研究者を分析対象で終わらせるのではなくて、共犯者に仕立てることで成功確率を高めていく。
- 強く意識されるべきなのは、上流で ELSI/RRI の活動に貢献し得る基礎研究者は、社会実装の段階では主要なアクターではなくなり、見えなくなるといふ点。現状の評価システムでは、基礎研究者がこういった活動に時間を割くと、科学技術への貢献をサボっていると扱われる。しかしながら、イノベーションを起こすには、技術開発を推進することと、ELSI/RRI の議論を整備して、課題解決につながるルールメイキングに取り組むということは車の両輪であるはず。どんなインセンティブをデザインすれば上流から中流、下流のアクターへスムーズに知見を受け渡して行く仕組みをつくり、それによりどうルール・規範形成における優位性をもたらされるのか、早急な検討が必要だと思う。

第1部 ディスカッション

- ルールのフェーズを意識した議論が重要。初期段階で求められる研究倫理、特許や製品の審査基準、最後は技術標準や製品審査基準、消費者を守る基準まで、ルールといっても幅広い。
- MRJ の航空機の失敗の話が出たが、必要なのはやはり「レギュラトリーエンジニアリング」や「レギュラトリーサイエンス」。アメリカは新型航空機を多く認可しているので、レギュレーターが育っている。完成系から引き戻してどんな秩序が要るかをイメージできることが、ELSI/RRI の基本。
- 日本是个別領域のルールメイクは所管の省庁がきちんと取り組むが、技術の焦点が定まるまでの段階では身動きが取れない。その結果、国際対応が遅れがち。技術の社会的なインパクトをきちんと議論できるテクノロジーアセスメントの仕組みが必要。内閣府が調整機能を発揮するか、あるいは上流での活動を見やすい JST などが、NEDO、AMED、NARO などと連携し、かつ行政の担当者も巻き込む音頭役になることも大事。
- 基礎研究者のエンゲージメントが重要。技術の具体的な出口に関する議論はあまり基礎研究者には響かない。技術を生み出す専門家である研究者にとって、どんな社会に向かう技術をつくりたいかという話は伝わりやすい。
- よいものをつくれれば売れるはずだという理屈など、当たり前が当たり前でなくなっている。産業力の観点からは、ヨーロッパなどが「恣意的なルールの運用をしている」ことをまずは認めることが大事。

第2部 「トリガーとしての ELSI/RRI への期待と課題」

〔パブリックアフェアーズの視点から〕 藤井 宏一郎 マカイラ株式会社 代表取締役 CEO

- 自身は科学技術庁、文部科学省の出身。国際 PR 会社での科学技術の実装や公共政策に関するコミュニケーション活動、Google で公共政策部長として勤務したのち、スタートアップなどを応援するために自社を起業した。マカイラ株式会社は、企業とルールメイキングの場をつなぐ「パブリックアフェアーズ」の企業。実務の立場からの所感を述べたい。

- パブリックアフェアーズ（PA）とは、企業等がその戦略目的を達成するためにルール形成や信用獲得を目指して公共・非営利セクターや世論・社会に対して行う働きかけのこと。ロビイングだけでなく、社会キャンペーン、NIMBY問題に関する公共的な対話の場の設計、革新的な企業のブランディングを通じた世論の信頼獲得などを行っている。
- PAの実務をやっていると、アカデミアとどうもかみ合わないことを感じることもある。まず、PA業界は「組める学者」と出会えないことが多い。特に実用段階にある技術とイノベーションで社会の姿を変えるような領域で、「こういう懸念もあるが、ここはこうすればいいんだよ」「海外ではこうなっているんだよ」といった議論に、気軽に付き合ってくれる大学の研究者に出会えない。研究者からはメリットがない活動かもしれないが、研究者がこうした議論に関与しないために、もっぱら事業会社やコンサル出身者や弁護士などが有識者として議論に参加しているのが現状である。テクノロジーの社会実装のためには、政治・行政や一般社会に向けて声を上げて、懸念も含めて意見を言える、一定の権威があり、データやロジックで武装された声を持つ人が必要。そういう役割を買って出た研究者には企業も政府も注目する。本来は政治・行政や企業、メディアがそういう研究者を掘り起こしリクルーティングすべきなのだろうが、そこが十分にできていない。
- PA業界のルールメイキングは、ELSI/IRIが想定するいわゆる基礎科学の上流からやっていく先端・ディープテック的話だけではなく、実用・実証化されたテクノロジーに何かビジネスの新しいアイデアを掛け合わせる話が多い。ライドシェア（Uberなど）やルームシェア・ホームシェア（Airbnbなど）などのサービスはクラウドコンピューティングとスマホ、GPSがあればできる。テクノロジー自体に新しさはないが、社会全体ががらっと変わってしまうような領域だ。
- 個々のテクノロジー領域の研究者がいないわけではない。しかし研究者が社会や産業のビジョンを描かないことに歯がゆさを感じる。「今こうなっている」という分析研究ではなく「将来こういう世界をつくるんだ」ということをあえて発信する研究者がいるとありがたい。ELSI/IRIは射程の長い基礎科学を扱う傾向が多いが、産業界が求めがちな実用段階の技術についての研究が少ないように感じる。いわゆる「破壊的イノベーション」の領域において、アカデミアと連携ができる機会が少ない。（ただし、情報社会学や情報法学の分野では、例外的にポジティブな連携がある程度上手く行っている印象）。
- PAの打ち手である、社会的合意形成、リスクコミュニケーション、サイエンスコミュニケーション、NIMBY問題などいわゆる「科学技術と社会（STS）」の領域に関しては、専門書や論文が出ている。しかし現場で活用できる手法やフレームワークが端的に提示されていないと感じる。このため、現場の担当者としては、キャンペーンやロビイングに長けた他の実務家に直接話を聞いたほうが早い、ということになる。STS等の分野において、経営学のマイケル・ポーター、フィリップ・コトラー、ジム・コリンズのように実務者にインスピレーションを与える一般向けの著作が出てきてほしい。
- 研究者と一緒に仕事をすると、よく「それは論文に書けない」「自分の研究テーマとずれる」という話になる。秘密保持契約を結ぶと論文に書けなくなることや、学問の中立性の観点で、企業への支援が問題になる懸念は当然ある。ここは業界としても議論が必要。企業との癒着だけではなく、行政との癒着の懸念もあるだろう（いわゆる「御用学者」）。
- 実際には、PA業界が求める研究者は探せばいるのかもしれない。検索性が悪いのが問題なのだとすれば、そのインターフェースをJSTなどがつくってくれるとよいと現場からは思う。
- 「社会実装」という言葉がすでにサプライサイド思考になっていて、市民や生活者・消費者が今どういう知見や声を求めているのかという「デマンドサイド」の視点に立てていない。企業や市民社会の側もそのようなデマンドの声をアカデミアや行政に届けられていない。例えば数年前にIoTや「物のサービス化」が話題になったときに、米国の市民社会はすぐに「right to repair（修理する権利）」などを持ち出して、「自分たちは買ったモノを自由に所有し、好きに扱う権利を持つべきだ。あらゆるモノの利用を常に企業に監視され、利用規約やフィーに縛られ続ける社会はおかしい」と声を上げた。しかし、日本ではそんなことを誰も言わない。声を上げなければ、イノベーションのはらむ潜在的な問題が可視化されないし、ルール化も結果的に遅れる。あるいはChatGPTの社会的なリスクについての議論も、米国のメディアや市民の方が日本よりワンテンポ早く、深く真剣な議論がどんどん始まっていた。そもそも社会全体の問題としてアドボカシーの土壌が日本にないという大きな問題があると思っている。
- これは、研究者の視点からは、行政や市民社会や企業が、魅力ある論点を研究者に提示できていないという反論ともなりえ、それは当然だと思う。両方からの歩み寄りが必要だろう。
- 企業の問題もある。日本企業の政策渉外部門も弱い。国際人材（技術や法律のバックグラウンドをもって英語で国際交渉できる人材）、越境人材（業界の垣根を越えたネットワークをもつ人材）、空中戦人材（メディアや市民セクター連携などのノウハウを持ち、広報部門と連携できる人材）、ビジョン人材（高遠な世界観に基づく政治的なビジョンを描ける人材）がすべて足りない。これはまさに日本の（国際）ルールメイキング力を弱くしている。日本企業は欧米と比べてPR会社、ロビー会社の使い方のこなし方が下手で、アドボカシーやパブリックアクセプタンスの下地を作るためのアカデミア向けの研究支援などの「種まき活動」への投資が足りない。

〔大学、研究開発マネジメントの視点から〕 岸本 充 慶應義塾大学 イノベーション推進本部 特任教授

- 25年間ほど理化学研究所におり、去年4月から慶應義塾大学のイノベーション推進本部に移った。
- 理研では2017年から2021年に未来戦略室という組織を立ち上げ、100年先に至る未来社会について考え、そのための専門家集団をつくる活動を進めてきた。このなかでは、まず夢や希望や価値を据えて未来シナリオづくりを行うフォーラムを実施した。扱ったテーマは、「CO₂の資源化」「AIでノーベル賞を取るには」等多岐にわたった。
- 理研や大学のネットワークでの最先端の研究開発を、大学等や企業でのプロトタイプングにつなげることも行なうなかで、実現のための民間投資の規模が足りないと感じてきた。そうした折にJST-RISTEXのワークショップをきっかけとして、金融関係者と一緒に「資本市場関係者とアカデミアの意見交換会」という勉強会をやり、実際にアカデミアへの資金供給を始めている。そこに参加するアセットオーナーの資産総額は400兆円程度。
- 理研での活動からひとつ経験を共有したい。「生命と時間の未来：有限だったはずの生命とこれからの家族・社会」では、生体工学、再生医療の先生らと議論をし、100年先ぐらいまで未来シナリオを描く活動をした。そこでは、脳を漬した臓器採取用クローン人間ができるかもといった話が出てきた。「臨床宗教師」として僧侶をしながら臨床に入られている方から「科学技術が選択肢を増やすことで不幸になっている人たちがおり、最先端の研究者が描く未来をよい未来として共感できない」という話が出た。これまでにない高度な医療技術へのニーズとともに、科学者が技術進展の観点から描く未来像には違和感もあることが浮き彫りになった。
- 本ワークショップのテーマである「RRI」は、「未来への正しい効果」(right impacts)を目指し、それを幅広い参加による熟議、熟慮のプロセス、集合的な責任などを持って形成していくという。しかし、当然のことながら「正しいとは何か?」が疑問となる。たまたま別件で調べていたEUの“Shaping Europe's digital future”³というドキュメントのなかでは、「欧州の技術的主権は、欧州人と欧州の社会モデルのニーズにフォーカスすることで定められる」と書かれてある。このように「欧州人と欧州の社会モデルのニーズに配慮する」と言っているところが、やはり重要だと思う。我々は誰にとっての「正しさ」を議論すべきなのだろうか。
- 自身が慶應義塾大学で参画している、メディカルヘルスケア領域のデータ活用を目指すJSTのCOI-NEXTプロジェクト「都市型ヘルスコモンズ共創拠点」がある。企業や自治体が入り、データを取ってアルゴリズムを開発し、ウェルビーイングを目指すもの。「データ駆動型科学」「コミュニティ駆動型科学」「法の支配と安全保障」「持続可能な社会」をプロジェクトの目標に掲げている。個人、社会、地球規模のレイヤーにおいて、社会実装に向けた研究テーマに対してKPIを立て社会的インパクトを実現するとともに、資金の流れも併せてつくろうとしている。これには、バックキャスト、コレクティブインパクト、インパクト計測、コモンズ管理・運営の仕組みが大事。また、ベンチャーに対するインパクト投資や、それをしっかり大学で支えて運営していくことも重要。そのほか、アカデミアと金融産業界を行き来する人材の育成などを重視している。

〔イノベーション・ハブの視点から〕 名倉 勝 CIC Japan ゼネラル・マネージャー

- CIC Tokyoのゼネラル・マネージャーとして日本最大級のイノベーションセンターの運営、東京工業大学にて特任教授として大学発スタートアップ育成、一般社団法人スタートアップエコシステム協会の理事として日本のスタートアップエコシステムの発展に携わっている。博士課程まで核融合の研究に従事したのち、文部科学省に入り、大学発ベンチャー、産学連携、起業家教育の政策、原子力規制の法律改正に携わった。その後、米国マサチューセッツ工科大学（MIT）にてイノベーションエコシステムの構築について研究。帰国後、経営コンサルティングやベンチャーキャピタルを経て、現職のCICのゼネラル・マネージャーを務める。
- CIC Tokyoは、2020年10月にオープンした国内最大級のイノベーションセンター。スタートアップを中心に300社以上入居できるスペースを持ち、イノベーションやスタートアップ関連の豊富なプログラムを実施している。CICでは、まさに多様なプレイヤーを巻き込んでスタートアップが健全に成長できる環境をつくっている。スタートアップ、インキュベーター、アクセラレーターや、投資家、企業、行政機関、研究者、土業の方々など多様な方がCICに入居したり出入りしたりしている。
- 今回のプロポーザル案では「何が課題か」「何ができていないか」「何をすべきか」という話が多かったが、ELSIやRRIというのはもっとポジティブで明るくて未来の話だと考えている。つまり、ELSIやRRIにまつわる議論は、現時点でも、ビジネスチャン

3 European Commission “Shaping Europe's digital future.” https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europes-digital-future_en (2023/04/18 accessed.)

スにつながることがとても多い。事実、ヨーロッパはこれらを利用してたくさんのビジネスをつくっている。日本で国の動きが遅かったり、産業界が手を出さないのは、ネガティブな方向に議論をされているからという要因があるのではない。

- この枠組みを利用して新しいビジネスチャンスがつかむうえでは、スタートアップが一つのよい器になる。新しい科学技術に伴う新しい課題は、既存の企業にとっては、不確実性やリスクが大きい。そういう意味で、スタートアップはELSIやRRRの議論と相性が良い。いくつか例を挙げれば、1)「責任あるAI」というワードを使う、Robust Intelligence社という海外のスタートアップなどはAIの脆弱性を判定するようなサービスを手掛けており、AIを扱う企業を顧客にしている。2)「Climate Tech」の分野では、アスエネ社は、各企業の炭素の排出量を可視化することによって脱炭素を助けるビジネスを手掛ける。これもTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）の提言があったからこそこのビジネス。3)「スペースデブリ」に関しては、スペースデブリを除去したり衛星の寿命を測定したりするスタートアップで、日本スタートアップ大賞も取ったアストロスケール社がある。もとは誰もビジネスになるとは思っていなかったが、デブリの社会的影響を考えたらこれは絶対にビジネスチャンスになるとの考えで起業された。これらはわずかな例だが、社会的に意義があり、かつ大きなビジネスになるようなものが今後も出てくるだろう。
- ELSI/RRRの議論に、将来の起業家候補も含めたスタートアップ関係者を巻き込むことが必要。ビジョン形成は、研究者だけでも産業界だけでもできない。例えばアストロスケール社も、創業者が国際的な動きを見ているなかで得た発想が元になっている。当然背景には、デブリによる衛星への影響についての科学的な研究がある。しかし、宇宙分野の研究者だけに宇宙産業のビジョンをつくれというのは無理な話で、研究者と起業家や産業界との健全な対話のなかから生まれてくるのだと思う。
- したがって、ELSI/RRRをやっているコミュニティがビジネス界・スタートアップ界限に出ていく方向と、起業家など新しいビジネスを考えている方々が何か探したときにアクセスできるようリソースを整備していく、「プッシュ」と「プル」の両睨みの対応が必要だろう。
- 自身も国家公務員だった経験からすると、2年で部署異動する体制の行政官がこうした活動を全て理解し、規制をつくり、国際的に戦うというのは難しい。そこは国に期待しすぎず、新しい体制構築のほうをしていくべきではないかと思う。新しい中間組織をつくるのも一つの手だろう。
- 単に国に文句を言うだけでなく、こうした議論を熟成させること。そして、今後、何らかの国際的な枠組みができたときに声を上げられる土壌をつくること。それができれば、ビジネスチャンスも生まれ、国の競争力も保てるはずだろう。

【国際プラットフォームの視点から】工藤 郁子 世界経済フォーラム C4IR プロジェクト戦略責任者

- 現在、世界経済フォーラム第四次産業革命日本センターにて、プロジェクト戦略責任者・G7推進チーム長を務める。
- 世界経済フォーラム第四次産業革命日本センターは、いわゆる「ダボス会議」で知られる世界経済フォーラムと、経済産業省、そして、日本のパートナー企業との連携で、ジョイント・ベンチャー形式でできたセンター。産学官で（特に国際の）ルール形成をしていく力を強化することがミッションの一つになっている。まさに、加納先生が言及されたような、常設型で産学官をコーディネートするという境界組織に該当する。AI・データと社会に関する仕事をしていた私に「その活動をグローバル・レベルでのアジェンダ形成につなげてみないか」という勧誘を受けて参画したが、確かにそういうことができていると感じている。
- 活動の一例として、2021年4月、「グローバル・テクノロジー・ガバナンス・サミット（Global Technology Governance Summit: GTGS）」を、日本をホスト国として世界経済フォーラムが開催した。こういうグローバルな会合になるべく日本からプレゼンスを発揮できるように、つまり、企業の役員や大臣などの登壇機会を提供できるようにアジェンダを設定し、セッションの構成を考え、総括文書をまとめた。この活動の狙いとしては、「トップ同士の学び合いの場を提供する」という発想があった。政府の閣僚級や企業のCEO・CTO級の人たちは、下の者から上げるよりは、ピア同士、つまり、ほかの海外企業のCEO・CTOやほかの国の大臣たちから直接学ぶことで、アジェンダや役割を自分のものとして実感できる。そのため、閣僚級や役員級のグローバル会合にも力を入れてきた。
- 国際会議によくあるパターンとして、「アイデアがあっても、国際会合で喋れる役者が揃っていない」ということがあるが、それは結局「場数」で何とかなる。我々の活動は「グローバル・タレント事務所」機能を担っているとされることもあるが、国際会合で話せるグローバル・タレントを育成すべく、登壇機会などをつくってきた。
- 直近の活動としては、G20で日本が提唱した「Data Free Flow with Trust (DFFT)」への貢献がある。今年（2023年）4月、日本の群馬でG7デジタル・技術大臣会合が開催される。DFFTとは、データの流通の促進を、トラストも担保した上でやりましょうというもの。米国のようにデータに基づくイノベーションや産業育成を進める考え方と、欧州のデータは人間の基本的権利だという考え方のバランスをとりつつ、権威主義国に対抗できるような民主主義的・自由主義的価値を実装できるような仕組みづくりを目指そうという考え方。この実装のため、データに関する官民連携枠組み（Institutional Arrangement for Partnership;

IAP) を(官民+学で) つくることが企画されていた。そこで、G7 議長国が日本に交代した 1 月に、ダボスにて河野大臣にグローバル・リーダーたちの前で発信いただいた。河野大臣が発言できる公開セッションを準備し、また、非公開セッションでも河野大臣の登壇をアレンジし、米国のビッグテック企業や NGO と意見交換してもらうことができた。

- ワークショップのテーマに関しては、必要な取り組みや障壁はとてたくさんあり、いわば「国際会合失敗あるある」を一つ一つ取り除いていくこと、そのために何をすべきかを考えることが重要だと思う。
- 一点、問題認識に関して指摘しておく。ルール形成等を推進していく駆動力は、これまで官僚の方々(と一部は政治) が主に担ってきたと思う。他方、専門家は外側にいて基本的には「ブレーキ役」として、しかも Legitimacy (正統性) より Rightness (正当性) に基づいて批判をする役回りを担い、うまくコントロールしてきた(そのなかでアクセル側にいる専門家は「御用学者」のそしりを受けた)。その役割を変えていくことには利害得失がある。ここは踏み抜かないほうがいいポイントとして、配慮しながら議論を進めていただければと思う。

第3部「総合討論」

【総括コメント】 小林 信一 広島大学 副学長／高等教育研究開発センター センター長

- これまでの議論を聞いて思ったことをいくつか述べる。
- ELSI を狭く捉えるべきではないという指摘があったが、例えば最近では、米国 DOD (国防総省) が使い始めた LEEDR (Legal, Ethical, Environmental, Dual-Use, and Responsible innovation) という概念がある。これは、従来の ELSI に環境とデュアルユースが追加されたもの。従来であればデュアルユースというのは、生命系の研究で主に話題になったが、今ではあらゆる分野でそういった問題も考えなくてはいけない時代。科学技術のリスク管理全般に広がってきたと考えられる。
- また、ELSI の問題に関連して考えなくてはいけないこととして、知的財産権の問題がある。最近、発展途上国から、先進国が独占している知的財産権を南側の発展途上国には無料で開放せよといった議論が出ている。これは実現の方向に向かうことが予想され、こういうことも考えながら議論しなくてはならない。
- 今日の議論のなかで、もう少し視野を広く持ったほうがいいと思うことがある。欧米では ELSI に関する議論は、ルールメイキングや標準化の話を超えて、国際的な研究戦略の議論の場になっている。2000 年代の米国のナノテク ELSI の活動は、それまでのゲノムの ELSI の話とは様相が変わり、戦略的な議論をしていた。米国 NSF と英国ロイヤル・ソサエティとの間で、今後どう研究を進めようかという議論をナノテク ELSI の枠組みのなかでなされ、日本は取り残されてしまった。その結果でもあるが、フラーレン (C60) がノーベル賞を取り (1996 年ノーベル化学賞)、その後グラフェンがとった (2010 年ノーベル物理学賞)。カーボンナノチューブが飛ばされたのは明らかで、ELSI の議論はそういう研究の方向性を実質的に決める場でもあったということが重要である。標準化やルールメイキングの必要性が明確になる前の、研究をどうするかという段階での議論の場にどう参加していくかという観点でとても重要。GMO (遺伝子組換え作物) に関しては、カルタヘナ議定書があるが、そこでは元筑波大学教授の原田先生が中心になって参加したがこれは珍しい例だろう。
- 標準化でも研究戦略でも、交渉材料を持っていないと交渉の土俵に上がれない。日本にもそれなりに存在感を持てる分野がある。例えば半導体分野では、TSMC などのファウンドリがどこに工場をつくらうと、最後の半導体製造装置の工程だけは東京エレクトロンが外せない。そのように絶対的に優位な地位を持っている部分があれば生き残れる。重要なことは世界一の技術をつくることよりも、むしろまずは交渉の土俵に上がる。そのための「2 番手の技術」の研究開発にも意味がある。
- 例えば「経済安全保障重要技術育成プログラム」も、建前としては、世界経済が分断されていくなかで技術をフルセット主義でそろえようという話になるが、これは建前。日本はかつてフルセット主義でガラパゴス化してかえって失敗したこともある。「交渉力を確保するための 2 番手技術でもいいからやるのだ」という、そういう本音の部分も議論していかなければいけないだろう。
- ELSI の専門家と呼ばれるような方たちへのメッセージとして「空理空論的な ELSI はあまり成功した例がない」ということを指摘したい。唯一成功したといえるのは (遺伝子組換えに関する) アシロマ会議くらいか。遺伝子組換えでモラトリアムを設けたが、それ以外で本当に意味のある成果はあまりなかったのではないかな。現在の AI やロボット関係の ELSI でも、デュアルユースに絡んでいて、きれいごとではないかな。
- 昨今、複数の大学に ELSI 研究センターができていますがまだ空理空論的な議論が多い。それはあまり意味がなく、科学技術者にもっと寄り添ってほしい。それと同時に、国際レベルの ELSI 研究のレベルに裏打ちされている必要が絶対にある。そうでなければ、優れた ELSI の活動にはならないと思う。

総合討論

- ここから総合討論に入る。研究開発の初期でリスクが潜在的な段階での ELSI/RRI から、技術シーズや日本の強み、国際的にはアジェンダが明らかになりつつあるフェーズでの ELSI/RRI があるなかで、ELSI/RRI の取り組みがどのように機能し得るか、この活動をポジティブに転換するために、誰が何をすることが重要で、現状どこに一番のボトルネックがあるのか。さらには踏み抜いてはいけないところはどこか、必ずやるべき基盤的な対応は何かなどについてご意見を頂戴したい。

〈攻めと守り〉

- ELSI の活動にはおそらく「守りの ELSI」と「攻めの ELSI」の部分がある。「守り」は倫理など、技術開発がどんな社会問題を引き起こすかという視点。一方、ルールメイキングを産業競争力にしようという「攻め」の部分もある。
- また、フェーズの前後と「攻めか、守りか」という軸は独立。短期は攻めで、長期は守りとはならず、マトリックスになるのだろう。目の前のことに関しても守りの人と攻めの人がいて、政府としては攻めの人ばかりを産業政策として応援すべきではない。例えば今のさまざまな情報技術とプライバシーの問題をきちんと批判する研究や、応用間近な生命科学の技術に関しても守りの人と攻めの人両方いるべきであって、そこは大学と研究者の良心に従ってやっていくべきだろう。同様に長期だからといって、将来のディストピアの議論ばかりする必要はなくて、攻めの部分として長期的な産業戦略を考えていく部分と、社会はどうあるべきという視点から考えていく部分の両方が必要だと思う。

〈体制構築〉

- 初期段階での ELSI/RRI に関しては、ファンディングエージェンシーが ELSI 問題にお金をつけていくことをシステムティックにやるというのはあり得るのではないかな。
- 行政での経験からすると、研究費の一部を充てる方法は形骸化してしまうことが多い。むしろファンディングエージェンシーが音頭を取り、特定の大学に特定テーマの研究拠点をつくるときに、そのうちの一部は ELSI/RRI 活動をやってくださいという体制にするのはよいかもしれない。その場合でも仕組みが重要で、その評価を単純に文科省が行うのはあまりよくない。安易な指標設定は「ゲーム化」を招き、実体の伴わない活動になってしまう懸念がある。
- ELSI の機能の担い手として、JST など上流へファンドしている機関が音頭を取る、国がファンドする（研究開発）の中で一定のお金を出してやっていく、大学のセンター等でうまく調整をしてやっていく、（工藤氏の C4IR のような）少し離れたところからグローバルに見ているというところでやる、など形態・パターンがあり得る。それぞれ特性に合ったフェーズ、特性、技術の内容、用途などで整理していくといいのではないかな。
- ELSI をできる人材の不足は大問題。誰が ELSI を担えるのが重要な問題。今は、とにかくいろんな大学や企業を回って、話をして可能性のある人を探す「足で稼ぐ」活動が求められている。本音でやりたい人は参加するので、そういう人たちを発掘する作業が必要。
- 拠点機能は、大学でも企業でも行政でもなく、境界組織を、非営利で設置するのがよいと思っている。そこにグラントをつけるのが良いと思う。
- ルール形成は一朝一夕にはできないし、経験値が大事で、かつ分野ごとの専門性を持っていないとできないので、やはり継続性があり、そこにお金が常につくことが必要。
- 中間団体というのも悪い考えではないが、うまくいくには成熟が必要。だから諦めろというわけではないが、時間がかかることは覚悟が必要だろう。

〈評価と目利き〉

- ELSI/RRI の活動の成否は多分に属人的。一方でファンディングは基本ピアレビューや、過去に実績のある

人の KPI だけを見るやり方になる。そこでは目利きが求められる。

- これまで例えば科研費の議論でなされてきたように、ある程度広く張ることが必要だろう。一方で、目利きとしてビジネスやイノベーションが分かっている人が入ることは必須。おそらく、欧州での基準作りがうまくいったのもビジネス側から人が入っているから。実際上は、そうした目利きになれる人材は少なく、難しいかもしれない。
- 研究者として学問の世界で評価される基準と、いわゆるルールメイキングの世界のなかでその人がインパクトを持てる活躍ができるための基準は違う。後者のタイプの研究者を企業などが積極的にリクルーティングしなくてはいけないし、そのインターフェースを政府や JST が整備してくれるとよい。
- 初期のフェーズでは予見や評価ができない要素が多分にあるので、誰かが目利きをするのではなく、まずは競争して勝った者が残るというやり方をルールに仕込んでいく必要があると思う。
- インパクト評価は、大学と社会との関係性をつくっていく上で極めて重要。ただし、これをやろうとすると、強い抵抗感もある。エビデンスベースの政策づくり等の文脈で、行政から大学・アカデミアに対する評価の道具にされると受け止めている人がいるためだ。大学と社会が一緒に価値をつくっていくことは、資金循環のためにも非常に極めて重要。JST でインパクト評価について検討するなら、何のためにやるのかという観点を外さないでほしい。

〈企業による ELSI やルール形成の活動への評価、投資、インセンティブ〉

- 産業界でも、トップがコミットメントしている場合は例外だが、ルール形成に企業が投資をしていない。また、行政も国際ルールをつくりにくいことを評価しない。つまり日本社会はルール形成の活動を評価しておらず、ここから変えなければいけない。議論ができるだけでは不十分で、議論をルールに起こすトレーニングがなされていない。
- ISO などの標準や倫理基準でも同様に、ドキュメントに落とすことのトレーニングが重要であり、ここを評価し報酬を払うことが重要。評価が伴わない限り、建前で ELSI といっても誰もルールをつくらないだろう。
- AI・データの人事での活用について、自らの問題意識から研究者や実務家を集めた研究会を立ち上げ、提言案を取りまとめたことがある。しかしその後、懸念していたとおりの事件が発生。諮問委員会の構成メンバーに、研究会のメンバーが入った。5 年くらい先をフォアキャストして活動をしておくと、産業上のインパクトも大きくお金がつくようになる。可能であれば、事業者側でこうした危機感をもち、予算をつけていただくとうい。研究者や ELSI センターが逆にそういう働きかけをしったりするのもよいだろう。産業界とアカデミアの間の対話、あるいはアカデミアと政府との間での対話を回していくことが重要である。
- シリコンバレーの企業は学者のコミュニティをつくることに多額のお金を（賄賂という意味ではなく）使う。例えば某 SNS 会社はコンテンツ削除規定（どういう投稿を削除すべきかに関するルール）をつくるために、アジア中の研究者や NGO や活動家を集めて、ホテルで何日間もワークショップを行った。経費はすべて企業が持つが、学者は自由に意見を述べる。
- 人事の面でも、欧米の企業には社内エコノミストや、最近では企業が及ぼす社会的な影響というのを哲学者の立場から考える「社内フィロソファ」がいたりする。そのように、経営者や取締役会が社会的なビジョンを持っているからこそルールメイキングができる。会社レベルでどれだけリベラルアーツ的な素養を持てるかを考える必要がある。
- 企業や組織がそうした ELSI の活動を取り込む動機には、利益や組織のサバイバルに直結する場合と、ガバナンスに関わる場合がある。後者は、市場の評価が整っていれば行われやすい。例えばコーポレートガバナンスコードによって「取締役を外部から入れなさい」となったり、関連する基準を金融庁と東証がつくったときには、日本企業の多くが従った。金融庁や市場側が評価を変えれば上場企業も動く。ビジネスに直結するという内発的な動機と、外圧を動機にしていくことの両面がある。
- 今の日本では、本来積極的に行うべきルールづくりをやっていない企業が、生き残っているのも問題。そう

いう意味でも、スタートアップを巻き込んで新しい分野を開き、彼らがルールづくりや規制づくりにも貢献することが望ましい。ただスタートアップは自力では人も、ノウハウも、ロビイングへの意欲もないので、そこへの支援は必要となる。

〈日本としてのルール形成・ビジョン形成〉

- 最近、様々な大学がビジョンづくりに力を入れているが、どこも内容が似たものになりがち。一方欧州でつくられたビジョンを見ると、彼らなりの強い危機感のなかで、自分のたちの利益を確保するためにしっかりとした価値観をつくり、それに基づいてルールをつくるのだということが非常に明確にされている。こうしたビジョン形成の場は多様な価値観が必要で、比較的自由な議論ができ文理の幅広い分野に基盤のある大学に持つべきだと思う。「我々とは誰なのか」を問いつつ「我々のため」という視点を入れ、その後ではじめて「how」の議論に移るべきだろう。
- 日本の住みやすさやおもてなしの心など、日本ならではの価値を訴求し、それが評価されるような国際ルールをつくれれば産業の力にもなる。戦略的にうまくヨーロッパのやり口にも乗りながら、あるいはアメリカのアプローチのよさも取り入れながら、ある意味「他人のふんどしで相撲を取る」のが、日本がとるべきアプローチかもしれない。
- ELSI を盛り上げていくためにはトピック選択がとても重要。これならやってもいいと思わせるようなテーマを選び、関わる人の数を増やし足腰鍛えてからもう少し重いテーマにいくということが重要ではないか。
- 自動車産業でも、エンジンの種類にかかわらず、サステナブルな動力源を評価するための要求事項をつくれれば「EV、EV」と言われなくても済んだはず。自分たちのアドバンテージを要求事項に変えていくというマインドを持つことで、日本なりの ELSI のトピック選択につながっていくのでは。
- 例えばイグノーベル賞はアメリカでは全く興味がもたれないのに対し、日本やイギリスでは関心が高い。イグノーベル賞「勝手に価値や問題を設定して追求する」ところに日本の強みがあるとしたら、そこを生かさないといけない。自分では気づかない経済力以外の競争力を掘り起こすことが重要。

〈大学の役割〉

- 大学には、社会科学や自然科学などいろいろな分野が融合しながら、「どういう戦略を日本は取るべきなのか」について自由に議論する活動を期待したい。ドイツは acatech (ドイツ工学アカデミー) がそういったことをやっている。古くはインダストリー 4.0 とか、最近だと GAIA-X のような基本的なコンセプトはそうしたアカデミアから提案がなされて、それが産業側が受け取りどう実現するかといった議論が多層的に行われている。
- 省庁や特定の業界ではある程度目的が定まっているところからスタートすることが多いが、大学は比較的自己で問題設定ができるし、しがらみも相対的には少ない。また、長期的な視点に立つことができる。
- この場は「ルールメイキングにいかに関与的優位をとるか」という話から始まっているが、これには賛同しつつも違和感もかなりある。社会はどうあるべきか、我々はどうあるべきか、人の幸せは何かを突き詰める活動はやはり大学として持っていなくてはならない。そこを産業政策だと言い切るのはまずい。そんなことを言っていたらヨーロッパに負けるぞという話になるかもしれないが、ヨーロッパの市民社会ほどそこをちゃんと考えている人たちは逆にいない。例えば、ヨーロッパはエコやサステナビリティを競争力の源泉にしているという話があるが、それはヨーロッパの市民社会が企業にそれを強いているから、企業はそういう戦略をとることによってヨーロッパの市場で競争優位を得られるし、それが強みになる。サステナビリティを追求しようがしまいが、消費者が全く気にしない社会だったら、サステナビリティ製品をつくらうとは思わないし、それが企業の優位にもならない。ドイツやオランダ、北欧を見るまでもなく、環境運動の長い歴史がある。また政治レベルでの環境保護政党だけでなく、コモンズ、スローフードのような市民活動の運動の蓄積があって企業への圧力をかけ、企業はそれを競争優位にしていく。デジタル社会の在り方に関するルールでも同様。プライバシーに関しては、欧州ではナチスドイツが市民社会を蹂躪した歴史などから、人々は

ものすごくジャーナリズムとは何か、プライバシーとは何か、市民主義とは何か、民主主義とは何かを考え続け、だからこそ米国よりも規制色の強い特色を持つルールができてきた。こうした市民社会の強さ・深さの部分を見過して、これは単純に欧州の産業戦略だというのは危険。日本も、企業の在り方を方向付けるような市民社会の思想的な厚みとそれを支持する消費者の市場を、社会の側に作らないと、本当に強いルールメイキングはできない。そこをやるのはやはり大学だろう。研究者だけでなく、アーティスト、SF作家、宗教家、活動家といった人たちがみんな社会をつくっていかなくてはならない。リベラルアーツはすごく重要。

- 大学にいる基礎研究の立場からは、知財の話の状況と共通点があるように思う。大学では、基礎研究者の研究を「世の中の役立ちそうだから特許出願しよう」というところまでいけるが、研究者個人に返ってくるような特許にしようと思うと特許戦略までつくれば無意味。URAやTLOなど体制構築の努力がなされてきたが、結果的にはほとんどできていない。同じく、(ELSI/RRIでも) セットアップの部分は志があってもノウハウがない研究者を支えるサポート人材が必要だと思う。
- 仕組みは変わりつつあるが、国立大学は儲けるインセンティブがそれほどないのに対し、私立大学は儲けないと潰れてしまうという視点が強い。国立大学と私立大学の二極の議論にすべきではないが、もしかすると国立大学は「守りのELSI」と相性がよく、「攻めのELSI」の部分は学術、学問、真理追求といった国立大学と核にある価値観とそこまで相性がよくないかもしれない。すべての国立大学でやるよりも、国立大学のなかでそうした使命を持つところを切り出して、攻めのELSIのための特別な組織をつくるようなことが必要かもしれない。
- 時代ごとの政策のなかで「大学がいかにあるべきか」が変わっていくなかで、「前は悪かった、だからこうしよう」という議論が多くなるのは気になる。基礎研究者も国の投資をして育成しているので、キャリア構築が進んでいない氷河期世代の研究者なども含め、もっと「価値に転換できる資産」と見なしでもよいと思う。基礎研究者自身も、自分ではうまく立ち回れないこともある。RRIは基本的には未来をどうよくして価値を生み出すかという前向きな議論のほうであり、そうした切り口であれば基礎研究者も入りやすい。

〈国際議論の把握・参加について〉

- 国立国会図書館の科学技術室は、欧州議会テクノロジーアセスメント (EPTA: European Parliamentary Technology Assessment、立法府における科学技術政策調査機関の国際的なネットワーク) に準会員として加盟している。EPTAへ行くといろいろな交流ができ、各国の情報も入ってくる。国立国会図書館は、同時に、少額だが予算をつけて技術分析をするようなプロジェクトも立ち上げたり、そのためにいろいろな方たちに参加してもらったりする仕組みもできている⁴。
- 行政や産業界で全ての分野に人を張りつけることは難しく、そこをアカデミアに期待している。学会も含めたグローバルカンファレンスや標準化のワーキンググループには、研究者や産業界の人が入り、動向を観察して分析をされている。ぜひアカデミアの方々には、このように国際的な潮流や、各ワーキンググループや部会で何が行われているのかを見るだけでなく、それをアウトプットし共有してほしい。
- 議論したことをルールに落とすルールドラフティングには、スキルを要する。このスキル養成をやらなければELSI/RRIのレベルは上がっていかない。

〈人文・社会科学系の役割〉

- もともと人文学はディシプリンではなく、専門職の養成の前の段階でやるべきものとして位置付けられてきた。

4 国立国会図書館「科学技術に関する調査プロジェクト」
<https://www.ndl.go.jp/jp/diet/ta/index.html> (2023/04/18 accessed.)

人文学の重要な役割は、ディシプリンを超えて議論を可能にするための共通の言語・概念や価値観、考え方を提供してきた。その機能が今の日本の大学の中では評価されず、人文系ですら業績主義になっている。とくに若い人たちの場合には、見ていてかわいそうになるぐらいじっくり議論ができない現実がある。

- 産業側からの意見になるが、ヨーロッパのルールメイキングでは中国も意識されており、中国市場に入るために人権や倫理などの価値を中国文化のなかにうまく遡及し、刷り込んでいくということが戦略に入っている。工学や自然科学的なアプローチだけではなく、そういう人文科学的な視点も必要。

〈分野を超えた人材育成〉

- いま、越境的なアクティビティは大学の中にも今いろいろある。博士課程教育リーディングプログラム、卓越大学院プログラムなどが契機となり、学部を超えた大学院生のコミュニケーションやグループワークをさせるところは増えてきている。こうした大学院生らは分野を超えた会話ができており、我々の世代とは違うトレーニングを受けており、少しの希望はある。
- 研究者レベルでの ELSI/RRI 活動はサイドワークではうまくいかないだろう。やはり大学の ELSI の専門ポジションをつくり、専門の研究者としてやっていただくのがよい。大阪大学の岸本充生先生は「リアルタイム ELSI」といって COCOA の分析等をやられていた⁵が、大学のなかで ELSI のポジションがあると、そうした時宜を得たトピック選択も可能になる。
- ELSI にかかわるポジションが大学でも企業でも増えないとなかなか ELSI 人材も増えていかないと思う。いつも同じ人ばかりが ELSI の話をするという感じになっており、コミュニティを拡大する必要がある。今、文部科学省の SciREX 事業では、人材育成にも力を入れており、学部横断的に、学生へ ELSI を含めた科学技術イノベーション政策のための「政策のための科学」にかかわる教育の提供により人材育成に努めており、大学院生が科学技術のテーマに関して皆で議論するといったことはだんだんとできるようになってきている。そういう人たちが増えていくと良いと思う。
- アメリカの憲法学者キャス・サンステイーンは、ルールや規範、制度に対してチャレンジしていく起業家を「政策起業家」あるいは「ノームアントレプレナー」と呼んでいる。日本ではビジネスのアントレプレナーにもましてこのノームアントレプレナーが少ない。ビジネスのアントレプレナーたちも規範にはチャレンジしないことが多い。「何か一発当ててみたい」とモチベーションをもった人の動き方を定義したり、ポストを与えたりする必要がある。これは「攻めの ELSI」の観点だろう。
- リボルビングドアと呼ばれるような、産学官をぐるぐる回る構造も必要。あるときは研究機関や大学におり、あるときは産業界でルールメイキング活動をやることもあれば、場合によっては政界に出馬してしまうかもしれないといったキャリアの魅力をハイライトすることも大事。アカデミアのキャリアだけではなく、多様なポジションへのキャリアパスのつくり方も、設計できるのではないかな。それにはそのパスや代表的な事例を可視化する必要もある。「ELSI 人材」と呼ばれそうな人たちを分析したり、その人たちが今までどういう偶然や人々に助けられてここまで生き残れたのかを聞き取り分析してみる価値はある。
- 近年の議論では、必ずしも自分でビジネスをつくるだけでなく、自分で事を企てる人を広く起業家（アントレプレナー）と呼ぶ。世界観をもってビジョンを組み立てる人たちである。ELSI の様々な取り組みがあるなかで、実際に成功した、あるいは成功しそうな例など、よいプラクティスをもっと可視化されるとよい。
- ルール形成においては、政策のセルサイド（売り手）のバイサイド（買い手）の両方の経験をしている人が貴重。ルールつくるといえるのは総合芸術。いろんな経験があったほうがいい。大学だけでなく産業界の経験も持つような、多様な人材をうまく吸収できる人事システムをどうつくるかが課題。

5 岸本充生, 工藤郁子「接触確認アプリと ELSI に関する 10 の視点 Ver.1.0 ～読み比べ編～」大阪大学 ELSI センター, ELSI NOTE No.4, 2020. <https://elsi.osaka-u.ac.jp/research/443> (2023/04/18 accessed.)

A.2 科学技術未来戦略ワークショップ「ニューロテクノロジーの健全な社会実装に向けた ELSI/RRI 実践」⁶

- 開催日程 2022年8月2日（火）13：00～17：00（オンライン開催）

- プログラム

13:00-13:25

開会挨拶：倉持 隆雄（JST-CRDS 副センター長）

趣旨説明・国内外動向報告：丸山 隆一（JST-CRDS フェロー）

13:25-14:40 第1部「サイエンス・産業・人文社会科学・医療からの発表」

「脳科学・ニューロテクノロジーのR&D動向」

井上 貴文（早稲田大学 理工学術院 教授）

「産業としてのニューロテクノロジー」

茨木 拓也（株式会社NTTデータ経営研究所 アソシエイトパートナー／VIE STYLE 株式会社）

「国内外における脳神経倫理の発展経緯と将来展望」

福士 珠美（東京通信大学 人間福祉学部 教授）

「『ブレインテック』と神経法学」

小久保 智淳（慶應義塾大学 大学院法学研究科 研究員）

「医療応用の視点から」

平田 雅之（大阪大学大学院医学系研究科 特任教授）

14:50-15:50 第2部「活動紹介と論点提起」

「ブレインテック・コンソーシアムとは」

藤井 直敬（ブレインテック・コンソーシアム（BTC）／株式会社ハコスコ 代表取締役）

「ニューロテクノロジーの倫理プロジェクトおよび国際連携」

中澤 栄輔（東京大学 大学院医学系研究科 講師）

「Trusted BrainTechの社会基盤整備 Moonshot IoBの取り組み」

武見 充晃（慶應義塾大学 理工学研究科 特任講師）

「CiNetにおけるELSIの取り組みとその解決に向けた提案」

西堤 優（情報通信研究機構未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター（CiNet）研究員）

「ニューロテクノロジーのELSIとガバナンス」

標葉 隆馬（大阪大学 社会技術共創研究センター 准教授）

15:50-16:55 第3部「総合討議」

総括コメント：菱山 豊（徳島大学 副学長）

ディスカッサント：第1部・第2部登壇者、丸山 隆一

16:55-17:00

閉会挨拶：加納 寛之（JST-CRDS フェロー）

- 参加者（発表者以外） 文部科学省2名、総務省2名、内閣府1名、JST等関係者34名（計39名）

6 科学技術振興機構研究開発戦略センター「科学技術未来戦略ワークショップ報告書：ニューロテクノロジーの健全な社会実装に向けた ELSI/RRI 実践」（CRDS-FY2022-WR-06）（2022年10月）

付録B 国内外の関連動向

B.1 近年の国内動向

日本では近年、科学技術と社会の間で生じる諸課題への関心の高まりから、国の基本政策、研究開発事業（ファンディングプログラム）、研究・人材育成に関わる拠点形成、学会活動、企業活動などのなかで、ELSI/RRRに関連する取り組みが進みつつある¹。

2021年度から2025年度を対象とする第6期科学技術・イノベーション基本計画では総合知の活用を通じた新たな価値の創出が謳われており、その具体化のためには、研究者や多様なステークホルダーによる共創の下、また、複雑化する社会課題の解決や新たな科学技術の実装のために、研究開発の初期段階からELSIへの対応を促進する必要性が述べられている。第6期基本計画の実行計画と位置付けられる統合イノベーション戦略2022では、知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化、国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会の変革、一人ひとりの多様な幸せと課題への挑戦を実現する教育・人材育成、知と価値の創出のための資金循環の活性化、官民連携による分野別戦略の推進、総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能の強化、が政策の柱として掲げられており、研究開発・イノベーションのシステムそのものの変革が模索されている。

研究開発を推進する国のファンディングプログラムにおいても、ELSIの視点が明示的に組み込まれるようになっている。各種事業・プログラムの目標設定や公募要領などにおいてELSIへの取り組みの重要性が言及されるようになってきたなか、内閣府「ムーンショット型研究開発プログラム」では、プログラムディレクター（PD）に対してELSIに関する助言を行う横断的な分科会が設置され、PDの指揮・監督のもと、各プロジェクトのELSIへの取り組みを推進する体制の構築が試みられている²。

ELSI/RRRの取り組みを直接の研究開発対象として加速・強化するファンディングプログラムとしては、日本医療研究開発機構（AMED）の「感染症研究開発ELSIプログラム」³、JSTの社会技術研究開発事業「科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム」（RInCA）⁴が2020年5月よりスタートした。RInCAプログラムでは、参画する自然科学や人文・社会科学の研究者、技術開発者、社会のステークホルダーなど多様なメンバー間で、研究開発を通じて「生命や人・社会の根源的価値に関わる共通課題」（問い）を模索し、省察的・応答的にELSI/RRRの実践を行う「言説化」の取り組みを試行している。

JSTの「共創の場形成支援プログラム」（COI-NEXT）では、大学等が中心となり、企業や地方自治体・市民など多様なステークホルダーによる産学官共創の体制を構築し、社会課題を捉えた未来社会像や、課題

1 より詳細な説明や歴史的な展開については以下の報告書を参照。科学技術振興機構研究開発戦略センター「ELSIからRRRへの展開から考える科学技術・イノベーションの変革—政策・ファンディング・研究開発の横断的取り組みの強化に向けて—」（CRDS-FY2021-RR-07）（2022年03月）、JST-CRDS「科学技術イノベーション政策における社会との関係深化に向けて我が国におけるELSI/RRRの構築と定着」（CRDS-FY2019-RR-04）（2019年11月）

2 科学技術振興機構「ムーンショット型研究開発事業 分科会7」
<https://www.jst.go.jp/moonshot/sympo/sympo2019/wg7.html>（2023/04/18 accessed.）

3 日本医療研究開発機構「感染症研究開発ELSIプログラム」
<https://www.amed.go.jp/program/list/14/01/007.html>（2023/04/18 accessed.）

4 科学技術振興機構「科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム」
<https://www.jst.go.jp/ristex/rinca/>（2023/04/18 accessed.）

解決に必要な技術、の社会実装にあたって生じる問題等まで、プロジェクトの公募の段階で検討することを要求している⁵。

民間の研究開発助成においても、トヨタ財団では2018年度より特定課題「先端技術と共創する新たな人間社会」を設け、AIやIoT、ビッグデータ、ロボット、ブロックチェーンなど先端的な科学技術をめぐる社会的諸課題に対応する、若手向け研究助成を行っている⁶。セコム科学技術振興財団でも2017年度より、特定領域として「最先端科学技術の社会的・倫理的・法的側面」や「現代の科学技術の方向性と評価のあり方を探る」などのELSI分野への研究助成事業が行われている⁷。

アカデミアにおける研究・人材育成拠点の設立も進みつつあり、各大学の強みを活かした取り組みが行われている。例えば、2020年に設置された大阪大学社会技術共創研究センター（ELSIセンター）では、民間セクターとの共同研究を多数実施し、また、国内外のELSI/RRIに関する研究・実践活動の最新動向の紹介を行っている⁸。2021年に設置された中央大学ELSIセンターは、国内の高等教育機関として初めてRome Call for AI Ethics（人工知能の倫理ガイドライン）へのコミットメントを表明している⁹。2023年度には、新潟大学、神戸大学、広島大学においてもELSIセンターの機能を有する組織を新設することが表明されている。

アカデミアの自律的な活動として、一部の学協会では積極的にELSI/RRIの取り組みが進められている。例えば、人工知能学会では2019年にAI ELSI賞を創設し、AI倫理や社会とAIの関係性に関わる活動全般（研究論文、一連の研究活動、ワークショップ・会議等の企画、社会活動、製品、サービス、評論、政策提言、文学作品、映像等メディア作品など）を表彰し、社会のなかでAIの課題を広く共有することを目指している¹⁰。人工知能学会ではこうした活動の蓄積の上で、2023年4月にChatGPTなど生成AIとの向き合い方についていち早く声明を発表したことは記憶に新しい。生命倫理への取り組みや研究への患者・市民参画（Patient and Public Involvement: PPI）などが進む医学分野では、日本再生医療学会と日本脳神経外科学会では、会員を対象にアンケート調査を実施し、研究者と一般市民の関心事・懸念事項のずれを可視化することで、医療技術のより良い受容に向けた議論形成が試みられている¹¹。新興技術の分野においては、例えば情報計算科学生物学会は、2021年度より「分子ロボット倫理研究会」を設置し、分子ロボティクスの学理研究と同時に技術の潜在的なリスクを洗い出しながら、社会との対話の場の実現に向けた検討を行っている¹²。

民間企業のなかには、ELSI/RRIの観点を研究倫理ガイドラインや倫理審査体制、組織内教育プログラムの開発のなかに明示的に組み入れたり、ELSI/RRIの観点から産学のネットワーク形成を進めている動きも見られる¹³。こうした動きは、製品やサービスが実用化された際に意図しない社会的な悪影響を回避・軽減するだけでなく、積極的に自社の存在意義や組織の健全性を示す名目でも行われている。

5 科学技術振興機構「共創の場形成支援プログラム」<https://www.jst.go.jp/pf/platform/>（2023/04/18 accessed.）

6 トヨタ財団「先端技術と共創する新たな人間社会」
<https://www.toyotafound.or.jp/special/2022/advanced.html>（2023/04/18 accessed.）

7 セコム科学技術振興財団「最先端科学技術の社会的・倫理的・法的側面」
<https://www.secomzaidan.jp/tokutei/elsi.html>（2023/04/18 accessed.）

8 大阪大学社会技術共創研究センター <https://elsi.osaka-u.ac.jp/>（2023/04/18 accessed.）

9 中央大学ELSIセンター <https://www.chuo-u.ac.jp/research/introduction/elsi/>（2023/04/18 accessed.）

10 人工知能学会 倫理委員会 <http://ai-elsi.org/archives/839>（2023/04/18 accessed.）

11 日本脳神経外科学会「脳神経科学に関する意識調査（Webアンケート）のお知らせ」
<https://jns-official.jp/topics/20220808/15295>（2023/04/18 accessed.）

12 情報計算科学生物学会 <https://cbi-society.org/>（2023/04/18 accessed.）

13 例えば、mercari R4DやサイバーエージェントといったIT・テック業界や、EY新日本有限責任監査法人などが挙げられる。

B.2 欧米の研究・人材育成拠点

欧米ではELSI/RRIの考え方が研究開発にある程度浸透した段階にあり、ELSIやRRIという言葉が明示的に掲げられることは少ない。しかしながら、本プロポーザルでいうELSI/RRIの実践に相当する活動とSTIに係るルール・規範形成の議論とが連動する状態が研究機関の活動として戦略的に考えられている。ここ10年程の間に、そのような機能を担う拠点が aumentando していることが確認できる。以下、特筆すべき拠点を挙げながら、研究・人材育成拠点の動向を簡単に紹介する。

■研究・人材育成拠点の戦略としてのルール・規範形成への貢献

学際的な研究・人材育成拠点のなかには、学術知の集積に加えて、政策形成に対する影響力の獲得と行使を拠点の重要なミッションとして掲げ、組織運営や拠点での研究プログラムの編成等に反映しているものも見受けられる。例えば、2012年に設立されたケンブリッジ大学の生存リスク研究センター（Center for the Study of Existential Risk - CSER）では、学際性、招集力、政策・産業とのつながりなどの強みを活かし、人類の生存を脅かすリスクについて、研究開発から政策提言までを遂行している（図B.2-1）。



図B.2-1 CSERの拠点としてのパーパス

ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）の科学技術・工学・公共政策学部（Department of Science, Technology, Engineering and Public Policy - STEaPP）では、コラボレーションを活動の中核に据え、幅広いパートナーと共に科学、技術、エンジニアリング、公共政策を結び付け、世界の最も差し迫った問題の解決策を生み出すことを目指している。当学部では**Policy Impact Unit**を2019年に設置し、政策の具体化に向けて研究成果のインプットを推進している。

STEaPPが関係しているプロジェクトでは、以下が重視されている（図B.2-2）。

- 学際的なアプローチで生まれた研究成果を国内外の政策形成の場面で活用
- 学術界、産業界、英国および国際的な政策コミュニティの間でアイデア、問題、解決策を共有するためのプラットフォームを提供
- 研究成果を最も必要とするステークホルダーに届くように、政策コミュニティや産業界のパートナーと密接に連携



図 B.2-2 UCL-STeAPPが関わるコラボレーションプロジェクト

このような拠点での研究プロジェクトでは、テーマごとに研究開発とルール・規範形成について定常的に動向把握を努めている。プロジェクトのなかに政策アドバイザーを設置し、政策担当者と定期的に意見交換をしながら、政策当局の問題意識と研究活動の方向性のすり合わせを行っている場合もある。また、政策担当者とも定常的にコミュニケーションをとりながら、法案の起草プロセスを意識して、適切な経路・タイミングで情報提供を行うことを意識的に行っている。こうした活動の原動力は、活動の原動力は、政府からのトップダウンの要請と拠点のボトムアップの意思の両方にある。

社会課題解決や社会変革に向けて、新たな研究機会を探り、その立ち上げに向けて研究者や産業界からの人材結集を牽引し、資金確保や関係者との交渉・連携を実務的に主導できる中核的な研究者の重要性が高まっている。一方で、国家的・国際的なアジェンダ形成に関与すること自体は、従来の学問分野に基づく評価体系では考慮されない。若手研究者が参画しづらい（研究者のキャリア形成の観点で難しい＆研究者を雇うためのファンディングに依存する部分が多い）などの課題もある。

■社会課題解決や社会変革を見据えた研究領域の拡張

学際的な研究・人材育成拠点のなかには、ここ数年の間に、新たな研究領域を開発している例がいくつかある。これは、研究成果の社会実装をいかに進めるかという問題意識から「人間の暮らしや社会を豊かにしていくために、どのような研究テーマが必要かという研究開発のあり方そのものを問い直す動きとして理解すべきであろう。例えば、アリゾナ州立大学の未来社会イノベーション学部（School for the Future of Innovation in Society）（2015年設立）やケンブリッジ大学の「知の未来」研究所（Leverhulme Center for the Future of Intelligence）（2016年設立）では、ここ数年の間に、拠点の研究プログラムの再編が行われている（図 B.2-3）。

●Arizona State University – School for the Future of Innovation in Society（2015 設立）

SFIFとして以下の研究領域を開発している（2015～2020）

■ The Consortium for Science, Policy & Outcomes (CSPO)

平等、正義、自由、QOLに資する科学・技術を追求する研究へ

■ Center for Engagement & Training in Science & Society (CENTSS)

考え方、学び方、語り方を変えることで科学と社会の関係を変える研究へ

■ The Center for the Study of Futures

未来を考察するだけでなく、全学から叡智を結集し実社会に関わっていく拠点へ

■ Risk Innovation Lab

リスクを分析するだけでなく、新たな方法でリスクを価値創造へ結び付けていく拠点へ



School for the Future of Innovation in Society

Risk Innovation is a way of approaching risk that leads to new knowledge, understanding, and capabilities, and translates these into products, tools, or practices that protect and grow societal, environmental, economic, and other value. (リスクを社会・環境・経済の価値創造に結びつくプロダクトやツールに落とし込む)

● Cambridge University – Leverhulme Centre for the Future of Intelligence (2016 設立)

- ここ数年で、拠点の研究プログラムが5領域、22分野に再編成された。



【領域1】AI: Futures and Responsibility

Future and Foresight / Safety, Security and Risk / Governance, Ethics and Responsible Innovation

【領域2】AI: Trust and Society

Trust and Transparency / Politics and Democracy / Faith and AI

AI研究と哲学・倫理、信頼、責任の問題は以前からの主要論点のひとつ

【領域3】Kinds of Intelligence

Kinds of Intelligence / Consciousness and Intelligence / Creative Intelligence / Animal-AI Olympics / Recog-AI / The Atlas of Intelligence

政治・民主主義、信仰、社会的公正、ジェンダー等がクローズアップ。トランスディシプリナリティが強まる

【領域4】AI: Narratives and Justice

AI Narratives / Global AI Narratives / Decolonising AI / History of AI / AI and Gender

人文・社会科学的方法アプローチとも共存

【領域5】Philosophy and the Ethics of AI

Agents and Persons / Medical Black Boxes and AI Explainability / Science of Intelligence and Its Values / The Ethics of Augmentation / Ethical and Societal Implications of Algorithms, Data and AI

図 B.2-3 研究領域の再編の一例

■ 重点的な研究投資

このような研究・人材育成拠点の立ち上げにあたっては、学内の既存組織の更なる連携が図られている。例えば、オックスフォード大学の倫理と人文学のためのウェルカムセンター（Wellcome Center for Ethics and Humanities）（2017 設立）は、重複の相乗効果を活かし、重要なテーマに関する集中的な投資を行っている（図 B.2-4）。学内のリソースをフル活用するだけでなく、イギリス全土から研究者を招聘し、プラットフォームとしての機能を強化している側面もある。

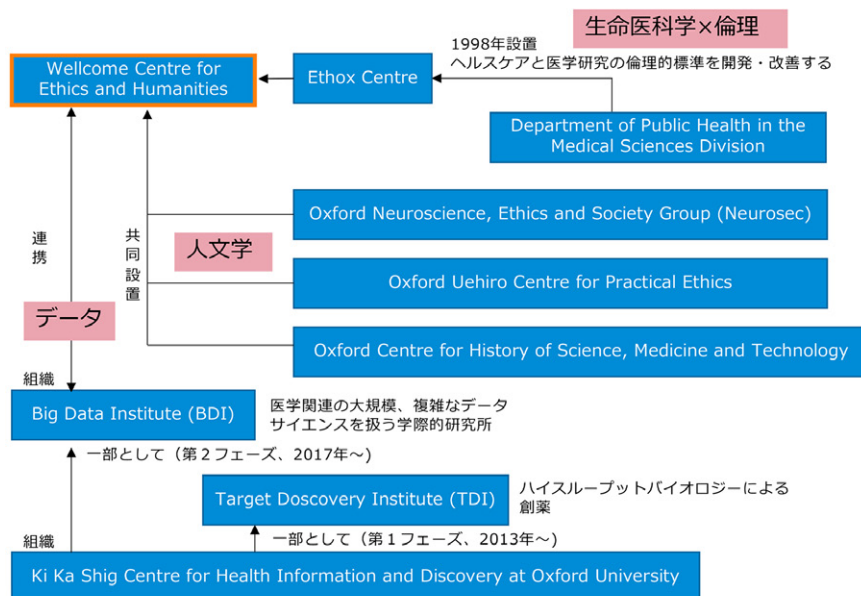


図 B.2-4 オックスフォード大学 Wellcome Center for Ethics and Humanities の設立背景

■ 教育プログラムとの連動

デューク大学やペンシルバニア大学等では、学際的な研究拠点の活動と教育プログラムをリンクさせて、拠点での実績・ノウハウを教育に活用する試みが進んでいる。そのような教育プログラムでは、学部生に対し、

知識のインプットではなく、実社会の問題に対して、多様なナレッジを導引・連携させていくためのセンスやスキルに早い段階で気づいてもらうための教育を目指している（表 B.2-1）。こうしたプログラムを受講した学生は、分野をつなぐ専門性（interdisciplinary expertise）を活かして、アカデミアだけではなく、公的機関の分析官、サイエンスコミュニケーター、企業研究者など、アカデミアの外でも活躍している。

表 B.2-1 学生向け教育プログラム

拠点名	プログラム名称	教育内容
Duke Science & Society – Duke University	Science & Society Certificate Programme	- 科学・技術にかかわるリーダーシップの開発、科学・技術の政策形成の専門性を磨くことを目的に実施する学際的プログラム。科学・技術の進歩とsocial, legal, historical, and policy issuesを統合的にとらえるための基礎と応用を学ぶ。 - 専門機関への提言、プレゼンテーションを行う（2020年はNIH-National Human Genome research Instituteや非営利組織Sage Bionetworksへ）。クライアントからの要望も踏まえて報告する実践的な学びになっている。
	Duke Engage in Washington, DC	8週間程度、ワシントンDCの政府機関、シンクタンク、非営利機関にインターンシップで滞在し、科学・技術と倫理にかかわる政策の分析や開発の実体験を持つ機会を提供。
Center for Neuroscience & Society – University of Pennsylvania	Undergraduate Fellows	- 自身の仕事の倫理的・社会的インパクトを明晰に思考できる、次世代の科学者、エンジニア、研究者や様々なプロフェッショナルを生み出すことを目標としている。 - 学部生フェローが隔週でセミナーを開催。「神経科学と社会」に関する倫理、政策、健康、法律、ビジネス、哲学、社会学、歴史学等のテーマを議論し、自身の関心領域を深堀りしていくことが期待される。学生同士のコラボレーションも組み込まれている。
Department of Science, Technology, Engineering and Public Policy - UCL	STePP elective	- 科学・技術・エンジニアリングと公共政策に関する諸問題を学びたい学生向けのプログラム。受講者は週の3時間（2時間の準備、1時間のセミナー参加）のコミットメントが期待される。 - ジェンダーとテクノロジー、クリーンエネルギーと開発、開発・技術・イノベーション政策、リスク評価とガバナンス、デジタル技術政策における新たなジレンマ、研究開発助成とガバナンス、持続可能なインフラと公共政策、医療イノベーションと政策などの選択受講科目が設置されている。

プロフェッショナル人材の教育に関しては、**ケンブリッジ大学の科学と政策センター（Center for Science and Policy）**では、英国政府、地方政府、欧州委員会、行政機関関係者のほか、産業界、NGO、非営利団体等で政策に関わる人々が2年間大学にフェローとして所属する制度が設けられている。フェローは、自身の関心に応じて、大学の様々な専門家・リソースにアクセスが可能となり、サポートと協働の機会を得ることができる。大学側に見れば、研究を現実の政策形成の現場につなげる機会を創出していることになる。このような顔の見えるつながりによって、研究開発と政策形成の効果的な連動、プロフェッショナル人材の開発、ネットワーク形成や政策エキスパートとの関係構築が進められている。

付録C ケーススタディ

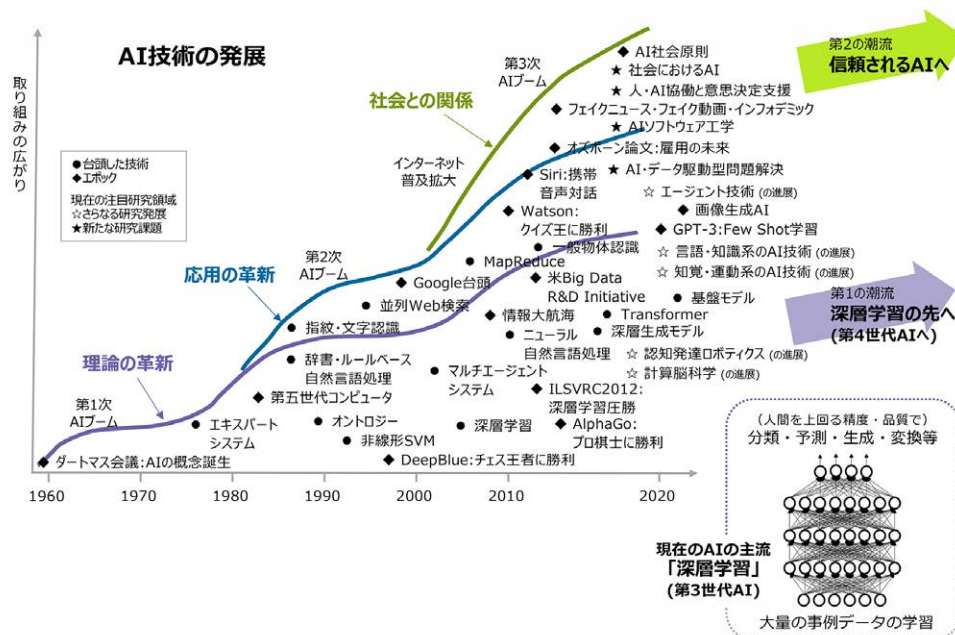
研究開発の進捗度、技術や市場の成熟度、社会実装の段階、国内外のルール・規範形成の状況に応じて、注力するELSI/RRへの取り組みは異なる。本プロポーザルでは、いくつかの科学技術・社会課題をケースとして取り上げ検討した。ケース選定においては、ELSI/RRと研究開発との関わり方の多様性が確保されることを意識し、必ずしもあらゆる分野・テーマを偏りなく代表するものではないものの、そこで見られる現状や課題が他のケースに敷衍できるものとする。

(1) 人工知能 (AI)

概要

AIは人間の知的活動をコンピューターで実現するための技術群である。特にディープニューラルネットによる機械学習技術（深層学習技術）の発展が著しく、認識、分類、予測、異常検知、変換、生成、最適化などのさまざまな応用で、人間の能力を上回る精度・処理性能が達成されている。当初は用途毎の特化AIの開発が必要とされたが、膨大なデータを学習させた基盤モデル（Foundation Model）が、高い汎用性を示しつつある。

AI技術は3度目のブームによって社会に広く普及しつつあり、現在、その発展方向は2つの潮流として捉えられる（図C.1-1）¹。



図C.1-1 AI技術の発展

¹ より詳しくは、科学技術振興機構研究開発戦略センター「人工知能研究の新潮流 ～日本の勝ち筋～」（2021年6月）（CRDS-FY2021-RR-01）を参照。

現在のAIの主流となった深層学習は、いわば第3世代AIであり、大規模な基盤モデルを経て、さらに次の世代（第4世代AI）へ発展しつつある。これが第1の潮流である。一方、AIが社会に広がったことで、その安全性・信頼性が重要課題となり、「信頼されるAI」のための技術開発が活発になっている。これが第2の潮流である。この第2の潮流「信頼されるAI」がまさにAI分野におけるELSI/RRIの取り組みだと言える。

人工知能（AI）のELSI

人間が行っていた知的判断のタスクがAIによって代替・自動化され、人間を上回る精度・規模・速度で処理されるようになる。これによって、さまざまなシーンで効率化・最適化、人間の負荷軽減がなされることは大きなベネフィットであるが、反面、AIによるタスク代替は人間の役割や心理に急激な変化をもたらすことでネガティブインパクトも生む。これがAIのELSIとして論じられている。その代表的なものとして、以下のような問題が挙げられる。

- **安全性・信頼性の懸念**：機械学習は原理的に動作保証や精度保証が難しいこと（品質保証問題）、結果についての理由説明がされないこと（ブラックボックス問題）、偏見・差別を含んだ学習をしてしまうこと（バイアス問題）、Adversarial ExamplesのようなAI特有の脆弱性が存在すること（脆弱性問題）など、システムの安全性・信頼性に対する懸念が指摘されている。
- **人間の置き換え**：従来は人間が行っていたタスクがAIによって自動化されることで人間の失業が増えるという懸念、大量に生まれ得るAIによる生成物に関わる著作権の問題、AIによって故人（のある一面）を複製する行為の倫理問題、擬人化されたAIエージェントに心理的に依存するケースなどの懸念が指摘されている。
- **プライバシーの懸念**：さまざまな行動履歴データを解析することで、個人行動が追跡されやすい状況であることや、映像解析やバイオメトリクス解析によって個人の感情・心理状態などが読み取れるようになりつつあることなど、AI技術の発展に伴うプライバシー侵害の懸念が高まっている。
- **新たな犯罪や悪用**：AI技術を用いることで、本物と区別困難なフェイク画像・音声・映像が簡単に生成できるようになり、まるで人間が書いたかのような自然な文章生成や対話応答が可能になったことで、なりすましや偽装への悪用や、詐欺のような犯罪行為の巧妙化を招いている。
- **思考誘導**：AIによるリコメンデーションへの依存が高まると意思決定の主体性が低下していく懸念、情報のパーソナライズやソーシャルネットワークにおけるフィルターバブルやエコーチェンバー現象、フェイクニュースを用いた政治操作・プロパガンダなど、人々の思考が誘導されやすいというリスクが高まっている。

ルール形成の状況

AIのELSIに関するルール形成は、米欧日それぞれで議論されてきたが、2019年が国際的な議論・認識合わせに至った年だったと言える。米国では、The Future of Life Institute（FLI）が主導し、2017年1月に5日間にわたって実施した会議の結果として「アシロマAI原則」（Asilomar AI Principles）が公表され、多くの署名賛同を集めた。また、IEEE（米国電気電子学会）が「倫理的に配慮されたデザイン」（Ethically Aligned Design：EAD）について、2016年4月から検討を開始し、2016年12月にEADv1、2017年12月にEADv2を経て、2019年3月に1st Edition（EAD1e）をリリースした。欧州では、2000年代初期からELSIに関する議論が始まり、2019年4月に欧州委員会が「信頼できるAIのための倫理ガイドライン」（Ethics Guidelines for Trustworthy AI）を公表した。日本でも、比較的早く検討が始まり、2017年には人工知能学会の倫理指針や総務省の「国際的な議論のためのAI開発ガイドライン案」が公表され、その後の継続検討を経て、2019年3月に内閣府から「人間中心のAI社会原則」が公表された。同年6月には日本でG20貿易・デジタル経済大臣会合が開催され、「人間中心」の考えを踏まえた「G20 AI原則」に合意がなされた。また、同年5月にはOECD（経済協力開発機構）にて「AIに関するOECD原則」（OECD Principles on

Artificial Intelligence) がまとめられ、42 か国が署名した (図 C.1-2、表 C.1-1)。

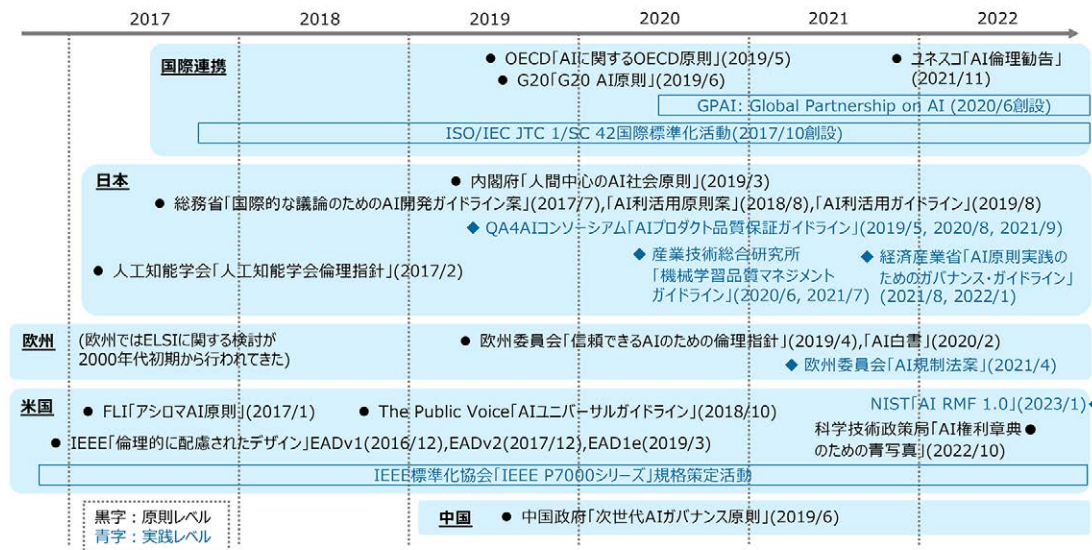


図 C.1-2 AI 関連ガイドラインの動向

表 C.1-1 AI 関連原則の動向

人間中心のAI社会原則	AIに関するOECD原則
1. 人間中心の原則 2. 教育・リテラシーの原則 3. プライバシー確保の原則 4. セキュリティ確保の原則 5. 公正競争確保の原則 6. 公平性、説明責任及び透明性の原則 7. イノベーションの原則	1. AIは、包摂的成長と持続可能な発展、暮らし良さを促進することで、人々と地球環境に利益をもたらすものでなければならない。 2. AIシステムは、法の支配、人権、民主主義の価値、多様性を尊重するように設計され、また公平公正な社会を確保するために適切な対策が取れる—例えば必要に応じて人的介入ができる—ようにすべきである。 3. AIシステムについて、人々がどのようなときにそれと関わり結果の正当性を批判できるのかを理解できるようにするために、透明性を確保し責任ある情報開示を行うべきである。 4. AIシステムはその存続期間中は健全で安定した安全な方法で機能させるべきで、起こりうるリスクを常に評価、管理すべきである。 5. AIシステムの開発、普及、運用に携わる組織及び個人は、上記の原則に則ってその正常化に責任を負うべきである。

このようにAIのELSIについて、原則レベルでは国際的にほぼ共通の考え方がまとめられ、ルール形成は、原則レベルから実践レベルへとフェーズが移行した²。実践レベルのルール形成では、抽象度の高い原則レベルと異なり、地域・国ごとの価値観の違いが顕在化しつつある。特に欧州委員会から2021年4月に公表された「AI規制法案」(Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts) は、AI応用システムをリスクの大きさに着目して4つのレベルに分け、そのレベルに応じて使用禁止や適合性評価の義務化など、かなり踏み込んだ規制をかけようとして

2 ここで述べたAI関連ガイドライン動向については、以下の文献にまとめている。福島俊一「AI品質保証にかかわる国内外の取り組み動向」『情報処理』63巻11号(2022): e1-e6。

いる（図 C.1-3）。このような規制をかけるべきか否かや、どのような AI 応用は規制されるべきかには、地域・国によって考え方に違いが見られる。

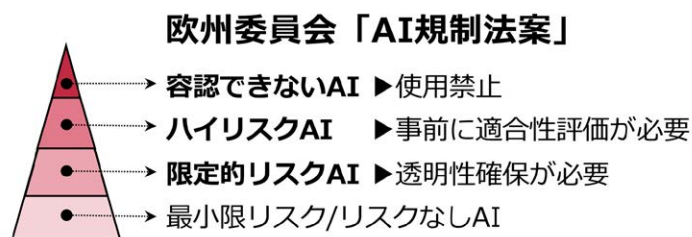


図 C.1-3 欧州委員会「AI 規制法案」

実践・体制に関する国内外動向

原則レベルのルール形成は前項で述べた通りであり、ここでは実践レベルの取り組みについて述べる。

まず、国際的に広く賛同された「OECD AI 原則」を受けて、原則から実践への橋渡し活動として、GPAI（Global Partnership on AI）が2020年6月に発足した。GPAIは「人間中心」の考えに基づく責任あるAIの開発と使用に取り組む国際的なイニシアティブであり、2022年11月から1年間、日本が議長国を務める。

また、AI ELSIやAIガバナンスを含む国際標準化活動も進められている。前述の「倫理的に配慮されたデザイン」（EAD）と連動する形で早い段階から、IEEE 標準化協会が「IEEE P7000 シリーズ」の規格策定を進めている。合わせて特に注目度が高い取り組みとして、ISO（国際標準化機構）とIEC（国際電気標準会議）の第一合同技術委員会による国際標準化活動（ISO/IEC JTC 1/SC 42）が挙げられる。ここでは、AIの信頼性、ガバナンス、テストングなどを含むAI関連標準化活動が進められている。

このような国際標準化活動を支えたり、連動したりする形で、各国でのガイドライン設計・ルール形成の取り組みも進められている。欧州では前述の通り、欧州委員会による「AI 規制法案」の策定が注目される。米国では、NIST（国立標準技術研究所）が2023年1月に「AI Risk Management Framework」（AI RMF 1.0）を発行した。日本では、2018年頃から具体的応用を踏まえた開発者目線の実践的なAI品質管理ガイドライン策定に取り組まれており、AIプロダクト品質保証（QA4AI）コンソーシアムによる「AIプロダクト品質保証ガイドライン」、産業技術総合研究所による「機械学習品質マネジメントガイドライン」が知られている。

以上から分かるように、原則から実践へという流れの中で、ELSIの倫理的側面（E）・法的側面（L）・社会的側面（S）のウェイトが変化している。つまり、原則レベルでは主に倫理的側面から議論されていたが、実践レベルに移行するにつれて、社会的に要求される安全性・信頼性を確保するための具体的な要件・手順や、欧州の「AI 規制法案」のような法的規制が議論・策定されるようになってきている。

国内の取り組みのボトルネック・課題

AI分野のルール形成への取り組みは、国際標準化活動SC42やGPAIが中心的な活動母体となり、研究コミュニティや政策立案者との連携を含む体制・枠組みもある程度機能しているように思われる。国際的なポジションとしても、GPAIやSC 42などにおいて日本は重要な役割を担い、善戦していると言える。

しかし、それらに取り組んでいる人材が限定的で、少人数の頑張りによって支えられている状況であり、社会とAIについての議論の広がりや組織的支援も不足している。人材育成や組織的支援が最重要課題である。そのためには、人材の適切な評価の枠組みと安定したポストや、マネジメント人材・実践人材の育成の仕組み

みの整備が急務である。AI 技術がさまざまな分野で実装され、社会に浸透していくにつれて、個別的・詳細なルール形成が必要とされるケースが増えていくはずであり、少人数の頑張りで対応できるものではなく、人材の層を厚くし、取り組み体制を強化・拡充していくことが強く求められる。

また、前述したように実践レベルのルール形成では地域・国ごとの価値観の違いが見られる（例えば、AI システムに自律性を認めるか、道具としての AI にとどめるかなど）。ここで国際的なルール形成を主導できるかが、今後の研究・産業を左右し得る。

AI 分野でのルール形成は全体原則の議論が先行したが、今後、自動運転・顔認証など個々の応用での個別的・詳細なルール形成の議論に広がり、ステークホルダー関与が重要になってくる。国内では、前述の QA4AI コンソーシアムにおいて、応用毎の問題意識を持った企業・研究者が集まってワーキンググループを作ってガイドラインを設計するという取り組みが既に進められている。AI 技術は汎用技術として波及する応用分野が広く、ルール形成への取り組みは、分野ごとの考え方と、分野によらない全体共通の考え方を連動・整合させて推進できるようなフォーメーションと戦略作りも重要になってくると考えられる。

他のケースと比較した特徴

AI の場合、自動運転や顔認証など、個別応用に関わるルール形成の取り組みもあるが、むしろ、AI 技術全体として ELSI やルール形成の議論が進められていることが大きな特徴である。その背景・要因として、古くから AI そのものが哲学的観点から論じられていたり、AI 脅威論を含めて SF などによる AI がもたらすさまざまな可能性が早くから示されていたりといったことに加えて、AI 技術の応用範囲が広く、既にさまざまな応用に適用が進んでいることから、全体原則から押さえていく議論に向かったものと思われる。

また、今日、AI 技術開発は、各国の国家戦略としても重要な位置付けにある。そのため、AI 原則・AI ELSI が G20 や OECD などの政治的な場で国際的に議論され、原則レベルのルールについての国際的な共通認識が形成されたことや、そのような原則レベルの共通認識のもとで、さらに実践レベルのルール形成が進んでいることも特徴と考えられる。

その一方、最近の対話型生成系 AI（ChatGPT など）に見られるように、AI の技術発展スピードは著しく、AI 技術の発展によってどのようなことが可能になるのかを予測することが非常に難しいと思えるような状況にある。技術によって可能になる機能・性能を制御するだけでなく、それを使う人間の行動・行為・リテラシーといったものも合わせて、どうあるべきかを考えていくことが必要になってきている。組織や業界・コミュニティにおける AI ガバナンスが重要な役割を持つ。

アクションプランの例

- AI ELSI 人材の層を厚くするための人材育成の仕組み：取り組んでいる人材が限定的で、少人数の努力によって支えられている状況であり、適切な人材評価の枠組み、安定したポストの確保、マネジメント人材・実践人材の育成の仕組みの整備などを通して、層の厚みを持たせていくことが急務である。
- AI 研究開発と並走する組織的な AI ELSI 支援体制：学会・産業界における ELSI の意識は高まっているが（例えば主要学会でのセッションやワークショップの活発化、論文投稿時に ELSI 観点の記載など）、AI 技術発展のスピードに追いつきつつ、ELSI 面を深く考えるのは、個々の研究者任せでは難しい。組織的な支援の強化が望まれる。
- 国際的ルール形成のための横断的・総合的な体制の強化：上記2点の強化を生かしつつ、国際的ルール形成をリードできるような横断的な体制作り、幅広いステークホルダーを巻き込んだ議論（産業強化、社会受容など）の場作り、政府による継続的なサポートなどの強化・推進が望まれる。

(2) ニューロテクノロジー

概要³

ニューロテクノロジーとは、脳から情報を読み取る、あるいは脳に介入する技術である（図C.2-1）。埋め込み電極によるうつ病治療や、脳波を使ったデバイス制御など、医療・非医療を問わず社会実装が進展している。その産業応用の進展を受け、社会受容に向けた議論も国際的に活発化している。



図C.2-1 ニューロテクノロジー概要

神経科学とニューロテクノロジーのELSI

脳は意思決定など個人の根幹に関わる認知機能を司る臓器であり、神経科学の研究とその応用には固有の倫理的・法的・社会的課題（ELSI）が伴う。従来の医療倫理・生命倫理を超える検討が必要との問題意識のもと、2000年代に脳神経倫理学（neuroethics）が立ち上がり、国際的な研究・実践活動が続けられてきた。同時期には米国を中心に神経科学と法学の交差領域を扱う神経法学（neurolaw）という分野も登場している⁴。

各国の脳科学プロジェクトの関係者が集い脳神経倫理学で扱うべき優先項目を議論したGlobal Neuroethics Summit 2017では、5つの「神経科学者への脳神経倫理学の問い（Neuroethics Questions for Neuroscientists: NeQN）」として、1）精神疾患に関する神経科学的説明が個人、地域、社会にどのような影響を与えるか、2）生物資料やデータの収集における倫理基準はどうあるべきか、3）神経科学の研究室で現在開発されている神経系（脳オルガノイドなど）の道徳的扱いをどう考えるか、4）脳への介入は自律性にどのような影響を与えるか、5）神経科学由来の技術やイノベーションはどのような文脈で使用されるか、を挙げている⁵。

医療を超えた産業応用が進むニューロテクノロジーに関して、脳情報とプライバシー、脳情報データの扱い、エンハンスメント（人間の機能増強）の是非、人々の監視や経済・政治的操作の道具に使われる可能性、消費者向け製品の安全性や有効性、デュアルユース、DIY（自作の）ニューロテックが規制をすり抜ける可能性、新たな格差を生じる可能性など、様々なELSIが顕在化してきている。

こうした問題については、多様な文化的背景、価値観を踏まえた合意形成が必要である。神経科学者だけでなく、人文・社会科学の専門家、潜在的な受益者である市民（患者や製品・サービスのユーザーなど）を

3 より詳しくは下記参照。科学技術振興機構研究開発戦略センター「ニューロテクノロジーの健全な社会実装に向けたELSI/RRI実践」(CRDS-FY2022-WR-06) (2022年10月)

4 小久保智淳「「認知過程の自由」研究序説：神経科学と憲法学」『法学政治学論究：法律・政治・社会』Vol.126 (2020) : 375-410.

5 Global Neuroethics Summit Delegates, et al. “Neuroethics questions to guide ethical research in the international brain initiatives,” *Neuron*, 19-3 (2018) :100, DOI: 10.1016/j.neuron.2018.09.021.

含む議論形成が不可欠となる。

ルール形成の状況

人権に配慮した責任あるニューロテクノロジーのイノベーションに向けて、OECDや欧州評議会などの国際機関や、各種国際学会で議論が行われており、一部の国では法制度化的検討も始まっている。こうした議論には産業界も深く関わっており、例えば2018年に設立された米国のBrainMindイニシアティブは、神経科学者、法学者、倫理学者、起業家、投資家などが神経科学に基づく技術の社会実装に向けた活動を展開している（表C.2-1）。産業化の機運とともにルール形成の議論が本格化するなか、根本的な価値に立ち返る「神経権」の可否などを含む包括的な議論を、欧米の有力研究者がリードしている状況である。

表C.2-1 ニューロテクノロジーのルール形成に関する国際的な動きの例

OECD（経済協力開発会議）	2019年12月「ニューロテクノロジーの責任あるイノベーションのための勧告」
IEEE（電気・電子技術者学会）	2015年IEEE Brain Initiative 設立。医療、ウェルネス、健康、国家安全保障、マーケティングなど応用分野別にガイドラインを議論。
欧州評議会	2021年レポート発行。新たな人権としての「Neurorights（神経権）」を俎上に。
BrainMind	第一線の脳研究者、起業家、ベンチャーキャピタル、慈善家、アカデミック機関、脳神経倫理学者等によるコンソーシアム。

実践・体制に関する国内外動向

米国と欧州では、米国 BRAIN Initiative と欧州 Human Brain Project において神経科学のELSIの検討やRRIで括られる種々の実践が集中的に進められてきた。また、北米や欧州の各大学には脳科学のELSIに関する研究・教育組織が存在し、民間財団のサポートも背景に、「神経科学×倫理（・法学・社会科学・公共政策）」の学際的研究と人材育成が定常的になされる拠点として機能してきた。

日本でも、過去10数年脳神経倫理学の研究や諸活動が続いていてきた⁶。さらに近年、日本でも、応用脳科学コンソーシアム（2010年発足、2020年に一般社団法人化）⁷やブレインテック・コンソーシアム（2021年発足）など、ニューロテクノロジー（ブレインテック）の産業化を目指す企業や研究者からなるネットワーク形成が進むほか、ムーンショット型研究開発制度の目標1（金井プロジェクト）における法学者を中心とする「"Internet of Brains"-Society」やエビデンス整備・構築を行う「Trusted BMIの社会基盤整備」の課題への取り組みなど、研究開発と併走する検討・実践が本格化している。

国内の取り組みのボトルネック・課題⁸

まず、産業形成において課題がある。日本では脳科学に対して継続的なリソース投入がなされ、世界のなかで強みを持つ領域も多数ある一方で、ニューロテクノロジー産業においては起業数や調達額で見て後れが指摘される。起業への意欲を持つ研究者の支援を含めた、基礎科学と産業応用の協力体制が必要である。

そのうえで、ELSIの議論においては、技術発展の実態から遊離することがないように留意しつつ、実践的・

6 Nakazawa, E., et al. "The way forward for neuroethics in Japan: A review of five topics surrounding present challenges," *Neuroscience Research*, 183 (2022) : 7-16, DOI: 10.1016/j.neures.2022.07.006.

7 応用脳科学コンソーシアム <https://www.can-neuro.org/about-2/> (2023/04/18 accessed.)

8 以下は、2022年8月にCRDSが主催したワークショップ「ニューロテクノロジーの健全な社会実装に向けたELSI/RRI実践」で明らかになった課題。

具体的な問題から理念・根源的な論点までをカバーした実効的な議論形成が望まれる。急ピッチで進む国際的なルール・規範形成の動きに対しては、ELSIに関する理念・原則に関わる議論からファクトベースの具体論まで、日本から積極的に発信していくことが求められる。そのためにも、研究者、事業者、行政だけでなく、潜在的なユーザーである市民や投資家なども含むステークホルダーとの相互作用や、各種取り組み・プロジェクトの枠を超えた横連携が鍵となる（図 C.2-2）。



図 C.2-2 ニューロテクノロジーの ELSI/RRI の動きと課題

他のケースと比較した特徴

- 本格的な社会実装が始まったばかりであり、圧倒的な産業界プレイヤーも存在しない。産業化の機運のなかで国際的なアジェンダとして浮上してきたテーマであり、どのような秩序が作られていくのか、まだ帰趨が読めない。
- 技術が何を可能にするかについての不確実性が高い。脳への侵襲的介入から、侵襲性が極小な技術まで、幅広い技術が議論のスコープに含まれており、また脳の原理の科学的解明もまだまだな現状において、ニューロテクノロジーが何を可能にし、何を脅かしうるのか（自律性、人格、主体性 etc.）についての振れ幅が大きい。
- ELSI 検討が社会実装に先行している。倫理・法的含意については2000年代から学術的検討の蓄積がなされており、日本のなかにも蓄積がある。一般の人が思いつく懸念等はすでに専門家の間での議論が熟している状況がある。

アクションプランの例

- 国が推進する脳科学の大型プロジェクトにおいては、今後とも、ELSIや国際ルール形成への参画を視野に入れた取り組みを拡充する。
- それと同時に、学協会・産業界が自発的にコミュニティを形成し、議論や実践の蓄積を行うことが期待される。
- 大学のELSIセンターや、脳科学に関わる国研等の拠点では、上記の動きと連動しながら、ニューロテクノロジーのルール・規範形成に関する知見蓄積や人材育成を行う。
- 行政や公的資金配分機関は、脳神経科学やニューロテクノロジーに関わる他機関の連携を強化し、必要な情報共有を行う。今後、ますますニューロテクノロジーのルール形成の国際議論が活発化することが予想されるため、国内の産学官の取り組みを国際議論につなぐ窓口・コーディネート担当を行政ないし公的資金配分機関のなかに設けることも検討に値する。

(3) 食肉培養技術

概要

世界の食料需要は地球人口の爆発的増加や新興国の生活水準の向上などにより増加の一途にあり、気候変動の影響や食料以外への利用拡大も相まって、2030年頃には世界の食料需給は逼迫すると指摘されている⁹。特に、動物性タンパク質の主な供給源である畜肉や魚肉はさらなる需要増が見込まれ、食肉の生産が追いつかなくなる恐れがあると予測されている。

この、いわゆる「タンパク質クライシス」と呼ばれる問題の解決手段のひとつとして着目されているのが、動物の細胞を抽出して培養し、畜肉・魚肉を製造する食肉培養技術である（図C.3-1）。培養肉（Cultured Meat, Clean Meat, Lab-Grown Meat）は、世界経済フォーラム "Top 10 Emerging Technologies 2018" にも挙げられており、従来の畜産と比較して土地利用や水、温室効果ガス排出などの環境面、衛生・栄養等の安全性、動物福祉などの倫理面においても人類の「食」の未来にイノベーションをもたらし、持続可能な食肉生産を実現する可能性があると言われている新興技術である。

細胞培養の研究・技術開発は以前から行われてきたが¹⁰、2013年にオランダ・マーストリヒト大学のマーク・ポスト教授らのチームが、培養肉バーガーの公開試食会¹¹を開催したことを機に急速に社会的関心が高まり、培養食肉への研究開発投資ファンド、スタートアップなど市場も拡大成長している。日本では、2018年度にJST未来社会創造事業で初めて公的資金による研究開発プログラムを開始した。

2020年末には、シンガポールで世界で初めて、培養鶏肉の製造・販売が認可された（米Eat Just社）。2022年には米国FDA（Food and Drug Administration: 食品医薬品局）でも培養鶏肉の認可に向けた安全性に関する市販前協議が進展しているほか、培養魚肉の研究開発成果の発表も相次ぐなど、培養肉の上市と市場形成が始まっている。

現在、社会実装されているのは培養した細胞を凝集した「ミンチ」状の培養肉である。これをさらに、本物の肉と同じような食感を持つ「塊」肉に近づけていくためには、筋繊維の立体構造の実現など、飛躍的な技術発展が必要であり、本物と同等の培養肉は世界でも未だ実現できていない¹²。

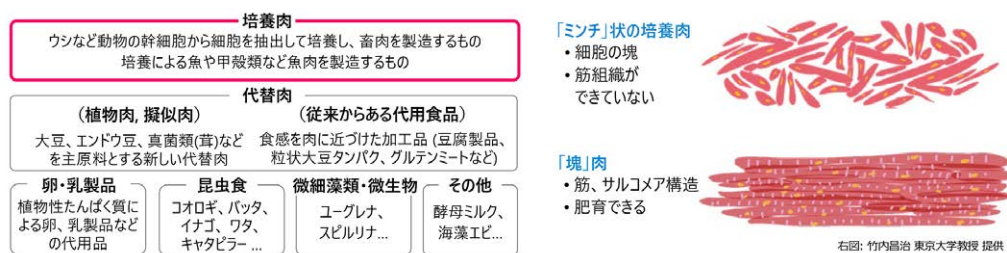


図 C.3-1 代替タンパク質の全体像と、食肉培養技術の概要

- 9 Alexandratos, N. and J. Bruinsma, *World agriculture towards 2030/2050: the 2012revision*, ESA Working paper No.12-03 (Rome, FAO, 2012) .
- 10 古くは、1971年に米国でin-vitro筋繊維の培養が成功した研究成果が認められる（Russel Ross, 1971）。1990年代に入ると米国NASAにて培養肉研究への公的資金の提供が開始、1997年にはオランダにて「培養肉」に関する初めての特許出願がなされた。
- 11 公開試食会の様子は以下で視聴可能。Mosa Meat, "Launch of the world's first cultured meat hamburger (August 5, 2013) " <https://www.youtube.com/watch?v=sIsQLZL2EI> (2023/04/18 accessed.)
- 12 ウシ筋組織の立体構造の作製は、日本の研究チームが世界で初めて成功している。出典：日清食品ホールディングス・東京大学・JST「肉本来の食感を持つ「培養ステーキ肉」実用化への第一歩～世界初、サイコロステーキ状のウシ筋組織の作製に成功～」(2019/03/22): <https://www.jst.go.jp/pr/announce/20190322/index.html> (2023/04/25 accessed.)

食肉培養技術の ELSI

ELSI の主な論点を以下に挙げる。食肉培養技術の大きな方向性としては、アニマルフリーなどの倫理的観点や食料安全保障の観点から、既存の動物性タンパク質を「代替する」という主張と、環境制約や経済性、や格差助長への懸念から、未来の食としての「新しい選択肢」の一つと捉える主張などがみられ、メディア上での活発な議論も含め、培養食肉のデザインや将来市場が模索されているところである。

畜肉・魚肉など「食肉」の生産・流通・販売のフードサプライチェーンはグローバル化しており、以下の ELSI 論点は、国際的にもほぼ共通課題として認識されつつある。一方で、「食の安全・安心」については、食料安全保障の観点や、各国・地域それぞれの食経験、歴史、文化、価値観に基づく規制や社会的受容性の多様性が存在するため、国境・地域を超える視点と、地域性に配慮した視点をもって、多層的に ELSI/RRI 実践のあり方を考える必要がある。

- ・**環境面**：エネルギー、GHG 排出、水資源利用、土地資源利用、肥飼料残渣、廃棄物、生物多様性、持続可能農業、など
- ・**食料問題**：食料需給のトレードオフ、食料安全保障、たんぱく質クライシスの格差、など
- ・**安全性**：食品媒介疾患（感染症、細菌汚染）、抗生物質、栄養調整、細胞制御、遺伝子改変、など
- ・**経済・産業**：コスト、市場開拓、経済的インパクト、既存産業との関係、副産品市場の可能性、など
- ・**法制度**：規制（定義、規格、品質管理、安全、表示、販売）、認証、研究倫理審査、社会実験、など
- ・**社会面**：社会受容性、安心（遺伝子組換え、ホルモン剤、表示、トレーサビリティ）、食と農の文化（食の工業化、エシカル消費、多様性、トレンド）、宇宙利用、軍事利用、など
- ・**倫理面**：食・農の倫理（搾取、自然観、自然と人間の関係性、カニバリズム）、動物倫理（屠畜、集約型畜産、動物福祉、種の保存）、飢餓と飽食、配分格差、宗教的禁忌、など

ルール形成の状況

技術開発と上市を目指した研究開発投資が同時並行で進む中、日本を含め、シンガポール、イスラエル、米国、EU、オーストラリア、ニュージーランドなど、各国・域内での市場形成や法制度の検討が始まっている。ルール形成における各国議論の主な対象は、「定義」「規格」「品質管理」「安全性」「表示」「販売」に係る規定と規制である。

とくに、世界に先駆けて培養肉のルール形成を先導しているシンガポールは、2019年3月、フードセキュリティの中でも特に食料自給率の向上に注力することを掲げ、2030年までに食料自給率（現在10%未満）を30%まで引き上げることを目指す国家戦略「30 by 30」を打ち出している¹³。これに基づき、2019年からは細胞培養肉などのフードテックやテクノロジーを活用した農業（アグリテック）を次の成長産業と位置づけ、研究開発やスタートアップの育成を本格化し、そのための投資や研究拠点の形成、そして世界に先駆けた法制度や知財などのルール形成の取り組みを加速している。

また、各国・地域の法律とともに、CODEX、HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）、ISO22000などの国際標準や、非営利民間業界団体のGFSI（Global Food Safety Initiative: 世界食品安全イニシアチブ）の認証スキームも国際的に大きな影響を持つ（図C.3-2）。これらの国際的なルール・規範形成については明示的には議論が始まっておらず、現時点では各国・地域内でのルール形成の検討が進んでいる段階である。技術開発、ルール形成ともに「上流から中流」にある状況といえる。

13 日本貿易振興機構（JETRO）、地域分析レポート「目指すは30%の食料自給率達成（シンガポール）新型コロナ禍で加速、農業テックへの投資」（2020/09/17）：
<https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2020/7b300ec8fb5bf601.html>（2023/04/25 accessed.）

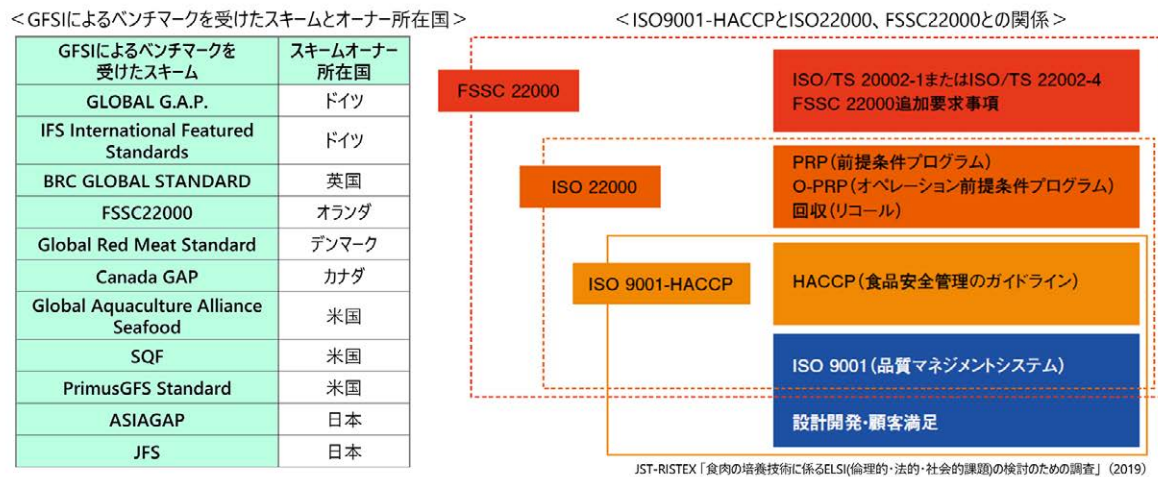


図 C.3-2 食品安全に係る主要な国際標準・認証制度の概観

実践・体制に関する国内外動向

現時点では、各国・地域において、関連企業が参画する業界団体がルール形成の議論を先導している状況が多く見られる。国際的には、アカデミアを中心とする”International Scientific Conference on Cultured Meat”や国際NGO “Good Food Institute”などが、ステークホルダーのネットワークや、ELSI・ルール形成を含む最新動向や知見を共有する国際的なプラットフォームとして機能しつつある。

国内の研究開発は、公的ファンドでは、内閣府ムーンショット事業、JST未来社会創造事業、JST社会技術研究開発事業（RInCAプログラム）などにおいて、基礎研究からELSI・ルール形成に関わる取り組みが推進されている。また、官民の様々な産学連携プロジェクトが進行しており、世界的にも技術実装を牽引するスタートアップ企業なども生まれている¹⁴。

国内のルール形成においては、農林水産省が主催する「フードテック官民協議会」や、自民党有志議員による「細胞農業によるサステナブル社会推進議員連盟」、「一般社団法人細胞農業研究機構」などが、ステークホルダーが集うルール形成の検討の場として機能している。その他、アカデミアが中心となった「培養食料研究会」（細胞農業会議を主催）や、NPO法人として市民社会にアプローチする特定非営利活動法人日本細胞農業協会なども組織されている。

国内の取り組みのボトルネック・課題

- 研究開発投資ファンドやスタートアップ企業などの増加により、基礎研究から社会実装までのさらなる加速化が想定される。国際社会を見据えて国内の競争・非競争領域を見極めるSTIガバナンスが重要だが、組織・人・知識循環の基盤が弱い。（アカデミアの知の結集が研究者やプロジェクト単位での努力に委ねられている、基礎研究とスタートアップとの連動を支える政策基盤が弱い、政策議論を先導するコミュニティが小さい。）
- 日本の食品安全の評価においては、「食経験」の有無が基準のひとつとなっており、諸外国の法規制で定義のある「食経験がない新規食品（Novel Food）」に対する法規制の枠組みが無い。そのため立法的議論を要するが、医、工、産業、農水産、健康など多様な分野をまたぐため、セクションを超えた政策議論

14 日清食品ホールディングス株式会社、日本ハム株式会社が自社開発を公表している他、インテグリカルチャー株式会社、ダイバースファーム株式会社、株式会社オルガノイドファームなどのスタートアップ企業がある。また、JAXA、リアルテックホールディングスなどによる宇宙食開発のプロジェクトが進展していることも日本の特徴のひとつ。

のスピードアップと、先行的な試行が必要である。

他のケースと比較した特徴

- **技術的観点**：培養肉を構成する要素技術はそれぞれすでに確立されているものの、プロダクトとしての「培養肉」はこれまで世の中に存在しない全く新しいモノであり、社会・産業的インパクトが大きい。
- **倫理的観点**：食という、侵襲性、主観性が高い消費者個人の視点から、生命、人間と環境に関わる視点まで非常に幅広い。歴史や文化を踏まえた時間軸の長い議論が必要である点も特徴的。
- **法的観点**：食の安全性という社会との接点が大いテーマであり、国際フレームワークも多層に存在。一方で、世界中で未だ「食経験がない新規食品（Novel Food）」であり、立法的議論を要する。
- **社会的観点**：嗜好品という位置づけであれば選択可能性があるが、量的に拡大すれば選択可能性がなくなるなど、市場や政策による影響が大きい。

アクションプランの例

- 研究倫理審査プロセスの効率化、サンドボックス制度の活用、産学官による「食」リビングラボの拡張などの取り組みを一体化し、前例踏襲ではないチャレンジを促進する。
- 議論が難しい部分こそ、大学や、独立性をもった行政委員会などの場の機能を活かし、立法議論とリスクコミュニケーションとを同時に実践し、社会実装に向けた政策検討を加速する。
- アートやサイエンスフィクション（SF）などを活用したデザイン思考や新しいアプローチを実践し、日本やアジアなどの歴史、社会、文化に根差した価値を追求し、研究開発やイノベーション戦略の議論と接続する。

(4) サービスロボット

概要

ロボットは「人工知能、センシング、制御、駆動等の要素技術を有する、知能化した機械システム」と定義される¹⁵。自律性、社会性、適応性を備えた高度な知能を持つロボットを実現するうえでは、人工知能の技術が不可欠となる。とりわけ、ディープラーニングに代表される、実世界情報を直接取り扱う機械学習の技術開発が近年大きく進展している。そうしたなかで、いわゆる暗黙知を要する人間の技能などを直接学習させる可能性も開けてきた。高度な知能を持つロボットが少子高齢化や災害対応など、日本が直面する様々な社会課題が期待されている。

ロボットは、大きく産業用ロボットとサービスロボットに大別され、後者に関しては、人工知能技術を活用して様々な場面で人と共存・協働する存在として研究開発が進められている。産業用ロボットについてはその安全性について国際的な議論の蓄積があり、標準規格化が進められてきた。より高い自律性を持つものを含むサービスロボットについても、2010年代以降、ルール形成の議論が活発化している。

以下、私たちが生活している多様で開かれた環境で、非定型の作業が可能なサービスロボットに焦点を絞って検討する¹⁶。

サービスロボットの ELSI

今後、医療サービス現場、家庭といった屋内や、農業、建築現場など屋外のフィールドにおいて、人間が行う様々な作業がサービスロボットによって自動化され、人間を上回る速度・精度で処理されることが予想される。これにより、作業の効率化や生産性の向上、人間の負荷軽減など大きなベネフィットが期待される反面、人間や社会の既存の価値観やニーズ、既存の社会通念や制度とのズレが懸念される。サービスロボットの社会実装が進むことで懸念される ELSI の代表的なものには、以下が挙げられる。

- **サービスロボットに感じる安心：**国際標準の ISO 規格や国家標準の JIS 規格などにおいて定義やリスク評価手法が確立している「安全」に対して、「安心」は納得や信頼といった個々人の主観に依存し一様に定義できない。安全であっても安心できない事例や、逆にユーザーが安心していても実は安全でない事例もありうる。新たなサービスロボットの製品としての普及のためには、どのような場合に不安や安心を感じるのかの考察が重要となる。
- **プライバシーの保護：**サービスロボットが人間の監督から一定程度独立し、自ら周辺状況を認識、分析、行動するようになると、ロボット内に個人情報を含む大量のデータが蓄積されることが想定される。ロボットの利便性とプライバシー・個人情報保護に関する議論とルール化が求められる。
- **社会とのインタラクション：**サービスロボットとのコミュニケーションは、人とのコミュニケーションに近づいていく可能性がある。これにより、人間同士のつながりの希薄化や、擬人化されたロボットが特定の価値観に沿って行動変容を促すことの是非が問われることになる。
- **責任分配に向けた新たな法制度の仕組み：**人間や他のロボット、周囲の環境等とのインタラクションを通じて学習を行うサービスロボットは、設計段階には予測できない行動や帰結をもたらす。事故が起きた後に原因を突き止めようとしても、そこにはユーザーと製造者に加え、その間にも多くのステークホルダーが関与している。そうした状況で、誰がどこまで責任を負うべきかはますます難しい問題となる。

15 新エネルギー・産業技術統合開発機構（NEDO）「NEDO ロボット白書 2014」（2014 年 3 月）

16 主に家庭用ロボットや介護ロボットなど人間が行う動作や作業を支援するロボットを想定している。

ルール形成の状況

こうした多岐にわたる ELSI 論点に関して、これまでサービスロボット及びその運用時の安全性については、産業用ロボットの安全規格をベースに、主に米欧日の間で議論されてきた。例えば、ISO 国際標準規格により以下のような安全レベルが定められている（表 C.4-1）。

表 C.4-1 産業用ロボットとサービスロボットの安全に関する規格や規則¹⁷

対象分野	ロボット本体（機械）の安全	ロボット運用時の安全
産業用ロボット	ISO 10218/JIS B 8433	ISO 450001/労働安全衛生法
サービスロボット	ISO 13482/JIS B 8445 及び JIS B 8446-1-3	国内規格（JIS Y 1001）のみ →国際規格案を新規に提案

2000 年代半ば、1999 年 6 月に発行された米国の安全規格（ANSI/RIA R15.06）をベースとした ISO10218（ロボットの安全性）の実践的な改訂作業を行うべく、ISO/TC184/SC2 内に新たなワーキンググループ WG3 が発足し、米国ロボット工業会のメンバーが議長に就任した。米欧日の 7 カ国が WG3 会議を運営し、産業用ロボットの安全要求事項のみ、ISO10218-1 として先行審議され、2006 年 6 月に発行された。

ロボットシステムの安全規格 ISO10218-2 は、2005 年 9 月から本格的に審議され、政府系安全機関、業界団体、認証機関、ロボットメーカ、システムインテグレータ、ロボットユーザと多様な立場のエキスパートが参加し、ISO10218-1 の改定版とともに 2011 年 7 月に策定された。その後、ロボット分野の TC が ISO/TC184 から分離独立した ISO/TC299 発足に伴って、ISO/TC299/WG3 として再発足した。

生活支援ロボットについては、超高齢化や生産年齢人口減少といった社会問題を抱える日本が主導して安全規格 ISO13482 が 2014 年に策定され、規格の普及が進んできた。

しかし、ロボット本体が機械として安全であっても、運用方法を誤れば危険な状況が生じうる。製造産業分野では、事業者が行うべき安全管理やマネジメントについて、労働安全衛生法や労働安全マネジメント規格 ISO45001 で規定され国際標準化されている。一方で、一般の人や生活空間を対象に動作するサービスロボットについては、これを運用するロボットサービスプロバイダーが実施すべき安全管理・マネジメントについての体系化、標準化は国内規格である JIS Y1001 で規定されているだけで国際標準化されていない。日本は、ロボット工業会 JIS 原案作成委員会の審議を経て、ISO/TC299 に新規の標準化課題として国際規格案を提案し、国際委員会に参加する各国に働きかけてきた。この国際協調の努力の結果、2020 年 9 月 1 日に提案が認められ、新しい WG（WG7）が設立され、日本を議長国として審議を開始した。

実践・体制に関する国内外動向

欧米では、2000 年代から学術機関にて AI やロボットが人類の未来に与える影響等について広く検討されており、ルール・規範形成にも影響力を持っている（表 C.4-2）。

例えば、欧州委員会の財政的支援を受けた「RoboLaw プロジェクト」（2012 年 3 月開始）の成果は「ロボティクス規制に関するガイドライン」として 2014 年 9 月に公表された。ガイドラインでは、ロボットと法に関する基本的な考えがまとめられている。具体的には、自動走行車、手術支援システム、ロボット義肢、介

17 産総研、ロボットサービスの安全に関する国際規格案の審議が開始－サービスロボットの産業競争力を強化－
https://www.aist.go.jp/aist_j/news/pr20200902_2.html（2020 年 9 月）（2023/04/26 accessed.）

護ロボットそれぞれについて倫理的・法的分析を行うことで、課題を明確化し、政策的示唆を導いている。また、欧州議会では、「ロボティクス憲章」枠組みが提案され、開発者向けの倫理規範、研究倫理委員会の規範、設計者及び利用者のライセンスで構成されている。2020年10月には将来の法律で考慮されるべき指針として、「人工知能、ロボットおよび関連技術の倫理的側面の枠組み」を採択し、ハイリスクAI技術については、随時、人間の監視下にあるようにデザインされる必要があるとしている。

表 C.4-2 欧米におけるサービスロボットのELSIに係る研究開発の事例¹⁸

地域	主体	実施内容	年
欧州	欧州委員会	RoboLaw プロジェクト ロボティクスと法律の関係に焦点を当てたプロジェクト。次世代ロボットが社会実装される際に起こりうる法的・倫理的課題を中心とするロボット工学者、法学者、哲学者と検討を行ったもの。成果として「ロボティクス規制のガイドライン」(2014)を出している。	2012
英国	Henrik I. Christensenを中心に複数の大学が参画	A Roadmap for US Robotics: From Internet to RoboticsAI 100 2009年に策定を開始した米国のロボットロードマップ。2013年、2016年、2020年に改定。法的・倫理的・経済的コンテキストのセクションでは、安全、自由、労働への影響、社会的インタラクション、プライバシーとセキュリティの検討が提示されている。AIが法・経済・社会等にもたらす長期的な影響を学際的に調査。AI研究者のほか、意思決定科学、オペレーションリサーチ、生物学、医学、情報学、哲学、心理学、法学など学際的に研究者が参画している。	2020

日本でもサービスロボットのELSIに関する研究開発は進められている(表C.4-3)。安全性、標準化については、ロボットが使用される場面(サービス業、交通、介護生活支援、インフラ、農業など)が明らかであり、比較的製品化に近いフェーズの検討が先行している。また、法的課題、倫理的課題、雇用や労働へ影響に関する研究は、科研費等の個人研究として進みつつある。

表 C.4-3 日本におけるサービスロボットのELSIに係る研究開発の事例³²

カテゴリー	主体	実施内容	年度
安全性	NEDO	次世代ロボット実用化プロジェクト	2004-05
		人間支援型ロボット実用化基盤技術開発	2005-07
		サービスロボット市場創出支援事業	2006-07
		ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト	2017-22
	JST	ムーンショット目標3：活力ある社会を創る適応自在AIロボット群	2020-
標準化	NEDO	生活支援ロボット実用化	2009-13
		ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト	2017-22

18 科学技術振興機構研究開発戦略センター「リアルワールド・ロボティクス～開かれた環境に柔軟に適応するロボティクス学理基盤の創出～」(CRDS-FY2022-SP-02)(2022年8月)

法的課題	JST-HITE	法・経済・経営とAI・ロボット技術の対話による将来の社会制度の共創	2016-20
		自律性の検討に基づくなじみ社会における人工知能の法的電子人格	2017-21
	日本ロボット学会	ロボットの法および倫理に関する研究専門委員会	2021-
	科研費	対話知能システムの研究開発および社会実装のための法社会規範の研究	2019-24
倫理的課題	科研費	ポスト現象学と言語行為論に基づいたコミュニケーションロボットの倫理に関する研究	2018-21
		医療介護ロボット活用時の訪問介護倫理ガイドラインの作成と有用性の検証	2022-25
		近未来の介護ロボットの開発と社会実装のための Ethical Platform 構築	2021-25
	日本ロボット学会	ロボット考学研究専門委員会	2017-
労働・雇用への影響	科研費	ロボットや人工知能技術などの技術革新が労働市場に与える影響の理論・数量分析	2021-24
		技術革新が労働市場に与える影響とそれに伴う最適な政策対応について	2019-20
		ロボット購入が日本およびアジアの経済成長と雇用に与える影響	2019-22
		エビデンスに基づく介護政策の実証分析	2018-22

国内の取り組みのボトルネック・課題

欧米では、学術機関が設立した研究センターなどを中心にサービスロボットの ELSI に関する研究を学際的かつ継続的に実施し、ルール形成につながる取り組みが行われている一方で、日本ではそうした取り組みの規模および継続性に課題がある。とりわけ、サービスロボットの基礎研究段階における社会・経済的影響や、人間とサービスロボットの共生といった人文・社会科学研究は、科研費等の個人研究で行われている傾向があり、ルール・規範形成の議論のつながっていない。

他のケースと比較した特徴

ロボットに関する安心や、プライバシーに対する考え方、社会とのインタラクションのあり方は、国ごとの価値観や宗教的・文化的な背景と密接に結びついており、どのようなサービスロボットを許容するかに関わる考え方は国ごとに大きく異なる。

アクションプランの例

- ルール形成の根拠となるような ELSI に関わる知見を創出するために、学際的な研究開発を継続的に実施できるような仕組みを構築する。
- サービスロボットの社会・経済的影響に関する研究を継続して実施できるような学術機関の支援とその研究成果を行政や産業界にフィードバックする仕組みづくりを行う。
- 各国のサービスロボットの倫理的な価値観の違いや AI のルール形成の動向を理解した上で、ルール形成の活動を主導的に推進できる人材育成を行う。
- 人文・社会科学の研究者が、人工知能・ロボットの研究者と同じ場で議論し研究できる場の設定と、継続的な支援・評価の仕組みを構築する。

(5) ナノマテリアル

概要

100nm 以下の構造が特徴であるナノマテリアルは、従来の材料とは異なる微小構造ゆえの新物性を持つ場合がある。従来からある化学物質や材料とは異なる新奇で優れた特性を有し、産業・社会において有用な材料であると同時に、人の健康や環境に対して未知の影響をもたらす可能性もある。物質の組成だけで安全性を判断することができず、サイズ、形状、表面状態などで異なる特性を示すことが特徴である。このため、材料の有用面と併せて、リスクを適切に評価・管理することが重要となる。

また、材料は、部材や最終製品へと加工され、消費者に使用され、最終的に廃棄されるまでのライフサイクル全般にわたって国・地域を跨いで移送されることが多いため、科学的なリスク評価を踏まえた国際的なルールメイキングや標準化が重要である（図 C.5-1）。

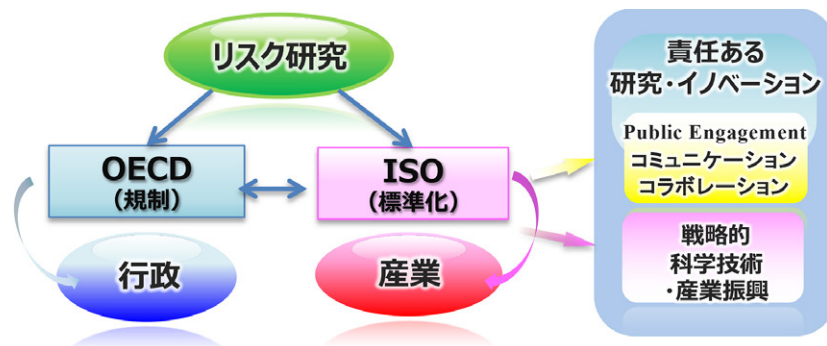


図 C.5-1 ナノマテリアルに関するルール形成の概要

ナノマテリアルの ELSI

ナノマテリアルは、外形寸法のうち少なくとも一次元の大きさが100 nm 以下で人工的に製造された材料を指すことが一般的である。また、具体的には、カーボンナノチューブやセルロースナノファイバーなどの第1世代と呼ばれるものから、第2世代（複数元素種からなるナノマテリアル）、第3世代（多次元からなるナノマテリアル）、第4世代（アドバンストナノマテリアルズ：複合体などの化学的に結合したコーティング等が施されたナノマテリアル）へと対象範囲が拡大している。（この世代分類はEUのプロジェクト¹⁹によるものである）

材料をナノスケールサイズにすると、比表面積が大きくなることで電子反応性や界面反応性が向上し、高機能化が実現する。半導体に代表されるエレクトロニクス産業のほか、医薬品（造影剤、ドラッグデリバリーシステム）や、化粧品（ファンデーションや日焼け止め）、食品（固結防止剤）など様々な使用され、機能素材として広範に活用されている。

ナノマテリアルは、ナノスケールであるがゆえに生体にとっては組織浸透性が向上し、ナノマテリアル特有の負の健康影響や環境影響が現れるかもしれないとの懸念があるが、有害性やリスクを評価する科学的データ

19 The ProSafe White Paper : Towards a more effective and efficient governance and regulation of nanomaterials (2017) <https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/ProSafe%20White%20Paper%20updated%20version%2020170922.pdf> (2023/04/26 accessed.)

は未だ十分ではなく、さらなる研究が必要であることが指摘されている。

すでに市場に流通している製品も多く、事業者がナノマテリアルを活用したビジネスを展開するにあたっては、不確実性やリスクを科学的に低減することが求められる。また、対象となるナノマテリアルが多岐に渡る上に、ナノマテリアルを用いた製品は広範囲かつ長期間使用されることや、環境中に残留するケースも想定され、長期的な曝露試験によるリスク評価が必要になる。このため、個々の材料を個別に評価する方法は現実的ではなく、カテゴリー化・グルーピング（類似の物質を括って評価する）や、リードアクロス（評価対象物質の特性を、類似物質の既評価物質の特性から類推する）、QSAR（Quantitative Structure Activity Relationship/ 定量的構造活性相関：物質の構造や基本的な物理化学特性値から有害性等を推定する）などによる、リスク評価の効率化が求められている。ただし、これらの手法を確立できたとしても、不確実性やリスクを完全に払拭することは難しく、ナノマテリアルによる高機能化の効果や使用方法を踏まえた上で、どの程度の不確実性やリスクが許容されるのかを、市民社会や産業界など多様なステークホルダーの参画の下で明らかにしていくことが重要と考えられている。

材料、部材、最終（消費）製品、廃棄のライフサイクルにおいて国・地域を跨いで移動することが多く、国際的な共通ルール（規制・標準化）の設定が必要となる。現状は国際機関を通じたルール形成が進むほか、各地域・各国がそれぞれ個別ルールを設定する場合もあり、このような状況は、貿易などにおいて各地域間・各国間の障壁になりうることに懸念されている。

ルール形成の状況

こうした検討が開始された2000年代の当初は、安全性評価・管理は社会の懸念を払拭するための、環境・健康・安全（EHS：Environment, Health and Safety）面が強く、ナノマテリアルからもたらされる利益を確実に社会へ還元するために、安全性に関連する国際標準化の体系を構築する動きになった。

ナノマテリアルに関する国際標準化は、ISO/TC229（ナノテクノロジー）において主導的に進められており、英国が幹事国である。ISO/TC229 は、ナノマテリアルの用語・命名法（JWG1）、計測と特性評価（JWG2）、環境・健康・安全（WG3）、材料規格（WG4）、製品と応用（WG5）の5つのワーキンググループにより構成される。これらワーキンググループのコンビナー（取りまとめ役）は、JWG1：カナダ、JWG2：日本、WG3：米国、WG4：中国、WG5：韓国となっている。JWG2では日本が主導して電子顕微鏡や分球法を利用した粒径分布計測のISO/TC229 国際規格（IS）化が進められた。

また、複数の国から研究者や産業界、行政官が参加して開催された「2nd International Dialogue on Responsible Research and Development of Nanotechnology」（2006年開催）においては、ナノテク研究開発予算のおおよそ5～7%程度をEHSに措置することが理想的であるとされた。その後、EUや米国はその配分率が概ね達成されているが、日本の現状はかけ離れた状況にあると言える。

近年では、諸外国は国家計画レベルでのナノテクや新材料に関する政策の役割を、将来の産業の要となる新市場の創出と雇用拡大と位置づけており、ルール・規範形成を通じて自国利益を戦略的に最大化することが意図される傾向にある。こうした動きは欧州が最も積極的に推進している。例えば最近EUではナノマテリアルの定義改訂をおこなったが、EU圏で事業展開を行う企業は自社製品が定義に該当するかどうかによって、必要となるリスク評価データや管理方法等が大きく変わってくる。対応に必要なコストや専門人材等のリソースが影響を受けることになるが、同時にそれによって域内の公平性や消費者の安全性を確保することにつながると考えられている。

EUはフレームワークプログラムのもと主要研究機関及び規制官庁の共同で「Nano Safety Cluster（NSC）」²⁰を形成しており、2009年4月以降の全てのEU資金プロジェクトは、NSCへの参加が義務付けら

20 EU NanoSafety Cluster <https://www.nanosafetycluster.eu/> (2023/04/18 accessed.)

れている。規制当局や国研だけでなく、大学人、NGO、NPO、産業界、シンクタンクなど、多様なステークホルダーが参画していることが特徴である。

また、ナノマテリアルの規制としては、米国では有害物質規制法TSCA（Toxic Substances Control Act）の改訂に伴い、ナノマテリアルの製造者及び加工者に対して当局への報告・記録保管を義務付けている。日本では、CNTなど一部については自主的情報提供が呼びかけられているものの、ナノマテリアルであることによる届出義務等の規制は課せられていない。これに対し、欧州では、REACH規則（Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals：化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する法規制）の2020年の改正において、ナノマテリアルが規制対象に含まれるようになり、事業者は登録をおこなうことが必要になった。また、リスク評価のための試験法ガイドラインを制定している。このREACH登録制度によって、安全性に関するさまざまな情報が当局に集まる仕組みになっている。

このように、本分野では、今後も欧州が世界の流れをリードし形成していくことが予想される。

実践・体制に関する国内外動向

日本では、カーボンナノチューブ（CNT）やフラーレンに代表されるナノカーボンなど個々の材料のリスク評価研究が過去行われてきた。

NEDOでは、CNTを中心としたナノ炭素材料を対象として多数のプロジェクトが実施され、事業者による自主安全管理技術の構築を目的とした簡易な有害性評価技術などの手順書が公開されている。また、経済産業省プロジェクト「ナノ材料の安全・安心確保のための国際先導的安全性評価技術の開発」（2011～2015年度）では、評価の効率化のため類似のナノマテリアルを集約して評価するための判断基準（同等性判断基準）の構築を目的として、二酸化チタン、酸化ニッケル、二酸化ケイ素のナノマテリアルを対象としたケーススタディの結果がまとめられた。しかし、ナノマテリアルのEHS/ELSIに関する経産省やNEDO等の大型プロジェクトは2016年ごろまでにいずれも終了している。産業技術総合研究所-安全科学研究部門の「Nano Safety Web Site」²¹では、これらを含むナノカーボンの安全性に関する研究成果などを公開している。ナノテクノロジー関連企業の団体であるナノテクノロジービジネス推進協議会²²（NBCI）は、2017年にナノ材料安全分科会を設立し、特にナノカーボンの社会実装の促進のため、安全性や法規制・標準化に関する「ナノカーボンFAQ」を作成、公開している。ただし、日本においては、国際戦略・国際対応を意識した規制枠組の検討、および、規制枠組を支える試験方法の検討に積極的であるとはいえない。

米国では、国家ナノテクノロジーイニシアティブ（NNI）における5つの戦略構成エリア（PCA）のひとつとして「責任ある開発（PCA5）」を設定している。そのなかで、ナノEHS（ナノマテリアルに関する環境・健康・安全面）に関する科学的理解を進展させ、幅広く共有することを目標としており、NIH、NIOSH、NIST、NSFなどの機関がナノEHSの知識ベースを拡大する基礎研究を継続的に行っている。

なお、米国当局は、ナノマテリアルに関する包括的な規制は明示しておらず、EPA（環境保護庁）が多層カーボンナノチューブに対する個別のSNUR（重要新規用途ルール）を行った以外は、業界向けに、ナノマテリアルの特性に応じた物性が引き起こす生体影響を個別に評価するべきであるというガイダンスを示すにとどまっている。

また、米国政府は、ナノマテリアルおよびナノテクノロジー対応製品の安全性を確保することについて、世界中の規制機関および研究機関と関心を共有しており、NNIの国家ナノテクノロジー調整局（NNCO）は、米国-欧州ナノEHS研究コミュニティ（ナノEHS-CORs）を積極的に推進している。ここで構築された欧州と米国の研究者間の強固な関係は、評価データのシェアリングやプロトコル開発など、ナノEHSの知識をフ

21 産総研 安全科学研究部門 Nano Safety Web Site <https://riss.aist.go.jp/nanosafety/>（2023/04/18 accessed.）

22 ナノテクノロジービジネス推進協議会 <https://www.nbci.jp/index.html>（2023/04/18 accessed.）

ル活用するための研究再現性・信頼性の向上を加速させている（図 C.5-2）。

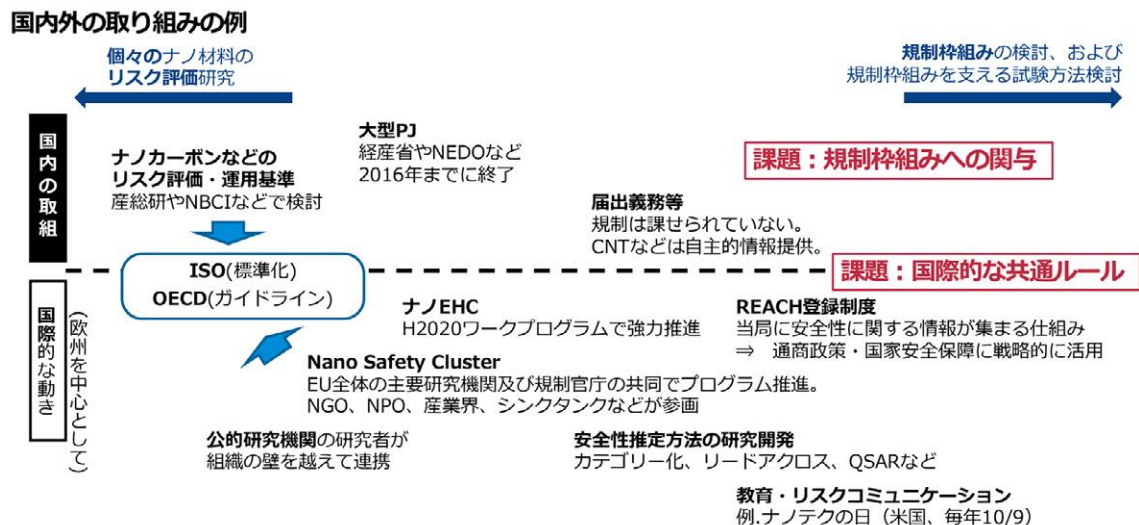


図 C.5-2 実施・体制に関する国内外動向

国内の取り組みのボトルネック・課題

ナノマテリアルの安全性確保や産業戦略に係るアプローチや、規制の枠組み等に関する検討が欧州を中心として進められている一方で、日本は「ナノマテリアルに関する安全・安心の担保のため、産業界等に対する適切な安全指針・規制の提示と認可等の仕組みづくり」といった構造的な議論が進展せず、個々の材料の評価手法の検討やデータ取得に留まっている。

社会実装に際してのリスクを最小限にするためには、研究開発段階から大学や国研の毒性学研究者が参画した安全性評価研究が重要であるが、日本では毒性学を含めた安全性研究やリスク評価の体制が欧米に比較して脆弱であり、特に材料開発研究との協力体制が弱い。日本の毒性学の専門家人材は、近年、減少の一途を辿っている。

また、ナノマテリアルの安全性に係る基本的なデータは共通基盤と言える情報であるが、各企業はナノマテリアルの安全性に関するデータを整備し必要に応じて情報開示したり、欧州での REACH 登録の際に使用したりしているものの、日本で産学官が共同でデータ整備をする体制にはなっていない。こうした動きは日本の事業者がナノマテリアルを含む製品を海外へ輸出する際に影響を受ける可能性がある。

産業界の状況を踏まえた戦略的な国際標準化提案や審議対応には、関係する府省や審議委員会等が横断的に連携・調整する場をつくることが重要となるが、現状ではそのような動きはない。

さらに、日本では、毒性学の研究者や、国際標準化活動を担う人材・組織が限られている。特に、材料研究に携わる学生を含む若手人材が ELSI/ RRI に触れる機会は極めて少ない。例外的に、大阪大学のナノサイエンスデザイン教育研究センターが、ナノテクの社会受容にかかわる課題をテーマとした「特別集中講座『ナノテクノロジーデザイン特論 A』」を継続して開講しているのみと思われる。このような状況の下、国際的な場で、ナノ EHS や標準化について主導的な役割を担えるエキスパート人材が不足しているという課題もある。

他のケースと比較した特徴

ナノマテリアルは、他のケースと比較して、以下のような特徴がある。

- すでに市場に流通している製品も多いが、なかにはそのリスク評価が定まっていないものもある。
- 対象となるナノマテリアルの種類が非常に多く（理論上は無限）、また長期間の影響を確認するため長期

的な曝露試験が必要になるなど、すべての材料を個別に評価することは不可能であり、現実的でない。

- ナノマテリアルはそのサイズが小さいがゆえに人の健康や環境に対して未知の影響をもたらす可能性があるが、サイズだけでなく、形状、結晶形、比表面積や表面処理方法などによっても特性が変化することから、人の健康や環境に対して影響の発現・作用機序が統一的な科学的理解はできていない。
- ナノマテリアルは、その新奇な性能に基づく産業上の価値が明確になっているものも多い。物質としての規制だけでなく、使用環境の制限などによって暴露を減らすことでリスクを低減するなど、許容できる使用方法を決めるなどの方策も重要になる。

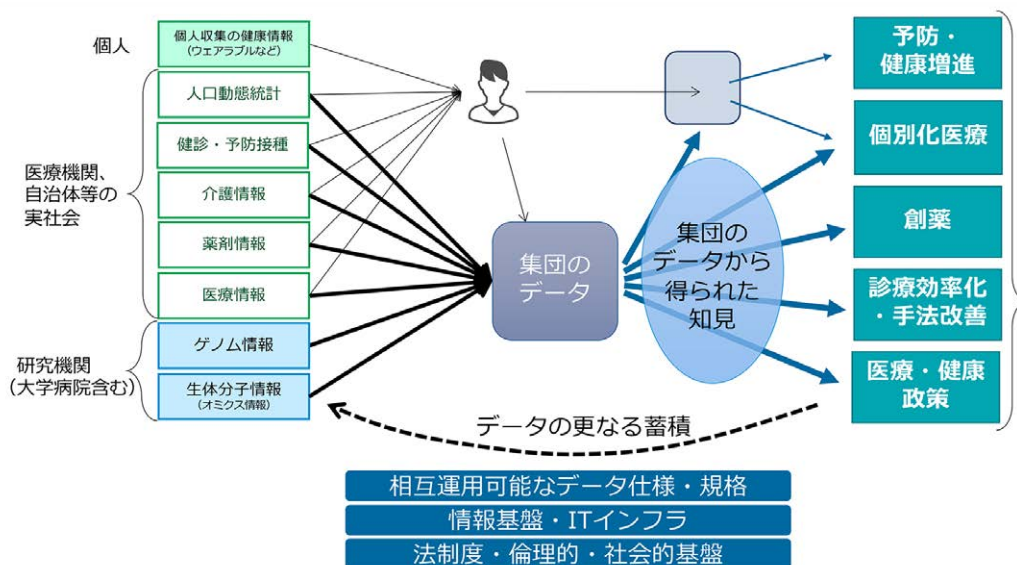
アクションプランの例

- 毒性学やリスク評価の研究者、および、国際標準化活動を担う人材の育成と確保を進める。
- 研究開発プロジェクトへの上記研究者および国際標準化人材の参画を促進する。
- 関係する府省や審議委員会等が横断的に連携・調整する場を設置する。
- 国際的なルール・規範形成の場において主導的な役割を担えるエキスパートの投入と、そうした活動を担う人材のインセンティブを確保する中長期の組織的対応を行う。

(6) 医療・ヘルスデータ

概要

医療・ヘルスデータには、医療機関や自治体等の実社会で収集されるデータ、研究機関で収集されるゲノム情報などのデータ、スマートフォンやウェアラブルデバイスにより個人が収集する健康データがある。これらのデータを蓄積し、集団のデータから得られた知見を活用することで、ヒト研究の加速、創薬・医療機器・ヘルスケアサービス開発の加速、新たな仮説駆動型研究の契機など科学技術上の効果や、健康寿命の延伸、産業活性化、全国規模のビッグデータに基づく健康・医療政策の実現、医療費の最適化、パンデミック等不測の事態への迅速な対応などの社会的・経済的效果が見込まれる（図C.6-1）。



図C.6-1 医療・ヘルスデータ活用の概要

ウェアラブルデバイスの普及やIoT化による収集データ量の急増とデータ解析技術の進展を背景として、COVID-19対応に象徴されるように、世界中で医療・ヘルスデータの利活用が急速に進んできた。また、がんや難病において推進されているゲノム医療や、人工知能（Artificial Intelligent: AI）やポリジェニック・リスクスコア（Polygenic risk score: PRS）を利用した疾患リスクの予測など、個別化医療・ヘルスケアの領域が進展しつつある。このようななかで、個人情報の保護や解析結果の取扱いなど、法的・倫理的・社会的な課題が顕在化しており国内外で検討が進められている。

医療・ヘルスデータのELSI

医療・ヘルスデータの提供者は個人・市民であることから、個人・市民を中心として、医療機関や自治体などのデータ管理主体、Personal Health Record（PHR）事業者やコホート・バイオバンクなどのデータ連携ハブを含む多様なステークホルダーが連携し、社会との協働の基盤を整備する必要がある（図C.6-2）。

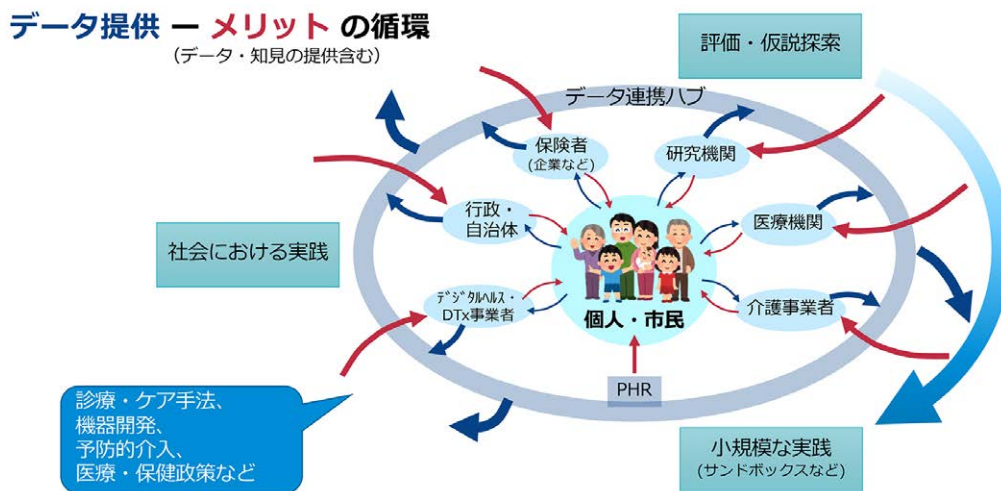


図 C.6-2 医療・ヘルスデータ活用への期待

医療・ヘルスデータの収集・利活用に伴う ELSI は広範に及ぶが、例えば以下のような例が挙げられる。

- **個人情報保護**：高度に IT 化された状況で、情報提供者の個人情報情報を明確に保護する必要性が高まり、各国で個人情報保護に関する法律が制定されている。特に医療情報の多くは、要配慮個人情報として規制が強化されている一方で、過剰な保護により、例えば情報にアクセスしづらく創薬研究が滞るなど、情報提供者である個人・市民が享受し得るメリットを失う可能性もあり、適切な保護と活用の衡平を踏まえた制度設計が肝要である。
- **遺伝情報等による不利益防止**：ゲノム情報等の取得とその操作や解析が可能となり、ゲノムを対象とした医療行為やゲノム情報を用いた診断サービスが進展しつつあるが、ゲノム情報（遺伝情報）には他の医療・ヘルスデータと異なる特性があるため、適切に保護しつつ取り扱う必要がある。ゲノム情報の特性として、個人の識別性が高く生涯変化しないことや、将来疾患を発症する可能性を予測できる場合があることが挙げられ、雇用や医療・生命保険加入等の際の不利益の防止やデータの適切な管理が倫理的課題と考えられる。さらに、ゲノム情報の一部は血縁者とも共有されており、影響が個人に留まらないという特性もあることから、個人情報保護法による扱いのみならず、ゲノム情報の特性に即した扱いを検討すべきとの指摘もある。
- **人工知能（AI）の適用**：画像データなどの膨大な医療・ヘルスデータセットに AI を適用することにより、人間には見つけられなかったパターンの発見や予測が可能となるが、AI を適用することに伴う ELSI も指摘されている。AI を搭載した医療機器（AI プログラム医療機器）においては、学習により性能等が変化する可塑性や、AI の出力の予測や解釈が難しいブラックボックス性、将来的には、AI の高度な自律性により患者と医師等の関係性が従来とは変化する可能性等も挙げられる。AI 診断や PRS などを利用したリスク予測サービスの品質管理や結果開示の問題も指摘されている。

ルール形成の状況

- **個人情報保護**：1980 年に採択された OECD プライバシーガイドラインを元に、国ごとに個人情報保護法の整備が進められた。欧州では、個人情報保護の権利を基本的人権のひとつとして位置づけ、2018 年 5 月に施行された General Data Protection Regulation（GDPR）をはじめとする強力なデータ保護法制を形成している。米国では、カリフォルニア州消費者プライバシー法（California Consumer Privacy Act：CCPA）など、州法レベルのプライバシー保護法が成立している。2022 年 6 月には、米国初の連邦レベルの個人情報保護法案として American Data Privacy and Protection Act（ADPPA）の

Discussion Draftが公表され、米国版 GDPR 成立の可能性が高まっている。日本では、2003 年に個人情報保護法が制定されたが、情報通信技術の進展が著しいこと等から3年ごとの見直し規定が設けられており、必要に応じて法改正がなされている。

- 遺伝情報等による不利益防止：**国連教育科学文化機関（UNESCO）による「ヒトゲノムと人権に関する世界宣言（1997年）」、「ヒト遺伝情報に関する国際宣言（2003年）」、経済社会理事会（ECOSOC）による「遺伝プライバシーと差別禁止（2004年）」、世界保健機関（WHO）による「遺伝医学と遺伝サービスにおける倫理問題に関する国際ガイドライン案（1997年）」などにより国際的な規範が示されてきた。さらに、各国レベルでも遺伝情報差別に関する規制が整備されている。欧州ではEU基本権憲章（2000年）により遺伝的特徴に基づく差別が禁止されているほか、2004年の専門家グループによる勧告（「遺伝学的検査の倫理的・法的・社会的意義に関する25の勧告」）や、欧州評議会（COE）によるオヴィエド条約（1996年、2008年）でも遺伝的地位に基づく差別の禁止が言及されている。米国では2008年に、ゲノム情報に基づく保険と雇用の不当な差別を禁止する法律（Genetic Information Nondiscrimination Act：GINA）が施行されたほか、GINA以外にも様々な関連する連邦法や州法が存在する。GINA制定から10年以上経った現在、ポストGINAの議論が盛んになってきている。諸外国で法整備が進むなか、日本には遺伝情報に基づく差別の禁止を謳う法律はなく、個人情報保護法で間接的に保護している。
- 人工知能（AI）の適用：**国際的な動きとしては、2021年にWHOが「健康のためのAIの倫理とガバナンス（Ethics and governance of artificial intelligence for health）」でAIの健康への利用に関する主要な倫理原則を示した。医療・ヘルスデータにAIを適用する際の具体的なガイドライン・規制は地域・国により取り組みが異なる。AIプログラム医療機器に関する初期のルール形成では、2017年に医療品医療機器総合機構（PMDA）が「AIを活用した医療診断システム・医療機器等に関する課題と提言2017」を取りまとめるなど日本が先駆けていた。その後、2020年9月に改正薬機法が施行され、継続的な性能変化というAIプログラム医療機器の特性を踏まえた審査制度が導入された。米国FDAは2019年4月に、継続的にアップデートし得るAIプログラム医療機器に関する規制のディスカッションペーパーを公表しパブリックコメントを求めたのち、2020年2月には将来の変更を計画に入れた製品の販売承認、2021年にはステークホルダーからディスカッションペーパーへのフィードバックに答える5つのアクションプランを公表するなど極めて速い動きを見せた。2021年10月には、FDAとカナダ保健省、イギリス医薬品医療製品規制庁（MHRA）が共同で、独自の品質管理コンセプトである「Good Machine Learning Practice（GMLP）」の標準化に向けた指針を提示するなど、各国と連携し国際標準化に向けた取り組みを加速している。また、欧州では、2021年4月にAIシステムをリスクの大きさに応じてレベル分けし、踏み込んだ規制をかけようとする「AI規制法案」が欧州委員会から公表されたが、そのなかで医療は高リスクに分類され、AIシステム提供前の適合性評価手続きが義務化されるとともに、提供開始後もリスク・品質管理が求められる。EU域外のシステム提供者にも適用されるため影響は大きいと考えられる。

実践・体制に関する国内外動向

- 個人情報保護：**EU構成国をはじめとした諸外国では、第三者機関が設置され個人情報保護法を監督してきたが、日本では2003年の個人情報保護法制定時に第三者機関が設置されず主務大臣制が採用された。このように、個人情報・プライバシー保護の分野において日本は国際的に遅れを取っていたが、2015年の改正により個人情報保護委員会が発足し個人情報保護法上の権限が一元化されるなど、改正により海外の制度との整合性を持たせてきた。医療情報を用いた研究などを目的とした二次利用については、日本では原則、本人の同意をもとに入手したデータか匿名加工されたデータの活用に限られ、非常に活用しづらい状況になっている（学術研究機関等による学術研究の場合は適用除外）。一方欧米は日本よりもデータが使いやすい環境にあり、欧州ではヘルスデータ基盤構築と利活用に関する新たな法案が公表されるなど改善も進んでいる。日本では、2020年に仮名加工情報の概念を導入するなど、個人情報保護への偏りの改

善を目指しているが十分ではなく、次世代医療基盤法の改正や、医療分野における個人情報保護法の特別法の制定が必要という意見もアカデミアや製薬業界から表明されている。

- **遺伝情報等による不利益防止**：日本では、遺伝情報に基づく差別禁止に関する規制について、規制によるメリットのみならず、情報の非対称性が生じ、被保険者間、労働者間の富の強制的再分配を生むなどのデメリットが生じる懸念への対応など、十分な議論が尽くされることが必要である。また、消費者向け（Direct-to-Consumer：DTC）遺伝子検査は、消費者自らが採取した検体について事業者が遺伝情報を解析したうえで消費者に直接検査結果を返すサービスであり、サービスの品質管理やデータの適切な管理が重要となる。米国では、FDAが未承認のDTC事業者に対し販売停止命令を下し、その後申請を受け一部認可するなど、事業者とFDAの間でルール形成がなされてきた。遺伝子検査に関する連邦法は存在しないものの、州法レベルでの立法は増加しつつあり規制が整備されてきたことから、米国においてDTC遺伝子検査は一定の産業になっている。日本国内では、経済産業省がDTC遺伝子検査を所管しており、「消費者向け遺伝子検査ビジネスのあり方に関する研究会」において、「DTC遺伝子検査ビジネス事業者に対するガイドランス（仮称）」の検討などを行っている。
- **人工知能（AI）の適用**：米国では、FDAにより既に500を超えるAIプログラム医療機器が承認されている（2022年9月時点）一方で、日本では、PMDAによる承認は14件（2021年2月時点）であり、製品・治験数、制度・規制の整備状況ともに欧米が先行していると言える。しかし、欧米においても規制の在り方の議論は継続している状況であり、FDAは最終的な規制の枠組み形成に向けてステークホルダーからの積極的なフィードバックを呼び掛けている。日本でも、PMDAの「AIを活用したプログラム医療機器専門部会」やAMED医薬品等規制調和・評価研究事業「人工知能等の先端技術を利用した医療機器プログラムの薬事規制のあり方に関する研究」（2019-2021年度）などで規制の在り方が検討されている。

国内の取り組みのボトルネック・課題

医療分野と法曹界の隔たりが大きい、医療・ヘルスデータと法律・倫理の両方に精通した人材が少ないという問題があり、特定の少数の研究者が国内外の課題に取り組んでいることから、人材の育成や配置が重要な課題として挙げられる。また、先行する海外の取り組みの実態調査の不足も指摘されている。海外の法規制の状況整理に留まらず、法律制定までの議論の経緯や法律が実際にどう機能しているか、規制による問題点、例外規定などの実態調査とそれに基づく議論が必要である。医療・ヘルスデータの特性上、規制当局、データ提供者、管理者、連携ハブ、サービス提供者等の多様なステークホルダーが連携して議論し、実証研究する必要があるがそのような場がないとの指摘もあった。現在、SIPなどの国プロジェクトが議論や実証研究の場として機能し始めている。

他のケースと比較した特徴

- 研究促進や臨床利用など様々な目的に向けた医療・ヘルスデータの活用を模索する社会課題起点と、ゲノム医療や遺伝子検査、AI医療機器などの個別技術のELSIを扱う科学技術起点の側面を併せ持つ。
- 国により保険の制度や各データの収集方法が異なるため国外の事例を外挿できない。先行する国外の事例を参照しつつもまずは国内でのルール形成が重要である。
- 医療・ヘルスデータの利活用を進めようという動きは様々にあるなか、多種多様なステークホルダーが関与しているうえにそれぞれの取り組みの目的や手段が異なっており、それらを長期的な視野を持って調整・統合する仕組みが不足している。
- 特に国内では個人情報の保護が重要視され、制度面でも保護への偏りが生じており、活用に向けての取り組みが進みにくい。

アクションプランの例

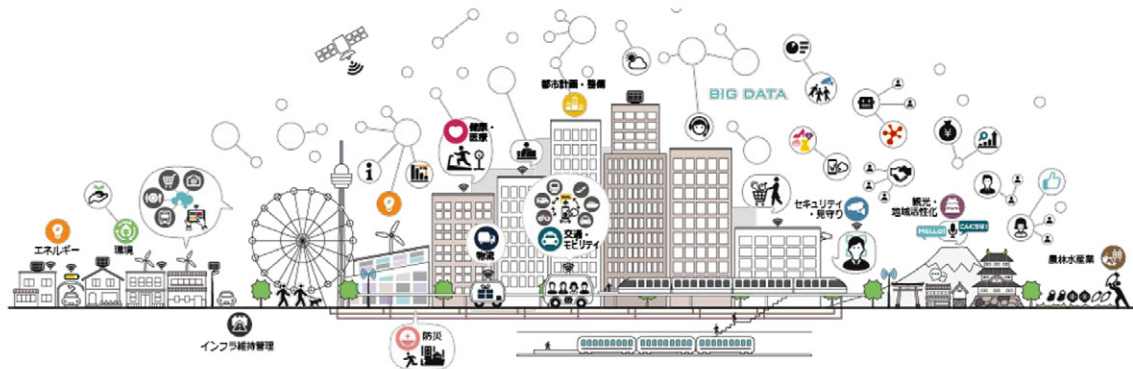
- 多種多様なステークホルダーが集い、長期的な視野でコンセプトの検討に向けた議論を行う場を設置する。
- 医療・ヘルスデータと法律・倫理に精通した人材の育成を進める。
- 国外の先行事例の調査とそれに基づく国内での議論、国際的議論へのコミットを推進する。
- これらの取り組みを評価する仕組みを構築する。

(7) スマートインフラ

概要

スマートインフラとは、道路、橋梁等のインフラ構造物の未来姿に関するコンセプトであり、自然災害、少子高齢化、地方再生等の社会課題を解決し、地域住民のwell-beingが実現した世界を支えるものとして構想されている。国土交通省の示す「スマートシティ官民連携プラットフォーム」はそうしたスマートインフラが実現する「未来の姿」を描いている（図C.7-1）。

近年、インフラ技術の重点は、これまでの土木技術を中心としたインフラ構造物の新設の時代から、既存インフラを継続利用するための維持管理（メンテナンスあるいはマネジメント）へ移行しつつある。現状のインフラ維持管理業務では、ICT技術（ロボット、AI、IoT）や材料技術等と土木技術との連携により、高度化・効率化が進められている。また、今後のインフラ技術は、災害への備えとともに、自動車の自動運転支援、さらには、電力や通信インフラといった異種のインフラ網や複数地域を連携させインフラを群としてマネジメントすることを含むものに広がっていくことが期待されている。



図C.7-1 スマートシティ官民連携プラットフォーム²³

スマートインフラのELSI

インフラは国民生活、経済活動を支え、新設時の建設業務のみならず供用中の維持管理業務に関わる民間の現場事業者も多い。また、各地域には、特有の気候、地形、生活様式があり、目指すべき「未来の姿」は各自治体や事業者等で異なるうえ、場合によってはトレードオフ関係などの複雑な状態を生じさせる可能性もある。このため、スマートインフラで活用される新技術の開発には、地域毎のニーズの把握や、新技術を活用する業務変革（DX）の現場事業者の合意が必要である。ELSIを意識しながら、あるべき「スマートインフラ」の姿を計画段階から研究者、住民、現場事業者で共有することが、のちの早期実装には必須である。

高度成長期を中心に行われたインフラ構造物の新設は、用地買収における問題等を伴いつつも、概ね地域住民との合意の元に進められた。新設されるインフラの価値は高く、「無」から「有」への劇的な変化は、当時の国民には理解されやすかった。しかし高度成長期から約50年を過ぎた現在、インフラ構造物の老朽化が社会課題となっている。とりわけ2012年の笹子トンネル天井板崩落事故では、多くの人命が失われ、インフラの維持管理が喫緊の課題として注目されることとなった。現在ほぼ無料で使われているインフラ構造物に対

²³ 国土交通省「スマートシティ官民連携プラットフォーム」<https://www.mlit.go.jp/scpf/>（2023/04/18 accessed.）

して、これまでになかった新たな費用負担を生じさせる維持管理に関して、まずはその重要性の理解を得るため国民や現事業者への説明が行われている。

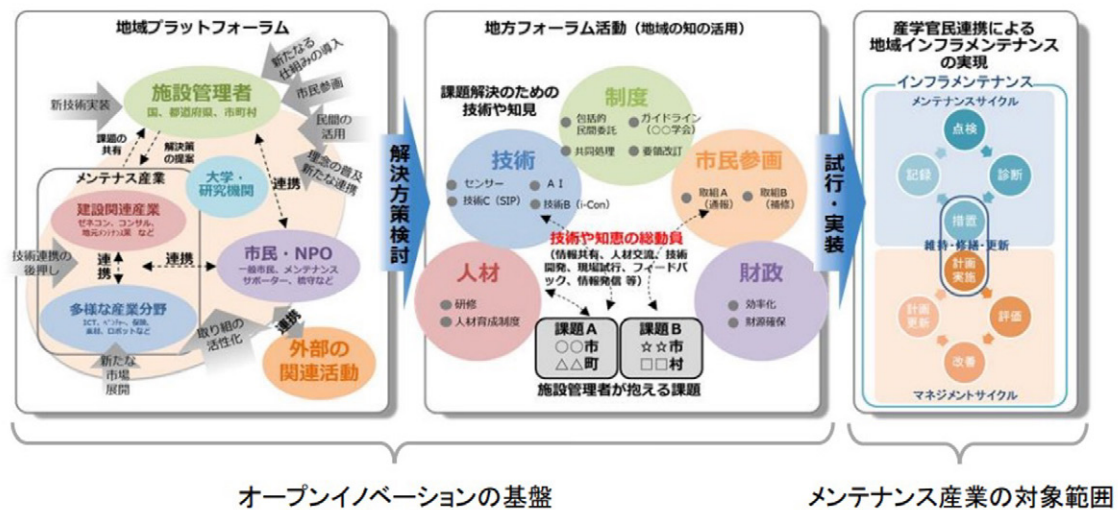
一方で、維持管理コスト削減や人材不足解消のために期待されるのが、ロボット、センサー、IoT、データベース、AIなどのICT技術である。これまで、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）や官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）などの国のプロジェクトでは、現場ニーズに基づく技術開発が行われており、現場実証を経て試行業務での活用など社会実装にむけた成果が得られている。しかしながら、そうした新技術の本格的な普及には、インフラの維持管理の重要性を理解するための意識改革やICTに関連する先端技術を修得するための学び直し（リカレントやリスキリング）をはじめ、大幅な業務手順の変更（技術者による人を中心の作業から、ロボット・AIによる無人化へ）やそれに伴う法令の変更が必要となる。この業務体制や法制度面の変化に現状では数年の時間を要しており、この対応の遅さが大きな課題である。

今後、橋や道路といったインフラには、災害時の対応とともに、未来社会の構成要素として自動運転の支援などの多機能を備えたレジリエントで持続可能なインフラ、すなわちスマートインフラとなることが求められる。住民や現場事業者にも、そうした新技術を使うためのリテラシー習得が求められる。スマートインフラの技術開発を行う研究者は、そうした「未来の姿」を見据え、ELSI/RRI 観点の観点を踏まえつつ、スマートインフラ上で生活を行うことになる地域住民や、スマートインフラを継続的に管理することになる現場事業者と連携し、議論と合意を繰り返しながら研究開発を進める必要がある。そのことが、むしろ技術開発や普及促進の早期化に繋がる。

ルール形成の状況

インフラ維持管理については、ELSI や RRI という単語は用いていないものの、住民対話、インフラ管理者（国、自治体）からの技術開発支援など、合意形成や社会実装を促すための多くの取り組みがこれまでになされている。以下に一例を示す。

- **インフラメンテナンス国民会議**：社会全体でインフラメンテナンスに取り組む機運を高め、未来世代によりよいインフラを引き継ぐべく、産学官民が有する技術や知恵を総動員するための国土交通省主催のプラットフォーム（図 C.7-2）。全国各地で市民や地場の業者者へ向けたセミナーや意見交換会を開催。各地方の大学も中心的な役割を担っている。
- **法令、指針の作成**：ICT などの新技術は、国の行う試行調査などを経て、点検要領（法令）へのその活用の盛り込みや、現場導入がなされる。この試行調査は、現場事業者のリテラシー向上の機会となる。また、技術開発途上の先端技術に関しては、学会や国の研究機関により指針やガイドラインが発刊されている。スマートインフラに向けた法令、指針の作成は今後の研究プログラムのなかで検討と実践が進められる。
- **標準化、セキュリティ**：インフラの設計、施工、維持管理業務において、海外で活用されている構造物 3DCAD データ（BIM/CIM: Building Information Modeling / Construction Information Modeling）の規格（IFC: Industry Foundation Classes）の利用が推奨されている。また、インフラデータの多目的活用のためのデータ連携とセキュリティ対策が国土交通省で検討が行われており、一部実用化もされている。

図C.7-2 インフラメンテナンス国民会議の役割とビジョン²⁴

実践・体制に関する国内外動向

〈国内動向〉

- インフラ維持管理**：2012年の笹子トンネル天井板崩落事故を契機にインフラ老朽化が重要課題として認識されたことを受け、国は2013年を「社会資本メンテナンス元年」として位置づけ、総務省が「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、関係省庁が「行動計画」を策定。2014年度には、国土交通省が港湾施設と道路施設の点検業務を法令化し、2019年に点検業務の一部の新技術の活用が承認された。新技術認可として国土交通省の「新技術の新技術情報提供システム（NETIS）」への登録を後押し。また、地方自治体向けに「新技術導入の手引き（案）」を配布。
- インフラと、防災・減災及び交通との連携**：近年顕著になった激甚災害への対応により、インフラ維持管理は防災、減災と連携した社会課外となり、「国土強靱化基本計画」（2014年）²⁵、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」（2020年）などで関連づけられている。国土交通省は、国土交通行政全体に係わる計画（社会資本整備計画及び交通政策行基本計画）と、科学技術・イノベーション基本計画を踏まえて「第5期国土交通省技術基本計画」（2022年）を策定。将来の社会のイメージも示している。また、先端技術を活用した新たな価値の創造の加速のため社会や現場にニーズの把握、人材の育成、技術に対する社会の信頼性の確保等の必要性を述べている。
- 将来像を踏まえたインフラの在り方の議論**：地域の将来像を踏まえた「地域インフラ群再生戦略マネジメント」（2022年）を国土交通省が公表した（図C.7-3）。新しい自治体（主に市区町村）の体制構築や生産性向上のための新技術の活用推進、技術開発推進のための体制構築を行うほか、本提言の実現のため、インフラのトリアージなどの国民の理解と協力から国民参加・パートナーシップへの進展を進める。

24 国土交通省「インフラメンテナンス国民会議」<https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/im/>（2023/04/18 accessed.）

25 内閣官房「国土強靱化基本計画」（平成26年6月3日閣議決定）：
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/kihon.html（2023/04/18 accessed.）

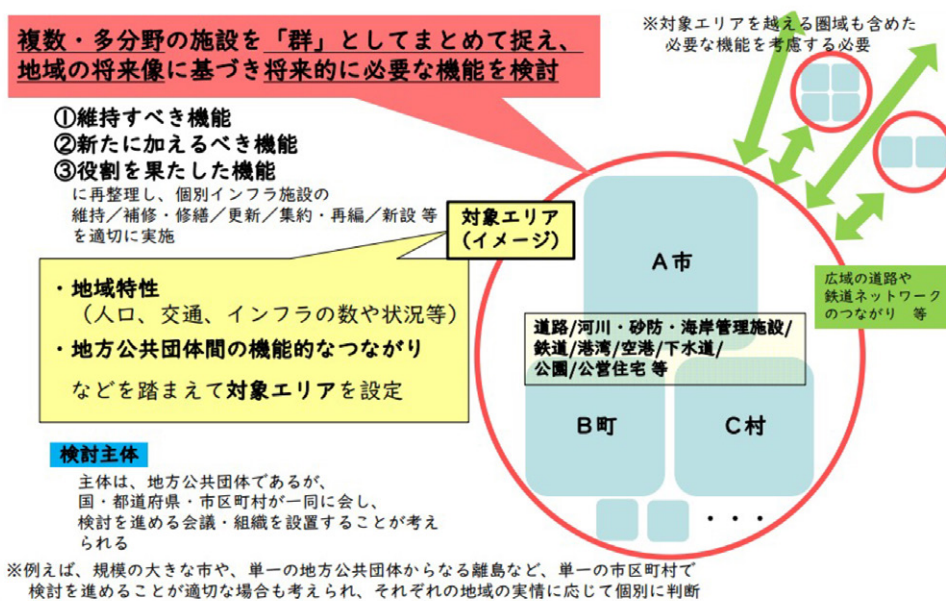


図 C.7-3 地域インフラ群再生戦略マネジメント²⁶

- ・**スマートシティ²⁷**：スマートシティは、ICT等の新技術を活用しつつ、マネジメント（計画、整備、管理・運営等）の高度化により都市や地域の抱える諸課題の解決を行い、また新たな価値を創出し続ける持続可能な都市や地域であり、第6期科学技術・イノベーション基本計画で実現化を目指すSociety 5.0の先行的な実現の場と定義される²⁸。実現には多くの新技術や省庁が関わっており、国による国際展開活動も行っている²⁹。総務省は、スーパーシティ型国家戦略特区として大阪市とつくば市を選定（2022年）。防災・インフラ・防犯への適用（つくば市）、最適移動社会の実現（大阪府・大阪市）などを目指している。新技術に対応するためのインフラの新しい機能として、ドローン/空飛ぶ車や自動運転などの次世代モビリティへの走行支援（路車間通信等）が考えられる。

〈国際動向〉

- ・**維持管理**：米国において成立した1兆ドル（当時約114兆円）規模のインフラ投資法案（2021年）は、古くなったインフラを刷新するほか、高速通信網を整備する計画で、スタートアップなどの最新テクノロジーを活用する好機としても位置付けられる。橋やトンネルなどのインフラのみを対象とするのではなく、高速通信網や公共交通機関、送電網などの分野についても融合させた投資を促し、法案自体はこの規模であっても「呼び水」として位置付けられ、これを契機として経済成長を期している。
- ・**国際化/標準化**：維持管理業務（アセットマネジメント）を国際標準化（ISO55000）構造物3DCADデータ（BIM/CIM）を標準化。英国では大型公共事業はBIMの活用が義務化（日本でも進められている）。

26 国土交通省「地域インフラ群再生戦略マネジメント」
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/kanbo08_sg_000282.html（2023/04/18 accessed.）

27 スマートシティのELSI、および、その対応方策については以下の論考が参考になる。山本展彰ほか「スマートシティをめぐるELSI研究に向けた先行事例の調査：先行事例を踏まえたELSI論点の例示」大阪大学ELSIセンター、ELSI NOTE No.20, 2022. <https://elsi.osaka-u.ac.jp/research/1792>（2023/04/18 accessed.）

28 内閣府「スマートシティ・ガイドブック」（2021年）：
https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/smartcity/（2023/04/18 accessed）

29 国土交通省「ASEANスマートシティ・ネットワーク ハイレベル会合」
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo07_hh_000653.html（2023/04/18 accessed.）

- ・スマートシティ：海外事例の多くはデータ活用を中心に進められているが、データ活用のあり方やセキュリティの課題による住民反発などより、中止された事例も見られる³⁰。インフラのあり方の議論は今後進められると考えられ、地域（都市部や農村部）で異なる「未来の姿」への配慮のための住民対話を計画段階から行うことが重要である（図C.7-4）。

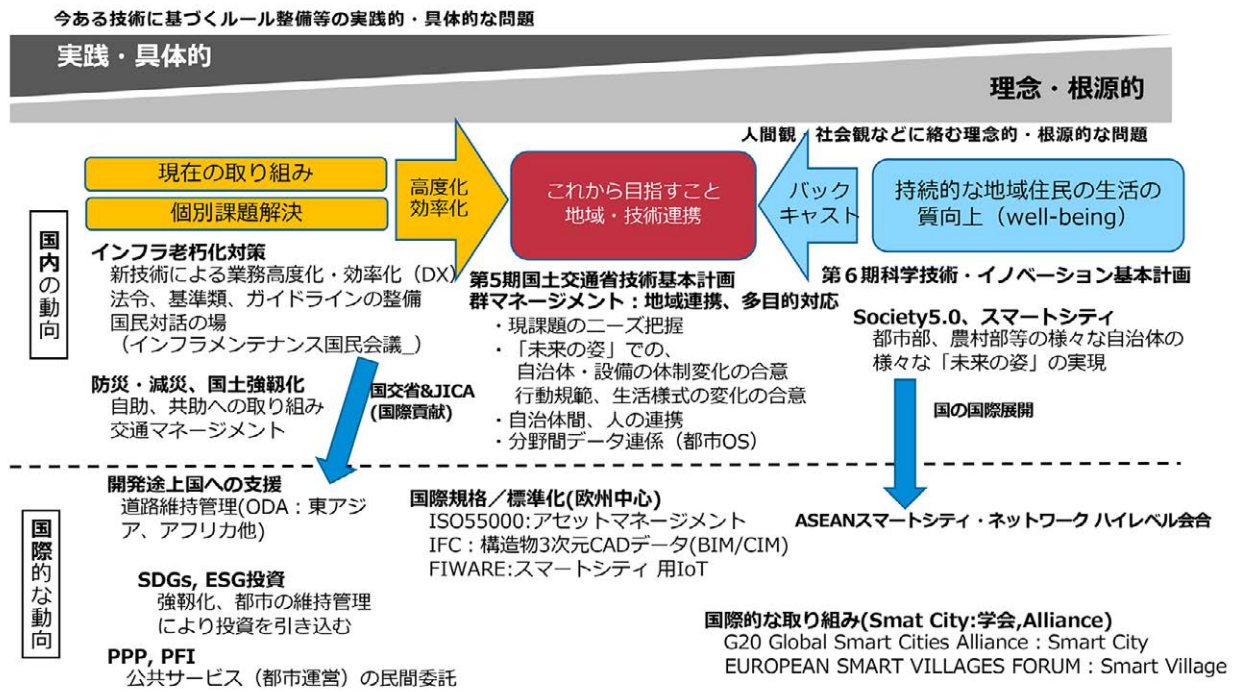


図 C.7-4 実施・体制に関する国内外動向

国内の取り組みのボトルネック・課題

まず、スマートインフラに係る業務は公共事業であり、新たな方法を業務に取り入れるためには、法改正が必要となる。例えば橋の点検方法に関する「橋梁定期点検要領」の改定は5年毎に行われるため、新規技術の本格導入サイクルが5年とならざるを得ず、これは他の業種と比べて遅い。また、インフラに関する新技術の実装は、従来からの業務の行動規範を変えることも大きなハードルとなる（既存のやり方を変えたくないといった心理面や新技術に対応できる担い手の不足、予算配分の問題など）。

ニーズとシーズがマッチしていても、実業務への普及にはこうした障害があり、研究開発当初から新技術を使うインフラ管理者、現場事業者とのさらなる連携が重要である。

これから国が着手を検討する「群」としてのマネジメントや、将来の「未来の姿」を実現するための新技術の開発には、維持管理以上に多くのステークホルダーに係ることは容易に想像できる。社会実装（普及）の早期実現のためには、社会実装戦略・道筋を明確にし、新規技術開発者のみならず、それを業務で使う技術者や住民、また管理者する府省庁・自治体がELSIを理解し活用することが必要である。

30 「カナダトロントの事例」例えば以下：
<https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/supercity/supercity.pdf>（スライドp39），（2023/04/18 accessed.）

他のケースと比較した特徴

- 住民との合意形成は、インフラの新設時等でこれまでも多く行われてきた。
- 科学技術起点ではなく、社会課題起点であり、公共性が高くステークホルダーが多い。そのため、公共の事業・施策に係わる者から、民間事業者や住民の行動規範、生活様式の変更まで求める。
- 計画から実行までの全体を通じて技術的な取組が一体不可分であり、かつ技術に対する社会の信頼性確保が重要である。
- 未来社会に貢献するインフラの要件整理には、利用者である様々な分野のニーズを読み解くことが極めて重要である。スマートインフラの ELSI の議論においては、総合知のアプローチや EBPM（Evidence Based Policy Making）などの都市計画の方法論と連携しながら進めるべきである。

アクションプランの例

- 各分野の「未来の姿」を実現するスマートインフラのあり方の把握として、多分野連携・産学官連携・地場業者や行政・市民と連携する場を構築する。人文・社会科学の知を活用したステークホルダーの行動変容・価値観の変容を促すことまで含む、対話の場としても望まれる。また、スマートインフラは地域の生活に大きく依存することから、全国単位のみならず、地域単位の間を設ける。
- 多分野の技術連携に加え、技術と実社会をつなぐための人材育成を行う。
- 開発された新技術やマネジメント方法の海外ビジネスへの展開に向けて、特許戦略、標準化戦略の策定を行う。また、国際協力機構（JICA）の ODA などで行われている国際協力をさらに促進し、諸外国との連携を増やす。

(8) プラスチックごみ問題

概要

2014年に開催された第1回国連環境総会（UNEA）³¹において議題の1つとして取り上げられて以降、海洋ごみ、とくに海洋プラスチックごみおよびマイクロプラスチックへの対処は国際的な問題として認識されている。直近では2022年に海洋を含む環境におけるプラスチック汚染に対して法的拘束力のある国際文書（条約）策定に向けた政府間交渉委員会が設置された。プラスチックの持続可能な生産と消費や環境におけるプラスチック汚染を減らすための国内外の協調的取り組みの促進に向け、2024年までに作業の完了を目指すこととなっている。

プラスチックが社会にもたらした効用は極めて大きく多岐にわたる。しかし適正に処理されず環境中に流出したプラスチックごみが社会や環境に及ぼす影響が顕在化し社会問題として大きく認識されるようになった。また、大きなサイズのプラスチックごみに加え、5mm未満、ときにはナノメートルサイズにまで細片化したプラスチック粒子による人の健康や環境への影響懸念も指摘されており、欧米を中心に、マイクロプラスチック粒子の意図的な添加に対する規制が検討ないし実施されている。化粧品、洗剤、塗料、医療用品、農業・園芸など幅広い分野の製品に用いられていることから、関連業界がその動向に注目している。

しかし、マイクロプラスチックの人の健康や環境への影響、すなわち環境リスクは評価が困難なため、科学的な解明は未だ不十分である。そのような中でも規制が先行してしまった現状についてはリスク管理の観点からは疑問視する声もあり、国際化学工業協会協議会（ICCA）と環境毒性化学会（SETAC）による産学連携での環境リスク評価の議論が始まるきっかけにもなった。

プラスチックの原料が化石資源であることから、地球温暖化問題の文脈から問題視する動きもある。しかし国内で石油化学基礎製品に使われた原油の割合は約6.4%であり、うちプラスチックの生産に使われた割合は2.6%である（2020年データ）³²。カーボンニュートラルの実現に向けては全方位的に取り組みを進める必要があるため無視はできないが、その寄与度は限定的である。

プラスチック問題はこうした複数の側面から議論される複雑さをもつが³³、現在のところ、いわゆる3R（リユース、リデュース、リサイクル）を中核とした循環型経済（サーキュラーエコノミー）への移行という政策的な文脈で取り上げられることが多い。加えて、地球温暖化や環境リスクに係る対応として炭素源として大気中に放出されるCO₂を回収・利用したり、バイオマスを利用したり、あるいは生分解性を付与したりといった代替素材開発なども政策的に推進されている。

日本では2019年5月に「プラスチック資源循環戦略」³⁴が策定され、これらの問題を解決するために省庁連携での取り組みが推進されている。「3R+Renewable」を基本原則とした重点戦略とマイルストーンが設定されている（図C.8-1）。

31 国連環境計画（UNEP）の意思決定機関であり、2年に1度開催される。地球環境政策の優先課題を特定し、国際環境法の発展に貢献するなど国際的な環境ガバナンスにおいて重要な役割を担っている。

32 （一社）プラスチック循環利用協会「プラスチックとリサイクル 8つのはてな」（2022年3月）：
<https://www.pwmi.or.jp/pdf/panf3.pdf>（2023/04/18 accessed.）

33 田崎智宏「プラスチック問題に関する国内外動向と俯瞰的理解—混乱する議論の解きほぐしから始める問題との向き合い方—」『生活協同組合研究』536巻（2020年9月）：
https://taiwa.nies.go.jp/colum/img/plastic_problem/text.pdf（2023/04/18 accessed.）

34 環境省「「プラスチック資源循環戦略」について」（2019年5月）：
<https://plastic-circulation.env.go.jp/about/senryaku>（2023/04/18 accessed.）



<リデュース>

① **2030年**までにワンウェイプラスチック累計**25%**排出抑制

<リユース・リサイクル>

② **2025年**までにリユース・リサイクル可能なデザインに

③ **2030年**までに容器包装の**6割**をリユース・リサイクル

④ **2035年**までに使用済プラスチックを**100%**リユース・リサイクル等により、有効利用

<再生利用・バイオマスプラスチック>

⑤ **2030年**までに再生利用を**倍増**

⑥ **2030年**までにバイオマスプラスチックを**約200万トン**導入

図 C.8-1 プラスチック資源循環戦略におけるマイルストーン

プラスチックごみ問題の ELSI

- **プラスチックが社会にもたらす効用**：プラスチックごみが社会問題化することで負の側面ばかりが強調されるが、品質保持、軽量化、断熱、低コスト化など多様な価値をもたらす素材としての正の側面が見過ごされる懸念がある。個人や社会それぞれの経済状況や地理的特性、文化・習慣、価値観などによって評価が変わりうるため、メリット・デメリットを総合的に評価し、賢く利用する社会の在り方を模索する必要がある。
- **適正な廃棄物処理**：海洋に流出するプラスチックごみの量（推定値）は途上国で顕著に多い（図 C.8-2）。その背景にはリサイクルシステムや法制度の有無、関連処理施設の有無、関連する専門人材、生活習慣や文化、価値観、教育など様々な要因が関連する。そのため問題解決には適正な廃棄物処理の定着・普及が必要と分かっていたとしても、その実現には多くの克服すべき課題が存在する。他方、先進国でも広大な国土を持つ米国のように廃棄物の大部分を埋め立て処理する国もあり、廃棄物処理の適正化は途上国に限定される問題ではない点にも注意が必要である。

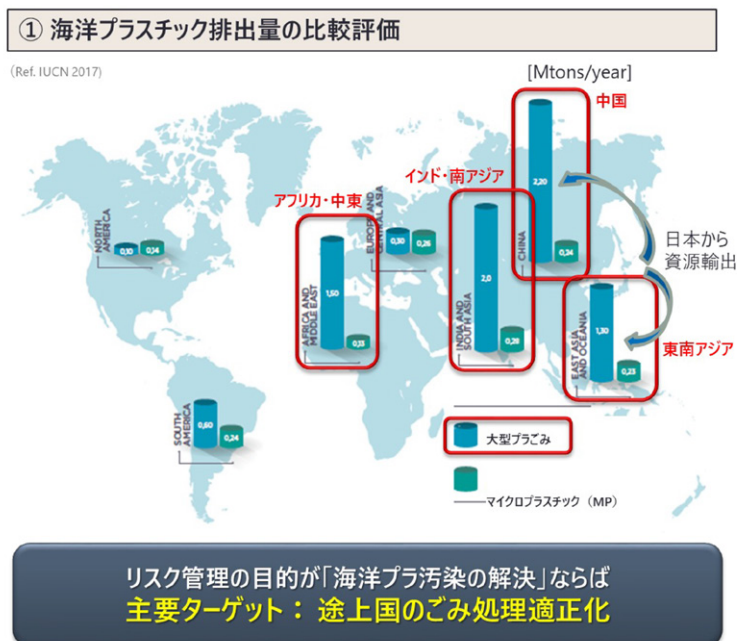


図 C.8-2 海洋に流出するプラスチックの量（推定値）の国・地域比較評価³⁵

35 藤井健吉氏（花王株式会社安全性科学研究所 ディレクター）発表資料より、科学技術振興機構研究開発戦略センター「科学技術未来戦略ワークショップ報告書：社会および産業競争力を支える基盤としての環境リスク評価研究」（CRDS-FY2019-WR-05）（2020年3月）

- エビデンスに基づく政策形成：**マイクロプラスチック問題は先述のとおり環境リスクが明らかになっておらず、科学的根拠が不確かなまま一部規制の動きが進んでいるという状況にある。また代替素材として生分解性プラスチックやバイオマス由来プラスチックが政策的にも後押しされているが、それらの実環境下でのふるまい（本当に環境中で完全に分解するかなど）や生産・利用に伴うCO₂排出収支、その他の資源消費の持続可能性など、新規技術の社会実装に伴う社会や環境への影響についても科学的根拠が充分であるとはいえない。規制や政策の実行にはスピード感がしばしば求められる一方、科学的根拠の積み上げには多くの時間が必要になる。そこで生じる行政と科学の間のギャップを埋めるための橋渡しが必要とされている。一例として、EUでは欧州委員会（EC）の中に科学的助言を行う仕組みがあり、そのうち SAPEA³⁶というコンソーシアムがシステムティック・レビューという手法を用いて文献等から得られる既存の科学的知見を統合化する活動を行っている（図C.8-3）。自然科学のみならず人文・社会科学も含めた多様な科学的知見を評価し、その内容を整理することで、「何が分かっていて、何が分かっていないか」を明確にしたエビデンスレビューレポートを作成する。政治・行政における検討が先行するなかで、網羅的かつ分かりやすくとりまとめた科学的知見が、適切な政策の形成・実行に活かされることを意図しており、2019年にはマイクロプラスチック問題についての報告書が作成されている³⁷。プラスチック汚染に特化した国際条約の策定に向けた検討も進められている中、科学的知見を適切な政策形成に結びつける重要性が一層強まっている。



図 C.8-3 EU 欧州委員会における SAPEA の位置付け

- 代替素材開発などにおける技術ガバナンス：**海洋プラスチックごみ・マイクロプラスチック問題の解決策のひとつとして、生分解性プラスチックの開発が注目されている。しかし海洋での分解は温度やpHなど条件的に厳しく、実環境下で機能を発揮できる素材の開発はまだ道半ばである。また製品としては添加剤などが含まれることになるが、生分解するとその添加剤が環境中に流出し環境に何らかの影響を及ぼす懸念もある。技術開発としては多様な可能性を模索する必要があるが、並行して、それらの社会実装にあたってのリスクを科学的に解明し、持続可能な管理の在り方も模索する必要がある。化石資源利用の観点からは、バイオマス由来のプラスチック利用や、工場や発電所などで発生した排ガスからCO₂を分離、回収してプラスチックを含むさまざまな用途に再利用するカーボンリサイクル、あるいは従来のリサイクル方式の一つであるケミカルリサイクルの推進が注目されている。これらに関してもライフサイクル全体での持続可能性の評価（LCA）や経済性などを多角的に精査しながら社会実装を進める姿勢が求められる。
- 経済的手法の導入：**従来の成熟した社会システムや技術を新たな仕組みや技術に置き換えていくためには、導入支援、インセンティブ措置、認証制度、ESG投資など経済的手法を効果的に組み合わせて実装することが必要になる。

36 Scientific Advice for Policy by European Academies (SAPEA) , <https://sapea.info/about-us/> (2023/04/18 accessed.)

37 SAPEA, "A scientific perspective on microplastics in nature and society", <https://sapea.info/topic/microplastics/> (2023/04/18 accessed.)

- ・**価値観や生活習慣の変革**：プラスチックそのものは新興技術ではなく、日常生活に幅広く普及されている既存技術である。既存の社会システムや技術を抜本的に見直し、新しいシステムを取り入れるためには、人々の価値観や生活習慣の変革も必要になる。ルール改正、周知・教育、効果検証と改善、支援ツール開発など様々な方策を通じて変革を促す工夫が必要である。

ルール形成の状況

海洋プラスチック問題が社会問題化する以前から、ロンドン条約³⁸による廃棄物の海洋投棄規制（1996年）やマルポール条約³⁹による船舶からのプラスチック類の排出規制処置（1988年付属書V）など、国際的な法規制がある。2019年にはバーゼル条約⁴⁰の規制対象物資に「汚れたプラスチックごみ」が追加され、改正された。国単位では2017年に中国が廃プラスチックの輸入規制を発表し、アジアの複数の国が追随したことで、世界的な廃プラスチックの輸出入の動きが激変した。その他に、生物多様性条約、ストックホルム条約、国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ（Strategic Approach to International Chemicals Management: SAICM）など様々な国際的枠組みがあるが、これらは、ある側面からプラスチック問題に貢献するもののプラスチック問題の解決を主目的とするものではない。

プラスチック問題については、国連環境総会（UNEA）をはじめとする国際会議でも議論されている。国際条約の策定には科学的知見が重要であり、海洋プラスチックの分布、発生源、流出経路、環境や生態系、人への影響等に関する科学的データや海洋プラスチックのモニタリング手法の統一化などが課題である。

日本においては、プラスチック資源循環戦略の策定を受け、国内におけるプラスチック資源循環を促進すべく、2022年4月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行された。法律の制度ごとに「容器包装リサイクル法」をはじめとする個別リサイクル法との関係が整備されている。

実践・体制に関する国内外動向

EUでは2015年に「循環型経済パッケージ」を策定・公表し、2030年に向けて循環型経済という新たな経済モデルを成長戦略の中心に据えている。同パッケージの行動計画のひとつとしてプラスチックごみ問題への対応を盛り込み、さらにこれをSDGsの目標14「海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する」への対応とも関連付ける方針を打ち出し、2018年に「欧州プラスチック戦略」を採択した。

国内の研究開発としては、以下を含む数多くが実施されている。

- ・NEDO「革新的プラスチック資源循環プロセス技術開発」
- ・ムーンショット目標4「2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」
- ・環境研究総合推進費「S-19 プラスチックの持続可能な資源循環と海洋流出制御に向けたシステム構築に関する総合的研究」等
- ・JST-SATREPS「東南アジア海域における海洋プラスチック汚染研究の拠点形成」
- ・内閣府SIP（第3期）課題「サーキュラーエコノミーシステムの構築」

38 廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約（1972年採択、海洋投棄の規制強化のため1996年に改定議定書採択）

39 船舶による汚染の防止のための国際条約

40 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約（1992年発効）

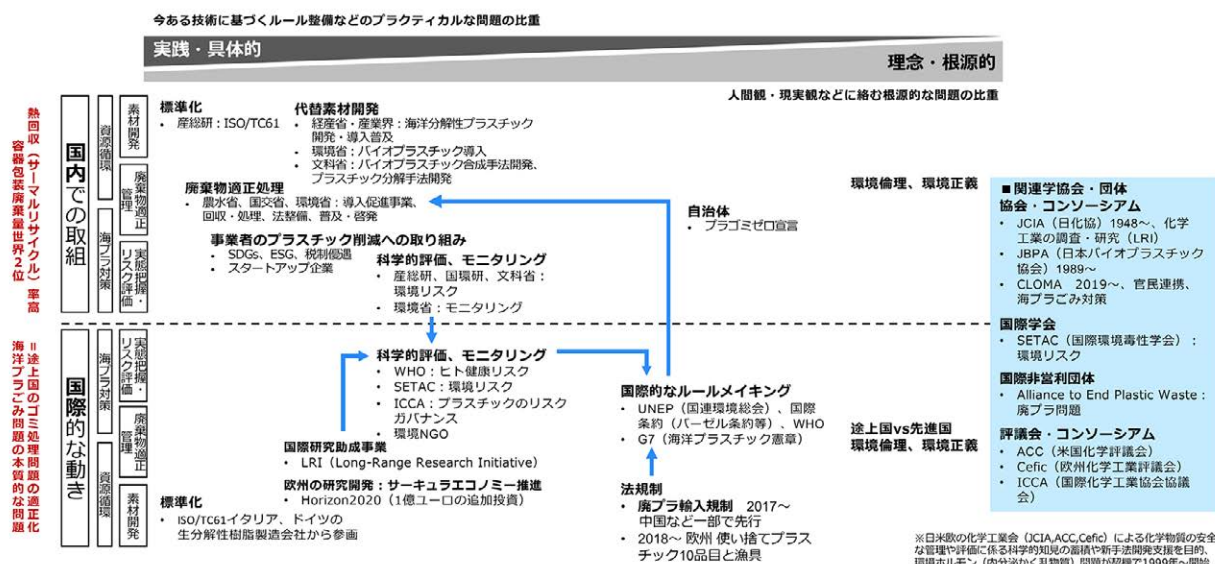


図 C.8-4 国内外的取り組み例

国内の取り組みのボトルネック・課題

国内では「プラスチック資源循環戦略」が策定され、省庁連携の取り組みが推進されている。一方で日本社会の現状を見ると、諸外国とのギャップにより直面する課題もあると思われる、その一例を下に示す。

- **リサイクルシステムの合理化・効率化**：欧州ではリサイクルメジャーが存在するが、日本では小規模なりサイクル業者が多く、スケールメリットが得にくいシステム構築の検討が進みにくい。
- **素材開発におけるタイムスケール**：素材開発の基礎研究から実証を経て、実用化に至るまでの時間軸が長く、実用化に向けてコストの低減がボトルネックになることが多いため、ルール形成の議論とのタイムラグが生じる。
- **サーマルリサイクル率の高さ**：日本はプラスチックリサイクル率が高いが、サーマルリサイクル (固形燃料にしたり、焼却して熱エネルギーを回収する手法) の割合が高いと指摘されている。欧州ではサーマルリサイクルはリサイクルに含まないため、国際的なルールメイキングにおいて欧州中心に議論が進む場合、日本にとって不利な状況となる可能性がある。

他のケースと比較した特徴

- 重層化した複雑な社会課題である。社会実装に向けた様々な取り組みが行われており、関わるステークホルダーも多種多様である。技術開発はその一端を担うという構造となっている。
- 日本の産業構造が欧米とは異なる。欧州ではリサイクルメジャーが存在するが、日本のリサイクル業界は中小企業がほとんどである。また国内における法規制の問題もある。動脈・静脈を含めた社会システムのあり方を検討する必要がある。

アクションプランの例

- 課題解決型の研究開発として、多分野連携・産学官連携の研究体制を構築する。静脈側を意識した体制構築や行政との連携も必要である。人文・社会科学の知の活用による行動変容や価値観の検討まで含んだ課題設定や、ステークホルダーとの対話の場も望まれる。
- 海洋プラスチックの分布・発生源や流出経路、環境や生態系・人への影響などに関する科学的エビデンスを蓄積する。
- プラスチック汚染に特化した国際条約などに関するルール形成の場に、専門家を派遣する。
- 国際協力の推進、特にアジアとの共同研究を実施する。

作成メンバー

リーダー メンバー	加納 寛之	CRDS 科学技術イノベーション政策ユニット	フェロー
	丸山 隆一	CRDS 企画運営室 横断・融合グループ	フェロー
	濱田 志穂	CRDS 企画運営室 総合知・イノベーショングループ	フェロー
	戸田 智美	CRDS ライフサイエンス・臨床医学ユニット	フェロー
	長谷川 景子	CRDS 環境・エネルギーユニット	フェロー (2023年3月まで)
	福井 弘行	CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット	フェロー
	福島 俊一	CRDS システム・情報科学技術ユニット	フェロー
	一矢 光雄	スタートアップ・技術移転推進部	主任専門員
	菊地 英幸	研究プロジェクト推進部 グリーンイノベーショングループ	主任専門員
	桐葉 佳明	戦略研究推進部 ICT グループ	主任専門員
総括責任者	三村 恭子	社会技術研究開発センター	フェロー
	向後 泰司	PM 研修生 / 理化学研究所 科技ハブ産連本部	
	倉持 隆雄	CRDS	副センター長

戦略プロポーザル

CRDS-FY2023-SP-01

科学技術・イノベーションの土壌づくりとしての ELSI/RRI

戦略的な科学技術ガバナンスの実現に向けて

STRATEGIC PROPOSAL

Toward Responsible Innovation

Challenges for Strategic Technology Governance in Japan

令和 5 年 5 月 May 2023

ISBN 978-4-88890-854-2

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合には、本報告書の発行日の1ヶ月前の日付で入手しているものです。上記日付以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content after this date.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>